Skin Safe Bot: ระบบวิเคราะห์ส่วนผสมเครื่องสำอางจากภาพฉลากโดยใช้เทคนิค OCR

Skin Safe Bot: An OCR-Based Cosmetic Ingredient Analysis System

นางสาวชัญญานุช น้อยหมอ

นางสาวสุพรรษา ใจกองแก้ว

วิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตปริญญาตรีนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร

ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569

ลิขสิทธิ์เป็นของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี

เรื่อง Skin Safe Bot: ระบบวิเคราะห์ส่วนผสมเครื่องสำอางจากภาพฉลากโดยใช้เทคนิค OCR

ของ นางสาวชัญญานุช น้อยหมอ และ นางสาวสุพรรษา ใจกองแก้ว

ได้รับพิจารณาให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร

ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี

..... อาจารย์ที่ปรึกษา

(ดร.ณัฐพล คุ้มใหญ่โต**)**

..... กรรมการ

(ผศ.ดร.ธนะธร พ่อค้า**)**

..... กรรมการ

(ดร.ลิมปพัทธ์ บุษบัน**)**

.....

(อาจารย์วุฒิพงษ์ เรือนทอง)

หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2569

ชื่อเรื่อง	Skin Safe Bot: ระบบวิเคราะห์ส่วนผสมเครื่องสำอางจากภาพฉลากโดยใช้เทคนิค OCR
ผู้วิจัย	ชัญญานุช น้อยหมอ รหัสนิสิต 66311193 และ สุพรรษา ใจกองแก้ว รหัสนิสิต 66315405
อาจารย์ที่ปรึกษา	ดร.ณัฐพล คุ้มใหญ่โต
ประเภทสารนิพนธ์	วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
คำสำคัญ	การรู้จำตัวอักษรจากภาพ, ส่วนผสมเครื่องสำอาง, การดึงข้อมูลจากฉลากผลิตภัณฑ์, การตรวจจับข้อความ, การจับคู่ข้อความแบบคลุมเครือ, แชตบอทไลน์

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบ Skin Safe Bot สำหรับดึงรายชื่อส่วนผสมเครื่องสำอางจากภาพฉลากและวิเคราะห์ข้อมูลส่วนผสมตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ โดยใช้เทคโนโลยี Optical Character Recognition (OCR) ร่วมกับเทคนิค Fuzzy String Matching เพื่อจับคู่ข้อความที่อ่านได้กับชื่อส่วนผสมตามระบบ International Nomenclature of Cosmetic Ingredients (INCI) และใช้กฎที่ผู้วิจัยกำหนดในการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนผสม ระบบพัฒนาบนแพลตฟอร์ม LINE Chatbot และใช้ PostgreSQL ในการจัดเก็บข้อมูล

การประเมินกระบวนการดึงรายชื่อส่วนผสมใช้ภาพฉลากจริงจำนวน 216 ภาพ โดยภาพที่นำมาประเมินเป็นภาพที่ครอปเฉพาะบริเวณรายการส่วนผสมภาษาอังกฤษไว้แล้ว แบ่งเป็นชุดพัฒนา 40 ภาพสำหรับเลือกค่าพารามิเตอร์และสร้างคลังคำศัพท์เสริม และชุดทดสอบแยก 176 ภาพสำหรับรายงานผล ข้อความอ้างอิง (Ground Truth) จัดทำโดยใช้เครื่องมือ AI ช่วยถอดชื่อส่วนผสม และสุ่มตรวจทาน 20 ผลิตภัณฑ์จากทั้งหมด 216 ผลิตภัณฑ์ จึงยังไม่อาจยืนยันความถูกต้องของข้อความอ้างอิงทุกภาพได้ นอกจากนี้ ภาพในสภาพแวดล้อม Indoor, Low light, Blur และ Night เป็นภาพจำลองจากภาพต้นฉบับ ไม่ใช่ภาพถ่ายจริงที่เก็บรวบรวมภายใต้สภาพแวดล้อมดังกล่าว กระบวนการที่ใช้ประกอบด้วยการเพิ่มขอบภาพสีขาวร้อยละ 25 การรู้จำข้อความด้วย PaddleOCR รุ่น PP-OCRv6_medium โดยกำหนดค่า box_thresh เท่ากับ 0.30 และการจับคู่ชื่อส่วนผสมด้วย Fuzzy String Matching ที่กำหนดเกณฑ์คะแนนเท่ากับ 85 ประสิทธิภาพประเมินด้วย Set Precision, Set Recall, Set F1-score และ Character Error Rate (CER) พร้อมประมาณช่วงความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ด้วยวิธี Bootstrap

ผลการประเมินบนชุดทดสอบแยกพบว่า ภาพต้นฉบับมีค่า Set Precision เท่ากับ 0.684 Set Recall เท่ากับ 0.643 Set F1-score เท่ากับ 0.650 และ CER เท่ากับ 0.262 เมื่อประเมินกับภาพจำลองสภาพแวดล้อม พบว่าค่า Set F1-score เท่ากับ 0.606 สำหรับ Indoor, 0.522 สำหรับ Low light, 0.154 สำหรับ Blur และ 0.159 สำหรับ Night ตามลำดับ ผลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพของกระบวนการลดลงอย่างชัดเจนในภาพจำลองที่มีความเบลอหรือมีแสงน้อยมาก

ระบบยังเชื่อมโยงชื่อส่วนผสมที่จับคู่ได้กับข้อมูลในฐานข้อมูล เพื่อวิเคราะห์ตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ด้วยกฎแบบ Rule-based อย่างไรก็ตาม การทดสอบที่รายงานครอบคลุมการตรวจสอบองค์ประกอบด้านฐานข้อมูลและการเขียนข้อมูลตามกรณีทดสอบที่กำหนด โดยยังไม่มีหลักฐานการประเมินการทำงานครบวงจรผ่าน LINE หรือการประเมินผลการวิเคราะห์ตามโปรไฟล์กับผู้ใช้จริงอย่างเป็นระบบ ผลการประเมิน OCR จึงไม่สามารถใช้ยืนยันความถูกต้องของคำแนะนำด้านผิวหนังได้โดยตรง อีกทั้งผลการวิเคราะห์ยังขึ้นอยู่กับความครบถ้วนของการอ่านข้อความและข้อมูลในฐานข้อมูล ดังนั้น ระบบควรใช้เป็นเครื่องมือช่วยตรวจสอบข้อมูลส่วนผสมเบื้องต้น ไม่ใช่เครื่องมือยืนยันความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์หรือใช้แทนคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ

Title	Skin Safe Bot: An OCR-Based Cosmetic Ingredient Analysis System
Author	Miss Chanyanut Noimo Student ID 66311193 and Miss Suphansa Chaikongkaeo Student ID 66315405
Advisor	Dr. Nattapon Kumyaito
Academic Paper	Undergraduate Thesis B.S. Computer Science Faculty of Science, Naresuan University
Keywords	Optical Character Recognition, Cosmetic Ingredients, Product Label Information Extraction, Text Detection, Fuzzy String Matching, Line Chatbot

Abstract

This research aimed to develop Skin Safe Bot, a system for extracting cosmetic ingredient names from product labels and analyzing ingredient information according to user profiles. The system integrates Optical Character Recognition (OCR) with Fuzzy String Matching to match recognized text against ingredient names based on the International Nomenclature of Cosmetic Ingredients (INCI). A rule-based approach is then used to analyze ingredient information. The system was developed as a LINE chatbot, with PostgreSQL used for data storage.

The ingredient extraction pipeline was evaluated using 216 real cosmetic ingredient-label images. The images had been cropped to show the English ingredient-list region before evaluation. The dataset was divided into a development set of 40 images for parameter selection and vocabulary patch construction, and a held-out set of 176 images for final evaluation. The reference texts (Ground Truth) were prepared with assistance from an AI tool and manually reviewed through random sampling of 20 out of 216 products; therefore, the accuracy of the reference texts for all images has not been established. The Indoor, Low light, Blur, and Night conditions were simulated from the original images rather than collected as real photographs under those conditions. The pipeline used 25% white border padding, PaddleOCR with the PP-OCRv6_medium model and a text detection threshold (box_thresh) of 0.30, and Fuzzy String Matching with a threshold of 85. Performance was evaluated using Set Precision, Set Recall, Set F1-score, and Character Error Rate (CER), with 95% confidence intervals estimated using bootstrap resampling.

On the held-out set, the original images achieved a Set Precision of 0.684, a Set Recall of 0.643, a Set F1-score of 0.650, and a CER of 0.262. Under simulated image conditions, the Set F1-scores were

0.606 for Indoor, 0.522 for Low light, 0.154 for Blur, and 0.159 for Night. These results indicate that extraction performance decreased substantially under simulated blur and very low-light conditions.

The system also links matched ingredient names to database records and analyzes ingredient information according to user profiles using a rule-based approach. However, the reported system tests covered database-related components and data-writing operations for specified test cases. A complete end-to-end evaluation through LINE and a systematic evaluation of profile-based analysis with real users were not conducted. Therefore, the OCR results do not directly validate the accuracy of skin-related recommendations. The analysis also depends on the completeness of ingredient extraction and the available database information. Skin Safe Bot should consequently be used as a preliminary ingredient-information support tool, rather than as a means of confirming product safety or replacing professional advice.

กิตติกรรมประกาศ

โครงงานฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลือจากหลายฝ่าย ผู้จัดทำขอกราบขอบพระคุณ ดร.ณัฐพล คุ้มใหญ่โต อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ที่ได้ให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ และคำปรึกษาอันเป็นประโยชน์ตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงงาน

ขอขอบพระคุณภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่สนับสนุนทรัพยากรและองค์ความรู้ในการจัดทำโครงงานครั้งนี้ รวมถึงขอขอบคุณครอบครัวและเพื่อนที่ให้กำลังใจและสนับสนุนผู้จัดทำมาโดยตลอด

ท้ายที่สุดนี้ ผู้จัดทำหวังว่าโครงงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยี OCR การประมวลผลภาพ และการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนผสมของเครื่องสำอางในอนาคต

ชัญญานุช น้อยหมอ

สุพรรษา ใจกองแก้ว

สารบัญ

บทคัดย่อ ก

Abstract ค

กิตติกรรมประกาศ จ

สารบัญ ฉ

สารบัญตาราง ฎ

สารบัญรูป ฐ

บทที่ 1 1

บทนำ 1

1.1 **ความเป็นมาของปัญหา** 1

1.2 **วัตถุประสงค์ของการวิจัย** 2

1.3 **ขอบเขตของการวิจัย** 2

1.4 **คำสำคัญของการวิจัย** 5

1.5 **แผนการดำเนินงาน** 6

1.6 **ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ** 6

บทที่ 2 8

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 8

2.1 **ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง** 8

2.1.1 **ส่วนผสมของเครื่องสำอาง** (Cosmetic Ingredient) 8

2.1.2 **ระบบการตั้งชื่อส่วนผสมเครื่องสำอางตามมาตรฐาน** INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients) 9

2.1.3 **การรู้จำตัวอักษรจากภาพ** (Optical Character Recognition: OCR) 9

2.1.4 การตรวจจับข้อความด้วย Differentiable Binarization (DB) 10

2.1.5 การเตรียมภาพก่อนการรู้จำข้อความ (Image Preprocessing) 11

2.1.6 การแบ่งข้อความและการจับคู่ข้อความแบบคลุมเครือ (Text Segmentation and Fuzzy String Matching) 12

2.1.7 ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์และการจัดการข้อมูลส่วนผสมเครื่องสำอาง (Relational Database) 13

2.1.8 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนผสมด้วยกฎ (Rule-Based Ingredient Analysis) 14

2.1.9 การประเมินประสิทธิภาพของระบบ (Performance Evaluation) 14

2.2 เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง 15

2.2.1 ภาษา Python 15

2.2.2 ไลบรารี PaddleOCR และโมเดล PP-OCRv6_medium 15

2.2.3 ไลบรารี RapidFuzz 16

2.2.4 ระบบจัดการฐานข้อมูล PostgreSQL 16

2.2.5 FastAPI และการพัฒนาเว็บเซอร์วิส 16

2.2.6 LINE Messaging API และ LINE Chatbot 17

2.2.7 ไลบรารี OpenCV (Open Source Computer Vision Library) 17

2.2.8 ไลบรารี Albumentations 17

2.2.9 ไลบรารี NumPy และ pandas 18

2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 18

2.3.1 งานวิจัยด้านการตรวจจับและรู้จำข้อความจากภาพ 18

2.3.2 งานวิจัยด้านการประยุกต์ใช้ OCR ร่วมกับฐานข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ฉลากและส่วนผสมผลิตภัณฑ์ 19

2.3.3 การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและแนวทางของ Skin Safe Bot 19

บทที่ 3 21

วิธีดำเนินการวิจัย (Research Methodology) 21

3.1 การศึกษาและวิเคราะห์ปัญหางานวิจัย 21
3.1.1 ปัญหาการอ่านข้อความจากภาพฉลากเครื่องสำอาง 21
3.1.2 ปัญหาด้านความถูกต้องของการรู้จำข้อความ 21
3.1.3 ปัญหาการจับคู่ชื่อส่วนผสมและการวิเคราะห์ข้อมูล 22
3.1.4 ปัญหาด้านความน่าเชื่อถือของการประเมินผล 22
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 22
3.2.1 สภาพแวดล้อมด้านฮาร์ดแวร์และระบบปฏิบัติการ (Hardware & Operating System) 22
3.2.2 ภาษาโปรแกรมและสภาพแวดล้อมการประมวลผล (Language & Runtime Environment) 23
3.2.3 เฟรมเวิร์กและไลบรารีด้านการประมวลผลภาพและ OCR (Image Processing & OCR Libraries) 23
3.2.4 ระบบฐานข้อมูลและไลบรารีด้านการจับคู่และวิเคราะห์ข้อมูล (Database & Data Analytics Libraries) 24
3.2.5 เครื่องมือสำหรับจำลองสภาพแวดล้อมของภาพ (Image Augmentation) 24
3.3 การออกแบบระบบ 25
3.3.1 สถาปัตยกรรมของระบบ (System Architecture) 25
3.3.2 การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design) 27
3.3.3 การออกแบบการทำงานของระบบ (System Workflow Design) 35
3.3.4 การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้และการโต้ตอบผ่าน LINE (User Interaction Design) 36
3.4 การพัฒนาระบบ (System Development) 37
3.4.1 การพัฒนา Backend API 37
3.4.2 การสร้างและจัดเตรียมชุดข้อมูลภาพฉลากต้นฉบับและ Ground Truth 39
3.4.3 การแบ่งชุดข้อมูลสำหรับพัฒนาและทดสอบ 39
3.4.4 การพัฒนาชุดข้อมูลภาพจำลองสภาพแวดล้อม (Data Augmentation) 40
3.4.5 การพัฒนากระบวนการรู้จำข้อความด้วย PaddleOCR 41

3.4.6 การเพิ่มขอบภาพก่อนการรู้จำข้อความ (Border Padding) 42
3.4.7 การจัดเตรียมคลังคำศัพท์ INCI 43
3.4.8 การปรับปรุงข้อความด้วย Fuzzy String Matching 45
3.4.9 การพัฒนาโมดูลทำความสะอาดข้อความและจับคู่ชื่อส่วนผสม 46
3.4.10 การพัฒนาโมดูลวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างผลลัพธ์ 47
3.4.11 การพัฒนา LINE Chatbot และการส่งผลการวิเคราะห์ 48
3.4.12 การเลือกค่าพารามิเตอร์ของระบบ 49
3.5 ทดสอบการใช้งานระบบ 50
3.5.1 การทดสอบการทำงานของระบบ (Functional Testing) 50
3.5.2 การประเมินประสิทธิภาพการรู้จำข้อความและการจับคู่ชื่อส่วนผสม 52
3.5.3 การทดสอบภายใต้สภาพแวดล้อมจำลอง 54
3.5.4 การวิเคราะห์ความเชื่อมั่นและข้อผิดพลาดของผลการทดลอง 56
บทที่ 4 57
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 57
4.1 ผลการพัฒนางานวิจัย 57
4.1.1 โครงสร้างระบบโดยรวม 58
4.1.2 ภาพรวมระบบ 59
4.1.3 ผลการพัฒนาฐานข้อมูล 62
4.1.4 ผลการพัฒนากระบวนการ OCR และการจับคู่ชื่อส่วนผสม 64
4.1.5 ผลการพัฒนากระบวนการวิเคราะห์และให้คำแนะนำ 67
4.1.6 ผลการทดสอบการทำงานของระบบ 70
4.2 การวิเคราะห์และอภิปรายผลการวิจัย 71

4.2.1 ผลการทดลองเบื้องต้น 71

4.2.2 ผลของการตั้งค่าโมดูล OCR 74

4.2.3 ผลของการเลือกค่า Detection Box Threshold 75

4.2.4 ผลการทดลอง Border Padding 77

4.2.5 ผลการทดลองการขยายภาพ 78

4.2.6 ผลการเลือกค่า Fuzzy Matching Threshold 79

4.2.7 ผลของการกำหนดอัตราส่วนความยาวข้อความ 81

4.2.8 ผลของการสร้าง Vocabulary Patch จาก Development Set 82

4.2.9 ผลการเปรียบเทียบ OCR กับ Fuzzy Matching 86

4.2.10 ผลการประเมินประสิทธิภาพบนชุด Held-out 87

4.2.11 ผลการเปรียบเทียบระหว่างชุด Dev และ Held-out 89

4.2.12 การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดของระบบ 90

4.2.13 ผลการวิเคราะห์เวลาในการประมวลผล 91

4.2.14 อภิปรายผลการวิจัย 92

บทที่ 5 96

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 96

5.1 สรุปผลการวิจัย 96

5.2 ข้อจำกัดของงานวิจัย 98

5.3 ข้อเสนอแนะของงานวิจัย 99

บรรณานุกรม 106

สารบัญตาราง

ตารางที่ 1.1 แผนการดำเนินงาน 6

ตารางที่ 3.1 ตารางสรุปสภาพแวดล้อมจำลองและเทคนิคการเพิ่มข้อมูลภาพ 24

ตารางที่ 3.2 Ingredients 30

ตารางที่ 3.3 Ingredient_evidence 30

ตารางที่ 3.4 Effects 30

ตารางที่ 3.5 effect_evidence 30

ตารางที่ 3.6 Ingredient_skin_effects 31

ตารางที่ 3.7 Ingredient_ risk 31

ตารางที่ 3.8 risk_evidence 31

ตารางที่ 3.9 ingredient_skin_risks 32

ตารางที่ 3.10 Skin_Types 32

ตารางที่ 3.11 Recommendations 32

ตารางที่ 3.12 recommendation_details 33

ตารางที่ 3.13 Users 33

ตารางที่ 3.14 Scans 34

ตารางที่ 3.15 Scan_results 34

ตารางที่ 3.16 Analysis_history 35

ตารางที่ 3.17 การแบ่งชุดข้อมูลสำหรับการทดลอง 40

ตารางที่ 3.18 การตั้งค่าและพารามิเตอร์ของระบบรู้จำข้อความด้วย PaddleOCR 42

ตารางที่ 3.19 สรุปผลการตรวจสอบความครอบคลุมของฐานข้อมูล INCI และการคัดสรรคำศัพท์เสริม 44

ตารางที่ 3.20 พารามิเตอร์ที่ใช้ในการทดลองและค่าที่เลือก 49

ตารางที่ 3.21 รายการทดสอบการทำงานของระบบ 51

ตารางที่ 4.1 สรุปข้อมูลสำคัญในฐานข้อมูล Skin Safe Bot 63

ตารางที่ 4.2 ตัวอย่างผลการตรวจสอบข้อมูลส่วนผสมในฐานข้อมูล 69

ตารางที่ 4.3 สรุปการทดสอบองค์ประกอบสำคัญของระบบ Skin Safe Bot 70

ตารางที่ 4.4 ผลการทดลองเทคนิคปรับปรุงคุณภาพภาพในช่วงสำรวจเบื้องต้น 71

ตารางที่ 4.5 ผลของการเปิดและปิด Document Unwarping และ Textline Orientation Classification (Dev, n = 40) 74

ตารางที่ 4.6 ผลของการปรับพารามิเตอร์การตรวจจับข้อความบน Development Set (n = 40) 76

ตารางที่ 4.7 ผลของ Border Padding หลังผ่าน Fuzzy Matching บน Development Set (n = 40) 77

ตารางที่ 4.8 ผลของการปรับขนาดภาพก่อนประมวลผล OCR บน Development Set (n = 40) 78

ตารางที่ 4.9 ผลของการปรับค่า Fuzzy Matching Threshold บน Development Set (n = 40) 79

ตารางที่ 4.10 ผลของการกำหนดเงื่อนไขอัตราส่วนความยาวข้อความ 81

ตารางที่ 4.11 ความครอบคลุมของคลังคำศัพท์ INCI ในชุดข้อมูล 82

ตารางที่ 4.12 ผลของเกณฑ์จำนวนครั้งที่พบชื่อส่วนผสมในการสร้าง Vocabulary Patch 84

ตารางที่ 4.13 ผลของ Vocabulary Patch บน Held-out Set แยกตามสภาพแวดล้อม 85

ตารางที่ 4.14 ผลการเปรียบเทียบ OCR อย่างเดียวกับ OCR ร่วมกับ Fuzzy Matching บน Held-out Set 86

ตารางที่ 4.15 ประสิทธิภาพของระบบบนชุดข้อมูล Held-out ใน 5 สภาพแวดล้อม 88

ตารางที่ 4.16 เปรียบเทียบประสิทธิภาพของระบบบนชุด Dev และ Held-out ในสภาพแวดล้อม Original 89

ตารางที่ 4.17 สัดส่วนชื่อส่วนผสมที่ระบบพลาดและไม่พบร่องรอยในข้อความ OCR ดิบ 90

ตารางที่ 4.18 เวลาในการประมวลผล OCR ต่อภาพ 91

สารบัญรูป

รูปที่ 3.1 สถาปัตยกรรมของระบบ Skin Safe Bot 26

รูปที่ 3.2 แผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตีของฐานข้อมูล Skin Safe Bot 28

รูปที่ 3.3 แผนภาพลำดับการทำงานของระบบ Skin Safe Bot 36

รูปที่ 3.4 ตัวอย่างโค้ด Backend API สำหรับรับ Webhook จาก LINE 38

รูปที่ 3.5 ตัวอย่างโค้ดการเตรียมภาพและเรียกใช้ PaddleOCR 42

รูปที่ 3.6 ตัวอย่างการเพิ่มขอบภาพด้วยเทคนิค Border Padding ก่อนเข้าสู่กระบวนการ OCR 43

รูปที่ 3.7 ตัวอย่างโค้ดการทำความสะอาดข้อความและจับคู่ชื่อส่วนผสม 47

รูปที่ 3.8 ตัวอย่างโค้ดการวิเคราะห์ส่วนผสมและสร้างผลลัพธ์ 48

รูปที่ 3.9 ตัวอย่างการใช้งาน Skin Safe Bot ผ่าน LINE Chatbot 49

รูปที่ 3.10 ตัวอย่างการทดสอบระบบและผลลัพธ์จากการประมวลผลภาพฉลาก 52

รูปที่ 3.11 ตัวอย่างการรูปที่นำมาใช้ในการทดลองภายใต้สภาพแวดล้อม Original 55

รูปที่ 3.12 ตัวอย่างการรูปที่นำมาใช้ในการทดลองภายใต้สภาพแวดล้อม Indoor 55

รูปที่ 3.13 ตัวอย่างการรูปที่นำมาใช้ในการทดลองภายใต้สภาพแวดล้อม Low light 56

รูปที่ 3.14 ตัวอย่างการรูปที่นำมาใช้ในการทดลองภายใต้สภาพแวดล้อม Blur 56

รูปที่ 3.15 ตัวอย่างการรูปที่นำมาใช้ในการทดลองภายใต้สภาพแวดล้อม Night 56

รูปที่ 4.1 สถาปัตยกรรมของระบบ Skin Safe Bot 59

รูปที่ 4.2 รูปริชเมนูของระบบ Skin Safe Bot บน LINE 60

รูปที่ 4.3 ตัวอย่างการทำงานของแต่ละเมนูตามลำดับ 60

รูปที่ 4.4 ตัวอย่างการส่งภาพฉลากผลิตภัณฑ์เข้าสู่ระบบ 61

รูปที่ 4.5 ตัวอย่างผลการวิเคราะห์ส่วนผสมจากระบบ Skin Safe Bot 61

รูปที่ 4.6 ตัวอย่างโครงสร้างฐานข้อมูล PostgreSQL ของระบบ Skin Safe Bot 63

รูปที่ 4.7 ตัวอย่างผลการรู้จำข้อความจากภาพฉลากผลิตภัณฑ์ 65

รูปที่ 4.8 ตัวอย่างผลการจับคู่ชื่อส่วนผสมด้วย Fuzzy String Matching 66

รูปที่ 4.9 กระบวนการวิเคราะห์ส่วนผสมและสร้างผลคำแนะนำของระบบ Skin Safe Bot 68

รูปที่ 4.10 ตัวอย่างผลการรู้จำข้อความจากภาพฉลากด้วยเทคนิคปรับปรุงภาพที่แตกต่างกัน 73

รูปที่ 4.11 ตัวอย่างผลการรู้จำข้อความเมื่อเปิดและปิด Document Unwarping 75

รูปที่ 4.12 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของระบบบนชุด Dev และ Held-out ในสภาพแวดล้อม Original 89

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาของปัญหา

ในปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์บำรุงผิวเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลผิวในชีวิตประจำวัน เช่น ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้า ผลิตภัณฑ์ให้ความชุ่มชื้น และผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดด ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ประกอบด้วยส่วนผสมหลายชนิดซึ่งมีหน้าที่แตกต่างกัน ผู้บริโภคจึงจำเป็นต้องทำความเข้าใจข้อมูลบนฉลากก่อนเลือกใช้ โดยเฉพาะผู้ที่มีประวัติแพ้หรือระคายเคืองต่อส่วนผสมบางชนิด ทั้งนี้ ปัญหาการแพ้สัมผัสไม่ได้เกิดจากเครื่องสำอางเพียงอย่างเดียว แต่เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสารหลายกลุ่มซึ่งบุคคลอาจสัมผัสในชีวิตประจำวัน จากการวิเคราะห์อภิมานงานวิจัย 28 เรื่อง ซึ่งรวมข้อมูลผู้เข้ารับการทดสอบด้วยวิธี patch test จำนวน 20,107 คน พบความชุกโดยรวมของการแพ้สัมผัสในประชากรที่ได้รับการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 20.1 ข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นความสำคัญของการระบุสารที่อาจเกี่ยวข้องกับการแพ้สัมผัส อย่างไรก็ตาม ตัวเลขนี้เป็นข้อมูลการแพ้สัมผัสโดยรวม ไม่ใช่อัตราการแพ้เครื่องสำอางโดยเฉพาะ และไม่ควรนำไปตีความว่าเป็นอัตราการแพ้ของผู้บริโภคไทยทั้งหมด

ชื่อส่วนผสมของเครื่องสำอางจำนวนมากแสดงตามระบบการตั้งชื่อส่วนผสมเครื่องสำอางระหว่างประเทศ (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients: INCI) ซึ่งช่วยให้การระบุชื่อส่วนผสมเป็นมาตรฐาน แต่ชื่อเหล่านี้มักเป็นศัพท์เฉพาะทางและอาจไม่สื่อถึงหน้าที่ของสารอย่างชัดเจนสำหรับผู้บริโภคทั่วไป งานศึกษาการอ่านฉลากส่วนผสมเครื่องสำอางพบว่า รูปแบบการจัดวางตัวอักษรและการเรียงรายการมีผลต่อเวลาในการค้นหาส่วนผสมเป้าหมาย โดยการปรับรูปแบบฉลากช่วยลดเวลาที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลได้อย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ งานสำรวจผู้หญิงวัยผู้ใหญ่ในกรุงโซลและจังหวัดคยองกี ประเทศเกาหลีใต้ จำนวน 317 คน รายงานว่าผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 24.6 ตรวจสอบรายชื่อส่วนผสมทั้งหมดเมื่อเลือกซื้อเครื่องสำอาง และหนึ่งในเหตุผลที่ไม่ตรวจสอบคือความยากในการทำความเข้าใจศัพท์เทคนิค อย่างไรก็ตาม ผลสำรวจดังกล่าวเป็นข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในประเทศเกาหลีใต้ จึงไม่สามารถใช้แทนสถิติของผู้บริโภคไทยได้โดยตรง แต่ช่วยแสดงให้เห็นว่าการเข้าถึงและทำความเข้าใจข้อมูลส่วนผสมเป็นปัญหาที่มีการศึกษาในกลุ่มผู้บริโภค

ปัจจุบันมีเครื่องมือดิจิทัลที่ช่วยให้ผู้ใช้ตรวจสอบส่วนผสมเครื่องสำอางอยู่แล้ว ตัวอย่างเช่น SkinSort มีฟังก์ชันสแกนผลิตภัณฑ์ ดูข้อมูลส่วนผสม และพิจารณาความเข้ากันได้กับความต้องการของผู้ใช้ ดังนั้น การพัฒนาระบบวิเคราะห์ส่วนผสมจึงไม่ใช่การเริ่มต้นจากการที่ไม่มีเครื่องมือประเภทนี้ แต่เป็นการออกแบบทางเลือกที่เหมาะกับบริบทการใช้งานที่กำหนด สำหรับงานวิจัยนี้ผู้วิจัยมุ่งพัฒนาระบบ Skin Safe Bot ในรูปแบบ LINE Chatbot โดยรับภาพบริเวณรายการส่วนผสมภาษาอังกฤษจากผู้ใช้ แล้วใช้เทคโนโลยีการรู้จำตัวอักษรจากภาพ (Optical Character Recognition: OCR) ร่วมกับเทคนิค Fuzzy String Matching เพื่อดึงและจับคู่ชื่อส่วนผสมกับข้อมูลในฐานข้อมูล จากนั้นจึงนำข้อมูลที่จับคู่ได้มาวิเคราะห์ตามกฎที่กำหนดและโปรไฟล์ของผู้ใช้

จุดมุ่งหมายของ Skin Safe Bot คือการนำเสนอช่องทางตรวจสอบข้อมูลส่วนผสมผ่าน LINE และเชื่อมโยงผลการอ่านข้อความเข้ากับการวิเคราะห์ตามโปรไฟล์ผู้ใช้ในระบบเดียวกัน อย่างไรก็ตาม งานวิจัยนี้ไม่ได้มุ่งพิสูจน์ว่าเครื่องมือที่มีอยู่เดิมไม่รองรับภาษาไทยหรือไม่มีความสามารถในการวิเคราะห์เฉพาะบุคคล และไม่ได้เปรียบเทียบประสิทธิภาพกับแอปพลิเคชันอื่นโดยตรง นอกจากนี้ ความถูกต้องของผลวิเคราะห์ยังขึ้นอยู่กับคุณภาพของภาพ ความสามารถในการอ่านข้อความ การจับคู่ชื่อส่วนผสม และความครบถ้วนของข้อมูลในฐานข้อมูล การไม่พบข้อมูลความเสี่ยงจึงไม่อาจใช้ยืนยันได้ว่าผลิตภัณฑ์ปลอดภัยหรือเหมาะสมกับผู้ใช้ทุกคน ระบบนี้จึงพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยเข้าถึงและพิจารณาข้อมูลส่วนผสมเบื้องต้น ไม่ใช่การรับรองความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์หรือการวินิจฉัยทางการแพทย์

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อพัฒนาระบบ Skin Safe Bot สำหรับอ่านข้อความส่วนผสมจากภาพฉลากผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางด้วยเทคโนโลยี Optical Character Recognition (OCR)
2. เพื่อพัฒนากระบวนการประมวลผลข้อความและการจับคู่ชื่อส่วนผสมจากผลลัพธ์ OCR กับฐานข้อมูลส่วนผสมเครื่องสำอาง โดยใช้เทคนิค Fuzzy String Matching
3. เพื่อพัฒนากระบวนการนำข้อมูลส่วนผสมและกฎที่กำหนดไว้มาใช้ประกอบการแสดงสถานะและข้อควรระวังของส่วนผสมตามประเภทผิวของผู้ใช้ โดยอาศัยข้อมูลที่มีอยู่ในฐานข้อมูล
4. เพื่อประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการดึงชื่อส่วนผสมจากภาพฉลาก โดยใช้ตัวชี้วัดด้านความถูกต้องของชุดชื่อส่วนผสมและความคลาดเคลื่อนของข้อความที่อ่านได้

1.3 ขอบเขตของการวิจัย

งานวิจัยนี้พัฒนาระบบต้นแบบสำหรับการดึง ตรวจจับ และวิเคราะห์ข้อมูลส่วนผสมเครื่องสำอางจากภาพฉลากผลิตภัณฑ์ผ่านไปป์ไลน์การรับภาพ การเพิ่มขอบภาพ การตรวจจับและรู้จำข้อความด้วย OCR การแยกหน่วยคำและจับคู่ชื่อสารกับฐานข้อมูล INCI ด้วย Fuzzy String Matching และการวิเคราะห์ประเมินผลข้อมูลในระบบ โดยกำหนดขอบเขตของงานวิจัยออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้

1. ด้านข้อมูล
    1) ข้อมูลภาพฉลากผลิตภัณฑ์ต้นฉบับ (Original Dataset) ใช้ภาพถ่ายฉลากผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจริงที่มีรายชื่อส่วนผสมเป็นภาษาอังกฤษ จำนวน 216 ภาพ โดยผู้วิจัยเป็นผู้ถ่ายภาพด้วยตนเองทั้งหมด แบ่งเป็นภาพจากผลิตภัณฑ์ที่ผู้วิจัยมีอยู่จำนวน 13 ภาพ และภาพจากผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่วางจำหน่ายซึ่งผู้วิจัยถ่ายเพิ่มเติมจนครบ 216 ภาพ ภาพทั้งหมดถูกตัดภาพ (Crop) เฉพาะบริเวณที่แสดงรายการส่วนผสม ก่อนการครอป ผู้วิจัยได้ตรวจสอบภาพต้นฉบับแล้วว่าไม่มีมือหรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ปรากฏอยู่ในภาพ ภาพในชุดข้อมูลมีความสูงตั้งแต่ 70 ถึง 1,000 พิกเซล (ค่ามัธยฐานความสูง 170.5 พิกเซล ค่ามัธยฐานความกว้าง 532 พิกเซล และ

ค่ามัธยฐานของอัตราส่วนกว้างต่อสูงเท่ากับ 3.08:1) พร้อมทั้งจัดทำไฟล์ข้อมูลอ้างอิง (Ground Truth) จำนวน 216 ไฟล์ โดยระบุชื่อส่วนผสมตามมาตรฐาน INCI หนึ่งรายการต่อหนึ่งบรรทัด (พบชื่อสารไม่ซ้ำกันรวม 1,574 รายการ และมีจำนวนการปรากฏรวม 8,198 ครั้ง)

2) ข้อมูลภาพจำลองสภาพแวดล้อม (Augmented Dataset) ใช้ข้อมูลภาพจำลองที่สร้างขึ้นจากภาพต้นฉบับทั้ง 216 ภาพ ด้วยเทคนิค Data Augmentation เพื่อจำลองสภาพภาพถ่ายในสถานการณ์จริงอีก 4 รูปแบบ ได้แก่ ภาพในอาคาร (Indoor) ภาพแสงน้อย (Low light) ภาพเบลอ (Blur) และภาพในเวลากลางคืน (Night) สภาพแวดล้อมละ 216 ภาพ รวมเป็นภาพจำลอง 864 ภาพ เมื่อรวมกับภาพต้นฉบับจะมีข้อมูลภาพที่ใช้ในการประเมินและวิเคราะห์ในระบบทั้งหมด 1,080 ภาพ

3) ข้อมูลในคลังคำศัพท์ส่วนผสมเครื่องสำอาง (INCI Vocabulary) ใช้ฐานข้อมูลชื่อส่วนผสมเครื่องสำอางตามระบบ INCI ซึ่งรวบรวมจากแหล่งข้อมูล Open Beauty Facts, CosIng, PubChem และชุดข้อมูล INCI จาก Kaggle เป็นฐานข้อมูลหลัก จำนวน 11,091 รายการไม่ซ้ำ และเพิ่มเติมด้วยคลังคำศัพท์เสริม (Vocabulary Patch) จำนวน 399 รายการ โดยคัดเลือกชื่อส่วนผสมที่ไม่พบในฐานข้อมูลหลักและปรากฏในข้อมูลอ้างอิง (Ground Truth) ของชุดพัฒนา (Development Set: Dev) อย่างน้อย 1 ผลิตภัณฑ์ ตามเกณฑ์ (k = 1) ทั้งนี้ ชุด Dev ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์จำนวน 40 รายการ และใช้สำหรับการพัฒนาระบบและการเลือกค่าพารามิเตอร์ คลังคำศัพท์เสริมดังกล่าวจัดทำจากข้อมูลชุด Dev เท่านั้น โดยไม่นำคลังคำศัพท์เสริมรุ่นเดิมจำนวน 199 รายการ ซึ่งสร้างจากข้อมูลอ้างอิงของผลิตภัณฑ์ทั้ง 216 รายการ มาใช้ในการประเมินผลหลัก เนื่องจากอาจทำให้เกิดการรั่วไหลของข้อมูล (Data Leakage) เมื่อนำข้อมูลอ้างอิงจากชุด Held-out มาใช้สร้างคลังคำศัพท์สำหรับการจับคู่ เมื่อรวมฐานข้อมูลหลักกับคลังคำศัพท์เสริม จะได้คลังคำศัพท์สำหรับใช้ในการทดลองจำนวนทั้งสิ้น 11,490 รายการ

4) ข้อมูลผลการประมวลผลและวิเคราะห์ภายในระบบ ประกอบด้วยข้อมูลข้อความดิบที่อ่านได้จาก OCR (Raw OCR Text) ข้อมูลหน่วยคำ (Tokens) ที่ผ่านการตัดคำและทำความสะอาด ข้อมูลรายชื่อส่วนผสมที่จับคู่กับฐานข้อมูล INCI สำเร็จพร้อมคะแนนความคล้ายคลึง และข้อมูลผลการวิเคราะห์ความถูกต้องเชิงสถิติทั้งในระดับรายภาพและระดับชุดข้อมูล

2. ด้านระบบ

1) ความสามารถด้านการเตรียมภาพและประมวลผล OCR ระบบสามารถรับภาพฉลากผลิตภัณฑ์และเพิ่มขอบสีขาวรอบภาพ (Border Padding) ในสัดส่วนร้อยละ 25 ของขนาดภาพเดิมเพื่อลดปัญหาข้อความชิดขอบภาพ พร้อมทั้งเปิดใช้งานโมดูลปรับความบิดเบี้ยวของฉลาก (Document Unwarping) และโมดูลจัดทิศทางบรรทัดข้อความ (Textline Orientation Classification) ก่อนดำเนินการตรวจจับและรู้จำข้อความด้วย PaddleOCR โดยใช้ค่าเกณฑ์คัดเลือกกรอบข้อความ box_thresh = 0.30

2) ความสามารถด้านการตรวจจับส่วนผสมและเชื่อมโยงคลังคำศัพท์ ระบบสามารถคัดกรองข้อความส่วนหัวที่ไม่ใช่ชื่อสาร เช่น คำว่า Ingredients: ออกด้วยนิพจน์ปรกติ (Regular Expression) และแบ่งข้อความออกเป็น

รายการส่วนผสม โดยไม่ตัดแบ่งชื่อสารที่มีตัวเลขคั่นด้วยจุลภาค เช่น 1,2-Hexanediol จากนั้นนำรายการข้อความที่มีความยาวตั้งแต่ 3 ตัวอักษรขึ้นไปมาค้นหาและจับคู่กับคลังคำศัพท์ INCI จำนวน 11,490 รายการ ด้วยวิธี Fuzzy String Matching โดยใช้ฟังก์ชัน fuzz.ratio และกำหนดค่าเกณฑ์คะแนนความคล้ายคลึงขั้นต่ำ (threshold) เท่ากับ 85 พร้อมกำหนดเงื่อนไขอัตราส่วนความยาวข้อความไม่เกิน 1.6 เท่า

3) ความสามารถด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผลในระบบ ระบบสามารถรวบรวมรายชื่อส่วนผสมที่ได้จากการจับคู่กับคลังคำศัพท์มาจัดโครงสร้างเป็นชุดรายการส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ และเปรียบเทียบผลลัพธ์กับข้อมูลอ้างอิง (Ground Truth) เพื่อคำนวณตัวชี้วัดความคลาดเคลื่อนและประสิทธิภาพ ได้แก่ Character Error Rate (CER), Word Error Rate (WER), Ingredient Error Rate (IER), Set Precision, Set Recall และ Set F1-score รวมถึงประมาณช่วงความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ด้วยวิธี Bootstrap Resampling จำนวน 10,000 รอบ ทั้งนี้ การเลือกค่าพารามิเตอร์ดำเนินการโดยใช้ชุด Dev ส่วนชุด Held-out ใช้สำหรับประเมินประสิทธิภาพหลังจากกำหนดค่าพารามิเตอร์แล้ว เพื่อแยกข้อมูลสำหรับพัฒนาออกจากข้อมูลสำหรับประเมินผล ระบบมุ่งเน้นการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล โดยไม่ครอบคลุมการฝึกสอนโมเดล OCR ขึ้นใหม่ตั้งแต่ต้น สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลตามประเภทผิว ระบบใช้กฎที่กำหนดร่วมกับข้อมูลส่วนผสมและหลักฐานที่จัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลเพื่อแสดงสถานะและข้อควรระวังตามเงื่อนไขที่ระบบรองรับ อย่างไรก็ตาม การวิจัยนี้ประเมินประสิทธิภาพเชิงปริมาณของกระบวนการดึงชื่อส่วนผสมจากภาพฉลากเป็นหลัก และยังไม่ได้ประเมินความถูกต้องของสถานะหรือข้อควรระวังตามประเภทผิวโดยเปรียบเทียบกับชุดข้อมูลอ้างอิงที่ผ่านการตรวจสอบอย่างเป็นระบบ ดังนั้น ผลการแสดงสถานะจึงเป็นผลจากการประมวลผลตามกฎและข้อมูลที่มีอยู่ในระบบ ไม่ใช่การรับรองความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์หรือการยืนยันความเหมาะสมกับผู้ใช้แต่ละราย

3. ด้านผู้ใช้งาน

1) ผู้บริโภคและผู้ใช้งานทั่วไป ที่ต้องการตรวจสอบรายชื่อส่วนผสมจากภาพถ่ายฉลากผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางอย่างถูกต้อง เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์และหลีกเลี่ยงสารที่อาจก่อให้เกิดการแพ้หรือระคายเคือง
2) นักพัฒนาและนักวิจัยด้านระบบวิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ที่ต้องการศึกษาแนวทางการออกแบบไปป์ไลน์ OCR ร่วมกับฐานข้อมูลเฉพาะทางและการจับคู่ข้อความแบบคลุมเครือสำหรับนำไปต่อยอดในแอปพลิเคชันแนะนำผลิตภัณฑ์ดูแลผิว

4. ด้านเทคโนโลยี

เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาระบบ ได้แก่

1) Python สำหรับพัฒนากระบวนการประมวลผลภาพและข้อความ
2) PaddleOCR สำหรับตรวจจับและอ่านข้อความจากภาพฉลากส่วนผสมเครื่องสำอาง
3) OpenCV สำหรับประมวลผลและเตรียมภาพก่อนเข้าสู่กระบวนการ OCR
4) RapidFuzz สำหรับจับคู่ข้อความที่ได้จาก OCR กับชื่อส่วนผสมในฐานข้อมูล
5) FastAPI สำหรับพัฒนา API ฝั่งเซิร์ฟเวอร์

6) PostgreSQL สำหรับจัดเก็บข้อมูลส่วนผสม ข้อมูลความเหมาะสมกับสภาพผิว ข้อมูลความเสี่ยง และประวัติการใช้งาน

7) LINE Messaging API สำหรับรับภาพและส่งผลการวิเคราะห์ให้ผู้ใช้ผ่าน LINE Bot

1.4 คำสำคัญของการวิจัย

1. Optical Character Recognition (OCR) หมายถึง เทคโนโลยีที่ใช้ตรวจจับและรู้จำตัวอักษรจากภาพ แล้วแปลงผลลัพธ์ให้อยู่ในรูปแบบข้อความดิจิทัลที่คอมพิวเตอร์สามารถนำไปประมวลผลต่อได้ ในงานวิจัยนี้ใช้ PaddleOCR เพื่ออ่านข้อมูลส่วนผสมจากภาพฉลากผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง โดยข้อความที่ได้จะถูกนำไปผ่านกระบวนการประมวลผลข้อความและการจับคู่ชื่อส่วนผสมด้วยเทคนิค Fuzzy String Matching ก่อนนำไปวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลในฐานข้อมูล
2. INCI Name หมายถึง ชื่อที่ใช้ระบุส่วนผสมของเครื่องสำอางตามระบบ International Nomenclature of Cosmetic Ingredients ซึ่งช่วยให้สามารถอ้างอิงชื่อส่วนผสมในรูปแบบมาตรฐานได้
3. Ingredient Database หมายถึง ฐานข้อมูลที่จัดเก็บชื่อส่วนผสมเครื่องสำอางและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแหล่งอ้างอิงสำหรับการตรวจจับชื่อส่วนผสมและการวิเคราะห์ข้อมูลของระบบ
4. Text Processing หมายถึง กระบวนการจัดการข้อความที่ได้จาก OCR เช่น การปรับรูปแบบข้อความ การจัดการเครื่องหมายวรรคตอน และการแยกข้อความออกเป็นรายการส่วนผสม เพื่อเตรียมข้อมูลสำหรับขั้นตอนการจับคู่ชื่อสาร
5. Ingredient Segmentation หมายถึง กระบวนการแยกข้อความที่อ่านได้จากฉลากออกเป็นรายการส่วนผสมแต่ละรายการ โดยอาศัยรูปแบบของข้อความและเครื่องหมายคั่นที่ปรากฏในฉลาก
6. Fuzzy String Matching หมายถึง เทคนิคการเปรียบเทียบข้อความที่ยอมให้ข้อความสองชุดมีความแตกต่างกันบางส่วนได้ เพื่อประเมินว่าข้อความหนึ่งอาจตรงกับข้อความอีกชุดหนึ่งหรือไม่ ในงานวิจัยนี้ใช้เทคนิคดังกล่าวเพื่อช่วยจับคู่ชื่อส่วนผสมที่ได้จาก OCR กับชื่อในฐานข้อมูล
7. Vocabulary Patch หมายถึง ชุดรายชื่อส่วนผสมเพิ่มเติมที่นำมาใช้ร่วมกับฐานข้อมูลหลัก เพื่อให้กระบวนการจับคู่ข้อความมีรายการชื่อสารสำหรับเปรียบเทียบมากขึ้น การนำชุดข้อมูลนี้มาใช้ในการประเมินต้องแยกข้อมูลสำหรับพัฒนาหรือปรับพารามิเตอร์ออกจากข้อมูลสำหรับทดสอบ เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล (Data Leakage)
8. Border Padding หมายถึง การเพิ่มขอบภาพรอบภาพต้นฉบับก่อนนำไปประมวลผล โดยในงานวิจัยนี้ใช้ขอบสีขาวเพื่อเพิ่มพื้นที่รอบข้อความ ทั้งนี้ การใช้เทคนิคดังกล่าวไม่ได้หมายความว่าจะทำให้ผล OCR ดีขึ้นในทุกภาพ
9. Data Augmentation หมายถึง การสร้างภาพดัดแปลงจากภาพต้นฉบับเพื่อจำลองสภาพภาพที่แตกต่างกัน เช่น ภาพเบลอหรือภาพที่มีแสงน้อย โดยในงานวิจัยนี้ใช้ภาพจำลองเพื่อศึกษาผลของสภาพภาพต่อประสิทธิภาพการอ่านข้อความ

10. Set Precision, Set Recall และ Set F1-score หมายถึง ตัวชี้วัดที่ใช้ประเมินความถูกต้องของการตรวจจับชื่อส่วนผสม โดยพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างชุดชื่อส่วนผสมที่ระบบทำนายกับชุดชื่อส่วนผสมอ้างอิง ทั้งนี้ ผลการประเมินขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่ใช้พิจารณาว่าชื่อส่วนผสมสองรายการตรงกัน
11. Character Error Rate (CER) หมายถึง ตัวชี้วัดความคลาดเคลื่อนของข้อความที่คำนวณจากจำนวนการแก้ไขระดับอักขระที่จำเป็นต่อการเปลี่ยนข้อความที่ระบบทำนายให้ตรงกับข้อความอ้างอิง โดยเปรียบเทียบกับจำนวนอักขระในข้อความอ้างอิง
12. Word Error Rate (WER) หมายถึง ตัวชี้วัดความคลาดเคลื่อนของข้อความที่คำนวณจากจำนวนการแทนที่ การลบ และการแทรกหน่วยคำเมื่อเปรียบเทียบข้อความที่ระบบทำนายกับข้อความอ้างอิง โดยผลที่ได้ขึ้นอยู่กับวิธีแบ่งหน่วยคำที่ใช้
13. Ground Truth หมายถึง ข้อมูลอ้างอิงที่ใช้เปรียบเทียบกับผลลัพธ์จากระบบ ในงานวิจัยนี้หมายถึงรายการส่วนผสมที่กำหนดไว้สำหรับภาพฉลากแต่ละภาพ เพื่อใช้ประเมินความถูกต้องของการดึงชื่อส่วนผสม
14. Data Leakage หมายถึง การที่ข้อมูลจากชุดทดสอบหรือข้อมูลที่ไม่ควรใช้ในการพัฒนาถูกนำไปมีส่วนในการสร้างทรัพยากรหรือปรับพารามิเตอร์ของระบบ ซึ่งอาจทำให้ผลการประเมินไม่สะท้อนความสามารถในการทำงานกับข้อมูลที่ระบบไม่เคยใช้พัฒนามาก่อน

1.5 แผนการดำเนินงาน

ตารางที่ 1.1 แผนการดำเนินงาน

การดำเนินงาน	**ปี 2569**				
	มิ.ย.	**ก.ค**	**ส.ค.**	**ก.ย.**	**ต.ค.**
ศึกษาและรวบรวมข้อมูล					
ออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูล					
พัฒนา OCR Pipeline					
พัฒนาระบบLine Chat Bot					
ทดสอบระบบและประเมินผลการทำงาน					
สรุปผลการดำเนินงาน					

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนผสมบนฉลากผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางได้สะดวกขึ้น โดยระบบช่วยแปลงข้อความจากภาพให้เป็นข้อมูลที่สามารถนำไปประมวลผลต่อได้

2. ระบบสามารถช่วยค้นหาและจับคู่ชื่อส่วนผสมที่อ่านได้จากภาพกับชื่อในฐานข้อมูล เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลของส่วนผสมแต่ละรายการ
3. ผู้ใช้สามารถใช้ข้อมูลส่วนผสมและข้อควรระวังที่ระบบแสดงเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาผลิตภัณฑ์ โดยต้องคำนึงถึงข้อจำกัดของฐานข้อมูลและความแตกต่างในการตอบสนองของแต่ละบุคคล
4. งานวิจัยเป็นตัวอย่างของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี OCR การประมวลผลข้อความ และ Fuzzy String Matching ในการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลจากภาพฉลากผลิตภัณฑ์
5. ผลการประเมินสามารถใช้เป็นข้อมูลสำหรับวิเคราะห์ข้อผิดพลาดของการอ่านข้อความและการตรวจจับชื่อส่วนผสม รวมถึงเป็นแนวทางในการปรับปรุงระบบในอนาคต
6. แนวทางการพัฒนาระบบสามารถนำไปต่อยอดเพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้ OCR และฐานข้อมูลส่วนผสมในงานด้านอื่นที่เกี่ยวข้องได้ โดยต้องประเมินความถูกต้องของข้อมูลและขอบเขตการใช้งานให้เหมาะสมก่อนนำไปใช้จริง

บทที่ 2

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

วิทยานิพนธ์นี้นำเสนอทฤษฎี แนวคิด และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ SkinSafe Bot ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่ออ่านข้อความส่วนผสมจากภาพฉลากผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และนำข้อความที่ได้ไปจับคู่กับฐานข้อมูลส่วนผสมเพื่อประกอบการวิเคราะห์ เนื้อหาครอบคลุมแนวคิดเกี่ยวกับส่วนผสมเครื่องสำอางและชื่อมาตรฐาน INCI ฐานข้อมูลส่วนผสมเครื่องสำอาง เทคโนโลยีการรู้จำตัวอักษรจากภาพ การปรับปรุงและประมวลผลข้อความ เทคนิค Fuzzy String Matching ตลอดจนตัวชี้วัดสำหรับประเมินประสิทธิภาพของการอ่านข้อความและการตรวจจับชื่อส่วนผสม นอกจากนี้ ยังนำเสนองานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่ออธิบายแนวทางและข้อจำกัดที่ใช้ประกอบการออกแบบวิธีดำเนินการวิจัย

2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.1.1 ส่วนผสมของเครื่องสำอาง (Cosmetic Ingredient)

ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางประกอบด้วยส่วนผสมหลายชนิด ซึ่งแต่ละชนิดอาจมีหน้าที่แตกต่างกันตามคุณสมบัติทางเคมีและลักษณะของสูตรผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างเช่น สารให้ความชุ่มชื้น (Humectants) สารทำให้ผิวนุ่ม (Emollients) สารทำความสะอาด (Cleansing Agents) สารช่วยคงสภาพสูตร (Stabilizers) สารกันเสีย (Preservatives) และสารแต่งกลิ่น (Fragrance Ingredients) ส่วนผสมเหล่านี้ทำงานร่วมกันเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน

การพิจารณาส่วนผสมเครื่องสำอางจำเป็นต้องแยกข้อมูลออกเป็นหลายด้าน ได้แก่ ชื่อของสาร หน้าที่ของสาร ข้อมูลเกี่ยวกับผลต่อสภาพผิว และข้อมูลความเสี่ยงที่มีหลักฐานรองรับ เนื่องจากข้อมูลแต่ละด้านมีความหมายแตกต่างกัน การทราบว่าสารชนิดหนึ่งทำหน้าที่ให้ความชุ่มชื้นหรือช่วยคงสภาพสูตรไม่ได้หมายความว่าสารนั้นเหมาะสมกับผู้ใช้ทุกคน หรือสามารถยืนยันความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ทั้งสูตรได้โดยตรง นอกจากนี้ ผลของส่วนผสมยังอาจขึ้นอยู่กับความเข้มข้น รูปแบบของผลิตภัณฑ์ วิธีใช้ สภาพผิวของผู้ใช้ และการตอบสนองของแต่ละบุคคล ดังนั้น การวิเคราะห์ส่วนผสมจึงควรอาศัยข้อมูลจากแหล่งอ้างอิงที่เหมาะสม พร้อมพิจารณาข้อจำกัดของหลักฐาน ไม่ควรใช้เพียงชื่อสารหรือหน้าที่ของสารเป็นเกณฑ์ตัดสินว่าผลิตภัณฑ์ปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัย

ในงานวิจัยนี้ ชื่อส่วนผสมบนฉลากเป็นข้อมูลเริ่มต้นของกระบวนการวิเคราะห์ ระบบจะอ่านข้อความจากภาพด้วย OCR จากนั้นทำความสะอาดและแบ่งข้อความออกเป็นรายการส่วนผสม ก่อนจับคู่กับฐานข้อมูลเพื่อค้นคืนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง แล้วจึงนำข้อมูลดังกล่าวไปประมวลผลตามกฎที่กำหนดไว้ การออกแบบระบบจึงให้ความสำคัญกับการแยกข้อมูลชื่อส่วนผสม หน้าที่ของสาร ผลต่อสภาพผิว ความเสี่ยง และหลักฐานอ้างอิงออกจากกัน เพื่อป้องกันการนำข้อมูลคนละประเภทมาตีความรวมกันโดยไม่มีหลักฐานเพียงพอ

2.1.2 ระบบการตั้งชื่อส่วนผสมเครื่องสำอางตามมาตรฐาน INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients)

International Nomenclature of Cosmetic Ingredients (INCI) เป็นระบบการตั้งชื่อส่วนผสมที่ใช้ในการระบุส่วนผสมเครื่องสำอาง โดยช่วยให้สามารถอ้างอิงชื่อส่วนผสมในรูปแบบที่เป็นมาตรฐานมากขึ้น ชื่อส่วนผสมที่ปรากฏบนฉลากอาจมีลักษณะเป็นคำทั่วไป ชื่อสารเคมี หรือชื่อที่มีหลายคำประกอบกัน ขึ้นอยู่กับชนิดของส่วนผสมและหลักเกณฑ์การตั้งชื่อที่เกี่ยวข้อง แม้ว่าชื่อ INCI จะช่วยให้การอ้างอิงข้อมูลส่วนผสมมีความเป็นระบบ แต่ชื่อสารยังอาจมีความคลาดเคลื่อนเมื่อผ่านกระบวนการ OCR เช่น ตัวอักษรถูกอ่านผิด เครื่องหมายวรรคตอนหายไป การเว้นวรรคไม่ถูกต้อง หรือชื่อสารที่มีตัวเลขและเครื่องหมายพิเศษถูกแบ่งออกเป็นหลายส่วน ตัวอย่างเช่น ชื่อ 1,2-HEXANEDIOL มีเครื่องหมายจุลภาคอยู่ภายในชื่อ หากระบบแบ่งข้อความด้วยเครื่องหมายจุลภาคทุกตำแหน่งโดยไม่พิจารณาบริบท อาจทำให้ชื่อส่วนผสมถูกแยกออกจากกันอย่างไม่ถูกต้อง อีกประเด็นหนึ่งคือชื่อส่วนผสมที่ปรากฏบนฉลากอาจไม่ตรงกับชื่อที่จัดเก็บในฐานข้อมูลทุกประการ แม้ว่าจะอ้างถึงสารเดียวกันก็ตาม การจับคู่ชื่อจึงจำเป็นต้องพิจารณาความแตกต่างของรูปแบบข้อความและความครอบคลุมของฐานข้อมูลร่วมกัน

ในงานวิจัยนี้ INCI ทำหน้าที่เป็นแนวทางสำคัญในการจัดเตรียมคลังคำศัพท์สำหรับการจับคู่ข้อความ ระบบใช้ชื่อส่วนผสมในคลังคำศัพท์เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับเปรียบเทียบกับข้อความที่ผ่าน OCR และใช้เทคนิค Fuzzy String Matching เพื่อช่วยค้นหาชื่อที่มีความคล้ายคลึงกัน อย่างไรก็ตาม การจับคู่ด้วยความคล้ายคลึงของข้อความไม่ได้ยืนยันด้วยตัวเองว่าชื่อที่จับคู่เป็นสารเดียวกันในทุกกรณี จึงจำเป็นต้องพิจารณาคุณภาพของคลังคำศัพท์และเกณฑ์การจับคู่ประกอบด้วย

2.1.3 การรู้จำตัวอักษรจากภาพ (Optical Character Recognition: OCR)

Optical Character Recognition หรือ OCR เป็นเทคนิคที่ใช้แปลงข้อความซึ่งปรากฏอยู่ในภาพถ่ายหรือเอกสารสแกนให้อยู่ในรูปแบบข้อความดิจิทัลที่คอมพิวเตอร์สามารถนำไปจัดเก็บ ค้นคืน และวิเคราะห์ต่อได้ เทคโนโลยีนี้สามารถประยุกต์ใช้กับเอกสาร ภาพถ่าย ป้ายข้อความ และฉลากผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีลักษณะและคุณภาพของภาพแตกต่างกัน ระบบ OCR โดยทั่วไปประกอบด้วยกระบวนการสำคัญ ได้แก่ การตรวจจับข้อความ (Text Detection) และการรู้จำข้อความ (Text Recognition)

1) การตรวจจับข้อความ (Text Detection) เป็นขั้นตอนค้นหาตำแหน่งและขอบเขตของบริเวณที่มีข้อความอยู่ในภาพ ผลลัพธ์อาจอยู่ในรูปของกรอบสี่เหลี่ยมหรือรูปหลายเหลี่ยมที่ล้อมรอบบริเวณข้อความ หากระบบตรวจจับข้อความบางส่วนไม่พบ ข้อความดังกล่าวจะไม่สามารถส่งต่อไปยังขั้นตอนการรู้จำได้
2) การรู้จำข้อความ (Text Recognition) เป็นขั้นตอนแปลงภาพของบริเวณข้อความที่ตรวจจับได้ให้เป็นลำดับตัวอักษรหรือข้อความดิจิทัล ความถูกต้องของขั้นตอนนี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพของภาพ ลักษณะตัวอักษร ความละเอียด และความสามารถของแบบจำลองที่ใช้

การทำงานของ OCR ทั้งสองขั้นตอนมีความสัมพันธ์กัน หากตรวจจับข้อความไม่ครบถ้วน แม้แบบจำลองรู้จำตัวอักษรจะมีประสิทธิภาพสูง ก็ไม่สามารถอ่านข้อความในบริเวณที่ไม่ได้ถูกตรวจจับได้ ในทางกลับกัน หากตรวจจับกรอบข้อความได้ถูกต้อง แต่แบบจำลองอ่านตัวอักษรผิด ผลลัพธ์ที่ได้ก็ยังไม่สามารถนำไปจับคู่กับฐานข้อมูลได้อย่างถูกต้องเสมอไป

สำหรับภาพฉลากเครื่องสำอาง ข้อความมักมีขนาดเล็กและเรียงต่อเนื่องหลายรายการ ภาพยังอาจมีความเบลอ แสงสะท้อน หรือข้อความอยู่ใกล้ขอบภาพ ปัจจัยเหล่านี้อาจส่งผลทั้งต่อการตรวจจับตำแหน่งข้อความและการรู้จำตัวอักษร ดังนั้น การพัฒนาระบบ OCR สำหรับภาพฉลากจึงต้องพิจารณาทั้งการเตรียมภาพ การตั้งค่าการตรวจจับข้อความ และการประเมินผลลัพธ์ที่ได้

ดังนั้น การนำ OCR มาใช้กับภาพฉลากเครื่องสำอางจึงจำเป็นต้องพิจารณาการเตรียมภาพ การตั้งค่าพารามิเตอร์ของโมเดล และการประมวลผลข้อความหลังการรู้จำร่วมกัน เพื่อให้ผลลัพธ์เหมาะสมสำหรับการนำไปวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป

2.1.4 การตรวจจับข้อความด้วย Differentiable Binarization (DB)

Differentiable Binarization (DB) เป็นแนวทางการตรวจจับข้อความที่นำเสนอโดย Liao และคณะ (2020) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงการสร้างขอบเขตของข้อความในภาพให้เหมาะสมกับลักษณะข้อความที่หลากหลาย แนวทางดังกล่าวนำการแปลงแผนที่ความน่าจะเป็นให้เป็นแผนที่ไบนารีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ของแบบจำลอง ทำให้สามารถเรียนรู้การกำหนดขอบเขตข้อความได้อย่างยืดหยุ่นมากขึ้น

หลักการสำคัญของ DB คือแบบจำลองสร้างแผนที่ความน่าจะเป็น (Probability Map) เพื่อแสดงค่าความเป็นไปได้ที่แต่ละพิกเซลจะเป็นส่วนหนึ่งของข้อความ พร้อมกับแผนที่ค่าเกณฑ์ (Threshold Map) ที่ใช้กำหนดระดับเกณฑ์สำหรับแยกบริเวณข้อความออกจากพื้นหลัง จากนั้นระบบจะคำนวณแผนที่ไบนารีโดยประมาณเพื่อใช้ระบุบริเวณที่เป็นข้อความ ก่อนสร้างกรอบข้อความในขั้นตอนประมวลผลหลังการทำนาย

ในการนำระบบตรวจจับข้อความไปใช้งานจริง พารามิเตอร์บางรายการสามารถปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องฝึกแบบจำลองใหม่ เพื่อควบคุมพฤติกรรมการคัดเลือกกรอบข้อความให้เหมาะสมกับภาพที่นำเข้า พารามิเตอร์สำคัญ ได้แก่

1) Threshold (thresh) เป็นค่าเกณฑ์ที่ใช้แปลงแผนที่ความน่าจะเป็นให้เป็นแผนที่ไบนารี โดยมีผลต่อการกำหนดว่าพิกเซลใดจะถูกจัดเป็นบริเวณข้อความหรือพื้นหลัง
2) Box Threshold (box_thresh) เป็นค่าเกณฑ์ที่ใช้คัดกรองกรอบข้อความตามคะแนนความเชื่อมั่น หากกำหนดค่าไว้สูง กรอบข้อความที่มีคะแนนต่ำอาจถูกตัดออกมากขึ้น ในทางกลับกัน การลดค่าเกณฑ์อาจช่วยให้กรอบข้อความที่มีความชัดเจนต่ำผ่านเข้าสู่ขั้นตอนรู้จำได้มากขึ้น แต่ก็อาจเพิ่มกรอบข้อความที่ไม่เกี่ยวข้องได้เช่นกัน
3) Unclip Ratio (unclip_ratio) เป็นพารามิเตอร์ที่ใช้ควบคุมการขยายขอบเขตกรอบข้อความให้ครอบคลุมบริเวณตัวอักษร หากขยายมากเกินไปอาจทำให้กรอบข้อความใกล้เคียงซ้อนทับกัน หรือรวมพื้นที่ที่ไม่ใช่ข้อความเข้ามา

4) Limit Side Length (limit_side_len) เป็นพารามิเตอร์ที่ใช้ควบคุมขนาดภาพก่อนส่งเข้าสู่โมเดลตรวจจับข้อความ การย่อหรือขยายภาพมีผลต่อรายละเอียดของตัวอักษรขนาดเล็กและเวลาที่ใช้ประมวลผล

ในงานวิจัยนี้ พารามิเตอร์ box_thresh มีความสำคัญต่อการตรวจจับข้อความบนฉลากที่มีตัวอักษรขนาดเล็ก โดยมีการทดลองปรับค่าเพื่อศึกษาผลต่อประสิทธิภาพของระบบ และเลือกค่า 0.300 สำหรับการประเมินผลหลัก การเลือกค่านี้อาศัยผลการทดลองในชุด Development ไม่ได้หมายความว่าค่านี้จะเหมาะสมที่สุดสำหรับภาพทุกประเภทหรือทุกสภาพแวดล้อม

2.1.5 การเตรียมภาพก่อนการรู้จำข้อความ (Image Preprocessing)

การเตรียมภาพก่อนเข้าสู่ OCR เป็นกระบวนการปรับสภาพข้อมูลภาพให้เหมาะสมกับการตรวจจับและรู้จำข้อความ โดยมีเป้าหมายเพื่อลดปัญหาที่เกิดจากลักษณะภาพและเพิ่มโอกาสให้แบบจำลองสามารถประมวลผลข้อความได้อย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตาม วิธีการเตรียมภาพแต่ละแบบอาจให้ผลแตกต่างกันตามลักษณะของข้อมูล จึงควรเลือกใช้โดยอาศัยผลการทดลองแทนการสรุปว่าวิธีใดดีที่สุดในทุกสถานการณ์

1) การเพิ่มขอบภาพ (Border Padding)

การเพิ่มขอบภาพเป็นการเพิ่มพื้นที่ว่างรอบภาพ โดยไม่เปลี่ยนแปลงเนื้อหาภาพต้นฉบับโดยตรง วิธีนี้ช่วยลดปัญหาที่ตัวอักษรอยู่ชิดขอบภาพจนระบบตรวจจับข้อความได้ไม่ครบถ้วน โดยเฉพาะภาพฉลากที่ถูกตัดเฉพาะบริเวณรายการส่วนผสม

การเพิ่มขอบสีขาวรอบภาพยังช่วยให้ระบบมีบริบทของพื้นหลังรอบตัวอักษรมากขึ้น ในงานวิจัยนี้กำหนดขนาดขอบภาพเป็นร้อยละ 25 ของด้านที่สั้นกว่าของภาพต้นฉบับ ทั้งนี้ ค่านี้เป็นค่าที่ใช้ในกระบวนการประเมินผลหลัก ไม่ใช่ข้อสรุปว่ามีประสิทธิภาพสูงกว่าขนาดขอบทุกค่าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

2) การปรับแก้ความบิดเบี้ยวของภาพเอกสาร (Document Unwarping)

ภาพฉลากที่ติดอยู่บนบรรจุภัณฑ์ทรงกระบอก เช่น ขวดหรือกระปุก อาจมีข้อความที่โค้งงอตามพื้นผิวของบรรจุภัณฑ์ การปรับแก้ความบิดเบี้ยวมีหน้าที่ประมาณรูปทรงของภาพและปรับภาพให้เหมาะสมสำหรับการอ่านข้อความมากขึ้น หากข้อความมีความโค้งหรือบิดเบี้ยว การปรับภาพอาจช่วยให้ระบบตรวจจับและรู้จำข้อความได้ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ผลที่ได้ขึ้นอยู่กับระดับความบิดเบี้ยวและความสามารถของโมดูลที่ใช้ งานวิจัยนี้เปิดใช้ Document Unwarping ใน PaddleOCR ตามผลการทดลองที่ดำเนินการบนชุด Development

3) การจำแนกทิศทางของแนวข้อความ (Textline Orientation Classification)

การจำแนกทิศทางของแนวข้อความเป็นการตรวจสอบแนวการวางตัวของข้อความก่อนเข้าสู่ขั้นตอนรู้จำ เพื่อช่วยจัดการกับข้อความที่มีทิศทางไม่ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม การเปิดใช้คุณสมบัตินี้ไม่ได้รับประกันว่าจะเพิ่มความแม่นยำในทุกชุดข้อมูล จึงต้องพิจารณาผลจากการทดลองจริงร่วมด้วย

2.1.6 การแบ่งข้อความและการจับคู่ข้อความแบบคลุมเครือ (Text Segmentation and Fuzzy String Matching)

หลังจาก OCR แปลงข้อความจากภาพเป็นข้อความดิจิทัลแล้ว ระบบจำเป็นต้องประมวลผลข้อความให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถนำไปค้นหาชื่อส่วนผสมในฐานข้อมูลได้ กระบวนการดังกล่าวประกอบด้วยการทำความสะอาดข้อความ การแบ่งข้อความเป็นรายการ และการจับคู่ข้อความกับชื่ออ้างอิง

1) การทำความสะอาดข้อความ (Text Cleaning)

การทำความสะอาดข้อความเป็นการปรับรูปแบบข้อความให้อยู่ในลักษณะที่เหมาะสมต่อการประมวลผล เช่น การตัดข้อความหัวข้อที่ไม่ใช่ชื่อส่วนผสม การลบเครื่องหมายวรรคตอนส่วนเกินที่อยู่บริเวณขอบของข้อความ และการปรับรูปแบบตัวอักษรให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

ขั้นตอนนี้มีความสำคัญเนื่องจากข้อความที่ได้จาก OCR อาจมีช่องว่างหรือเครื่องหมายวรรคตอนที่ไม่ตรงกับชื่ออ้างอิง หากไม่ปรับรูปแบบก่อนจับคู่ ความแตกต่างที่ไม่ได้เกิดจากชื่อสารจริงอาจทำให้ระบบไม่สามารถจับคู่ชื่อได้

2) การแบ่งข้อความเป็นรายการส่วนผสม (Ingredient Segmentation)

ข้อความส่วนผสมบนฉลากมักแสดงเป็นรายการต่อเนื่องกันและใช้เครื่องหมายวรรคตอนคั่นระหว่างชื่อสาร การแบ่งข้อความจึงต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายดังกล่าวเป็นตัวคั่นระหว่างรายการหรือเป็นส่วนหนึ่งของชื่อสาร

ในงานวิจัยนี้ ระบบใช้เครื่องหมายจุลภาคและเครื่องหมายโคลอนเป็นส่วนหนึ่งของกฎการแบ่งข้อความ โดยหลีกเลี่ยงการแบ่งที่เครื่องหมายจุลภาคซึ่งตามด้วยตัวเลข เพื่อรักษาชื่อที่มีตัวเลขอยู่ภายใน เช่น 1,2-HEXANEDIOL วิธีนี้ช่วยลดความผิดพลาดจากการแบ่งชื่อส่วนผสมออกเป็นหลายรายการโดยไม่ตั้งใจ

3) การจับคู่ข้อความแบบคลุมเครือ (Fuzzy String Matching)

Fuzzy String Matching เป็นเทคนิคที่ใช้เปรียบเทียบความคล้ายคลึงระหว่างข้อความสองชุด โดยไม่กำหนดว่าข้อความต้องตรงกันทุกตัวอักษร วิธีนี้เหมาะสำหรับกรณีที่ข้อความมีความคลาดเคลื่อนเล็กน้อย เช่น ตัวอักษรบางตัวถูกอ่านผิดหรือมีการเว้นวรรคแตกต่างจากชื่ออ้างอิง

การจับคู่ข้อความแบบคลุมเครือสามารถใช้ร่วมกับเกณฑ์คะแนนความคล้ายคลึง (Similarity Threshold) เพื่อกำหนดว่าข้อความหนึ่งควรจับคู่กับชื่อในฐานข้อมูลหรือไม่ หากกำหนดเกณฑ์ต่ำเกินไป ข้อความที่ไม่ใช่ชื่อเดียวกันอาจถูกจับคู่ผิด แต่หากกำหนดเกณฑ์สูงเกินไป ชื่อสารที่ถูก OCR อ่านคลาดเคลื่อนอาจไม่ผ่านเกณฑ์แม้จะเป็นสารเดียวกัน

ในงานวิจัยนี้ใช้ RapidFuzz ร่วมกับฟังก์ชัน fuzz.ratio โดยกำหนด threshold เท่ากับ 85 และกำหนดอัตราส่วนความยาวข้อความไม่เกิน 1.6 เพื่อจำกัดการจับคู่ระหว่างข้อความที่มีความยาวแตกต่างกันมาก การกำหนดค่า

ดังกล่าวอาศัยการทดลองและการเลือกพารามิเตอร์จากชุด Development อย่างไรก็ตาม Fuzzy String Matching เป็นการเปรียบเทียบรูปแบบข้อความ ไม่ใช่การยืนยันเอกลักษณ์ทางเคมีของสารโดยตรง ดังนั้นผลการจับคู่จึงควรพิจารณาร่วมกับความถูกต้องของคลังคำศัพท์และข้อมูลอ้างอิง

2.1.7 ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์และการจัดการข้อมูลส่วนผสมเครื่องสำอาง (Relational Database)

ฐานข้อมูลเป็นองค์ประกอบสำคัญในการจัดเก็บและจัดการข้อมูลให้สามารถค้นคืน เชื่อมโยง และตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบตาราง โดยแต่ละตารางประกอบด้วยแถวและคอลัมน์ที่ใช้แทนรายการข้อมูลและคุณลักษณะของข้อมูล องค์ประกอบสำคัญของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ได้แก่

- ตาราง (Table) ใช้จัดเก็บข้อมูลที่มีลักษณะเกี่ยวข้องกัน เช่น ตารางส่วนผสม ตารางประเภทผิว และตารางประวัติการสแกน
- คีย์หลัก (Primary Key) ใช้ระบุแต่ละระเบียนให้แตกต่างจากระเบียนอื่น
- คีย์นอก (Foreign Key) ใช้เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างตารางและช่วยรักษาความถูกต้องของความสัมพันธ์
- ข้อกำหนดความถูกต้องของข้อมูล (Constraints) ใช้จำกัดข้อมูลที่สามารถบันทึกลงฐานข้อมูล เช่น การป้องกันค่าที่ซ้ำกันหรือการอ้างอิงระเบียนที่ไม่มีอยู่จริง
- การสืบค้นข้อมูล (Query) ใช้ค้นหาและรวมข้อมูลจากตารางต่าง ๆ ตามเงื่อนไขที่กำหนด

สำหรับระบบ Skin Safe Bot ฐานข้อมูลทำหน้าที่จัดเก็บชื่อส่วนผสม หน้าที่ของสาร ข้อมูลผลต่อสภาพผิว ความเสี่ยง หลักฐานอ้างอิง โปรไฟล์ผู้ใช้ และผลการสแกน การแยกข้อมูลออกเป็นตารางตามหน้าที่ช่วยให้สามารถปรับปรุงข้อมูลและตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลได้สะดวกขึ้น

นอกจากนี้ การจัดการฐานข้อมูลส่วนผสมต้องคำนึงถึงความซ้ำซ้อนและความแตกต่างของชื่อสารที่รวบรวมจากหลายแหล่ง การรวมข้อมูลจึงควรมีขั้นตอนตรวจสอบชื่อซ้ำและตรวจสอบเอกลักษณ์ของสาร เพื่อป้องกันการรวมข้อมูลที่แตกต่างกันเข้าด้วยกันโดยไม่เหมาะสม

ในงานวิจัยนี้ PostgreSQL ถูกใช้เป็นฐานข้อมูลหลักของระบบ ขณะที่คลังคำศัพท์สำหรับ OCR ทำหน้าที่เป็นแหล่งชื่ออ้างอิงสำหรับการจับคู่ข้อความ ทั้งสองส่วนมีวัตถุประสงค์ที่สัมพันธ์กันแต่ไม่จำเป็นต้องมีจำนวนรายการเท่ากัน เนื่องจากคลังคำศัพท์สำหรับจับคู่ข้อความและฐานข้อมูลสำหรับวิเคราะห์ส่วนผสมอาจมีขอบเขตของข้อมูลต่างกัน

2.1.8 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนผสมด้วยกฎ (Rule-Based Ingredient Analysis)

ระบบวิเคราะห์แบบใช้กฎ (Rule-Based System) เป็นระบบที่กำหนดเงื่อนไขและผลลัพธ์ไว้ล่วงหน้า โดยนำข้อมูลนำเข้ามาตรวจสอบกับกฎที่กำหนด เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับเงื่อนไขเหล่านั้น ระบบลักษณะนี้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ว่าผลลัพธ์เกิดจากข้อมูลและกฎข้อใด แต่คุณภาพของผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับความครบถ้วนของข้อมูลและความถูกต้องของกฎที่ใช้

ในระบบ Skin Safe Bot ข้อมูลส่วนผสมที่จับคู่ได้จะถูกนำไปเชื่อมโยงกับข้อมูลในฐานข้อมูล เช่น หน้าที่ของสาร ผลต่อสภาพผิว ความเสี่ยง และหลักฐานที่เกี่ยวข้อง จากนั้นระบบใช้กฎที่กำหนดเพื่อแสดงสถานะหรือข้อมูลประกอบตามโปรไฟล์ผู้ใช้

การวิเคราะห์ต้องแยกความหมายของสถานะต่าง ๆ ออกจากกัน เช่น การพบข้อมูลความเสี่ยง การพบข้อมูลที่ควรใช้ความระมัดระวัง และการไม่มีหลักฐานในฐานข้อมูล ไม่ควรตีความว่าการไม่พบข้อมูลความเสี่ยงหมายถึงสารนั้นปลอดภัยโดยสมบูรณ์ เพราะอาจเกิดจากฐานข้อมูลยังไม่มีข้อมูลเพียงพอ

ดังนั้น ระบบ Rule-Based ของ Skin Safe Bot จึงมีบทบาทในการจัดระเบียบและแสดงข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนด ไม่ใช่การวินิจฉัยทางการแพทย์หรือการรับรองความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ และผลการวิเคราะห์ยังจำเป็นต้องพิจารณาข้อจำกัดของข้อมูลและหลักฐานที่ระบบมีอยู่

2.1.9 การประเมินประสิทธิภาพของระบบ (Performance Evaluation)

การประเมินประสิทธิภาพของระบบดึงชื่อส่วนผสมจำเป็นต้องใช้ตัวชี้วัดที่สะท้อนความถูกต้องของผลลัพธ์ในหลายระดับ เนื่องจากการประเมินเฉพาะความผิดพลาดระดับอักขระอาจไม่แสดงให้เห็นว่าระบบสามารถระบุชื่อส่วนผสมเป็นรายการได้ถูกต้องเพียงใด

ตัวชี้วัดที่ใช้ในงานวิจัยนี้ประกอบด้วย

1) Precision แสดงสัดส่วนของรายการที่ระบบรายงานและสามารถจับคู่ได้ถูกต้อง เมื่อเทียบกับจำนวนรายการที่ระบบรายงานทั้งหมด ค่า Precision สูงแสดงว่ารายการที่ระบบรายงานมีความถูกต้องมากขึ้น
2) Recall แสดงสัดส่วนของรายการอ้างอิงที่ระบบสามารถตรวจพบและจับคู่ได้ถูกต้อง ค่า Recall สูงแสดงว่าระบบสามารถตรวจพบรายการที่ควรพบได้มากขึ้น
3) F1-score เป็นค่าเฉลี่ยฮาร์มอนิกของ Precision และ Recall ใช้สรุปความสมดุลระหว่างความถูกต้องของรายการที่รายงานกับความสามารถในการตรวจพบรายการอ้างอิง ในงานวิจัยนี้ใช้ Set F1-score เป็นตัวชี้วัดหลักในระดับรายการส่วนผสม โดยจับคู่รายการแบบหนึ่งต่อหนึ่งภายใต้เกณฑ์ความคล้ายคลึงที่กำหนด
4) Character Error Rate (CER) เป็นตัวชี้วัดความผิดพลาดระดับอักขระ โดยพิจารณาจำนวนการแทนที่ การแทรก และการลบอักขระเมื่อเปรียบเทียบข้อความที่ระบบสร้างกับข้อความอ้างอิง ค่า CER ต่ำแสดงว่าข้อความที่ระบบสร้างมีความแตกต่างจากข้อความอ้างอิงน้อยลง
5) Word Error Rate (WER) เป็นตัวชี้วัดความผิดพลาดระดับคำ โดยพิจารณาการแทนที่ การแทรก และการลบคำเมื่อเปรียบเทียบกับข้อความอ้างอิง ค่า WER ต่ำแสดงว่าความผิดพลาดในระดับคำลดลง

6) Ingredient Error Rate (IER) เป็นตัวชี้วัดความผิดพลาดในระดับรายการส่วนผสมตามนิยามที่ใช้ในการทดลอง โดยช่วยแสดงความผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับการตรวจจับรายชื่อสาร ไม่ใช่เพียงความแตกต่างของอักขระหรือคำภายในข้อความ

การใช้ตัวชี้วัดหลายประเภทช่วยให้สามารถพิจารณาประสิทธิภาพของระบบได้ครอบคลุมมากขึ้น โดย Set F1-score ใช้เป็นตัวชี้วัดหลักสำหรับการดึงรายการส่วนผสม ส่วน CER, WER และ IER ใช้เป็นตัวชี้วัดประกอบในการวิเคราะห์ข้อผิดพลาด

2.2 เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

2.2.1 ภาษา Python

Python เป็นภาษาโปรแกรมที่มีรูปแบบไวยากรณ์อ่านเข้าใจง่ายและมีไลบรารีสนับสนุนงานด้านการประมวลผลภาพ การจัดการข้อมูล การพัฒนาเว็บเซอร์วิส และการวิเคราะห์ผลการทดลอง จึงเหมาะสำหรับการพัฒนาระบบที่ต้องเชื่อมโยงหลายขั้นตอนเข้าด้วยกัน

ในระบบ Skin Safe Bot ใช้ Python เป็นภาษาหลักในการพัฒนาโมดูลประมวลผลภาพ การเรียกใช้ PaddleOCR การทำความสะอาดข้อความ การจับคู่ชื่อส่วนผสมด้วย RapidFuzz การเชื่อมต่อฐานข้อมูล PostgreSQL และการพัฒนา API สำหรับเชื่อมต่อกับ LINE Messaging API

การใช้ภาษาเดียวกันในกระบวนการหลักช่วยให้สามารถจัดการข้อมูลระหว่างโมดูลได้สะดวก ลดความซับซ้อนในการเชื่อมต่อเครื่องมือ และสนับสนุนการทดสอบระบบตั้งแต่การรับภาพจนถึงการบันทึกผลการวิเคราะห์

2.2.2 ไลบรารี PaddleOCR และโมเดล PP-OCRv6_medium

PaddleOCR เป็นไลบรารีสำหรับการรู้จำข้อความจากภาพที่รองรับขั้นตอนตรวจจับข้อความและรู้จำตัวอักษร รวมถึงความสามารถในการประมวลผลภาพเอกสารตามโมดูลที่เลือกใช้ ระบบ Skin Safe Bot ใช้ PaddleOCR เป็นเครื่องมือหลักในการอ่านข้อความจากภาพฉลากเครื่องสำอาง

โมเดลที่ใช้ในการทดลองหลักคือ PP-OCRv6_medium โดยกำหนดพารามิเตอร์ให้เหมาะสมกับภาพฉลากที่นำเข้าระบบ กระบวนการประมวลผลประกอบด้วยการเตรียมภาพ การตรวจจับข้อความ การรู้จำข้อความ และการนำข้อความที่ได้ไปประมวลผลต่อ

นอกจากนี้ ระบบยังใช้คุณสมบัติ Document Unwarping เพื่อจัดการภาพที่มีความบิดเบี้ยว และตั้งค่า Textline Orientation ตามรูปแบบการทำงานที่กำหนดไว้ในการทดลอง อย่างไรก็ตาม การเปิดใช้โมดูลดังกล่าวไม่ได้รับประกันว่าจะเพิ่มประสิทธิภาพในทุกสภาพภาพ จึงต้องพิจารณาผลการทดลองประกอบ

ในการประเมินผลหลัก ระบบกำหนดค่า box_thresh เท่ากับ 0.300 โดยเลือกจากผลการทดลองบน Development Set และใช้ค่าดังกล่าวกับชุด Held-out เพื่อประเมินผลขั้นสุดท้าย การแยกชุดข้อมูลในลักษณะนี้ช่วยลดความเสี่ยงในการปรับพารามิเตอร์โดยอาศัยผลจากชุดที่ใช้รายงานประสิทธิภาพ

2.2.3 ไลบรารี RapidFuzz

RapidFuzz เป็นไลบรารีสำหรับเปรียบเทียบความคล้ายคลึงของข้อความ ซึ่งสามารถนำมาใช้กับงานค้นหาข้อความที่มีการสะกดแตกต่างจากข้อความอ้างอิงได้ ในระบบ Skin Safe Bot ใช้ RapidFuzz เพื่อเปรียบเทียบข้อความที่ได้จาก OCR กับชื่อส่วนผสมในคลังคำศัพท์

ฟังก์ชัน fuzz.ratio ใช้คำนวณคะแนนความคล้ายคลึงระหว่างข้อความสองชุด ระบบกำหนดเกณฑ์การจับคู่ไว้ที่ 85 และใช้เงื่อนไขอัตราส่วนความยาวข้อความไม่เกิน 1.6 เพื่อจำกัดคู่ข้อความที่แตกต่างกันมากเกินไป ก่อนการจับคู่ระบบทำความสะอาดข้อความและแบ่งออกเป็นรายการส่วนผสม โดยพิจารณาเครื่องหมายวรรคตอนที่อยู่ภายในชื่อสาร เช่น ชื่อที่มีตัวเลขและเครื่องหมายจุลภาค นอกจากนี้ยังมีขั้นตอนพยายามแบ่งข้อความที่อาจติดกันเป็นสองชื่อ และเก็บข้อความที่ไม่สามารถจับคู่ได้ไว้เพื่อตรวจสอบต่อ

การใช้ RapidFuzz ช่วยให้ระบบไม่จำเป็นต้องพึ่งการจับคู่ข้อความแบบตรงกันทุกตัวอักษรเพียงอย่างเดียว อย่างไรก็ตาม คะแนนความคล้ายคลึงไม่ใช่ความน่าจะเป็นที่ข้อความนั้นถูกต้อง และไม่สามารถยืนยันเอกลักษณ์ทางเคมีของสารได้โดยลำพัง

2.2.4 ระบบจัดการฐานข้อมูล PostgreSQL

PostgreSQL เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่รองรับการจัดเก็บข้อมูลที่มีโครงสร้าง การกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างตาราง และการสืบค้นข้อมูลด้วยภาษา SQL

ในระบบ Skin Safe Bot PostgreSQL ใช้จัดเก็บข้อมูลส่วนผสม หน้าที่ของสาร ผลต่อสภาพผิว ความเสี่ยง หลักฐานอ้างอิง ประเภทสภาพผิว โปรไฟล์ผู้ใช้ ประวัติการสแกน และผลการวิเคราะห์ การออกแบบข้อมูลเป็นตารางแยกตามหน้าที่ช่วยให้ระบบสามารถค้นคืนข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงข้อมูลจากหลายตารางได้

การเชื่อมต่อฐานข้อมูลดำเนินการผ่านไลบรารี psycopg2 ซึ่งช่วยให้โปรแกรม Python สามารถส่งคำสั่ง SQL และรับผลลัพธ์จาก PostgreSQL ได้ ทั้งนี้ การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เช่น คีย์หลัก คีย์นอก รายการซ้ำ และความสัมพันธ์ระหว่างระเบียน เป็นส่วนสำคัญในการทำให้ข้อมูลที่ระบบนำไปวิเคราะห์มีความสอดคล้องกัน ควรแยกคลังคำศัพท์ที่ใช้สำหรับจับคู่ข้อความ OCR ออกจากฐานข้อมูลที่ใช้เก็บรายละเอียดและหลักฐานของส่วนผสม เพราะทั้งสองส่วนมีหน้าที่ต่างกัน คลังคำศัพท์มีจุดประสงค์เพื่อช่วยค้นหาชื่อ ส่วนฐานข้อมูลทำหน้าที่เก็บข้อมูลประกอบการวิเคราะห์

2.2.5 FastAPI และการพัฒนาเว็บเซอร์วิส

FastAPI เป็นเฟรมเวิร์กภาษา Python สำหรับพัฒนา API โดยรองรับการกำหนดเส้นทางการเรียกใช้งาน การรับข้อมูลจากคำขอ และการเชื่อมต่อกับฟังก์ชันประมวลผลของระบบ

ในระบบ Skin Safe Bot ใช้ FastAPI เป็นส่วนกลางสำหรับรับเหตุการณ์จาก LINE Messaging API ผ่าน webhook ที่เส้นทาง POST /callback จากนั้นประมวลผลข้อความหรือภาพที่ผู้ใช้ส่งเข้ามา และเรียกใช้โมดูลที่เกี่ยวข้อง เช่น การอ่านภาพ การจับคู่ชื่อส่วนผสม และการค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล

การแยกส่วน API ออกจากโมดูลประมวลผลช่วยให้สามารถแบ่งหน้าที่ของระบบได้ชัดเจน และทำให้การทดสอบการรับข้อมูล การเรียกใช้ฟังก์ชัน และการบันทึกผลการวิเคราะห์สามารถดำเนินการแยกกันได้

2.2.6 LINE Messaging API และ LINE Chatbot

LINE Messaging API เป็นบริการที่ช่วยให้ระบบภายนอกสามารถรับและส่งข้อความผ่าน LINE Official Account ได้ โดยใช้ webhook สำหรับส่งเหตุการณ์จากการสนทนาไปยังเซิร์ฟเวอร์ของระบบ

ในงานวิจัยนี้ LINE Chatbot เป็นช่องทางหลักที่ผู้ใช้ใช้ติดต่อกับ Skin Safe Bot ผู้ใช้สามารถกำหนดโปรไฟล์ที่ระบบรองรับ ส่งภาพฉลากส่วนผสม และรับผลการประมวลผลผ่านบทสนทนา ระบบจะรับเหตุการณ์ผ่าน LINE Messaging API และส่งต่อไปยัง FastAPI เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนด

ข้อมูลโปรไฟล์ผู้ใช้ถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ ขณะที่สถานะการสนทนาบางส่วนใช้ควบคุมขั้นตอนการโต้ตอบระหว่างผู้ใช้กับระบบ การออกแบบดังกล่าวช่วยให้ระบบสามารถเชื่อมโยงการรับข้อมูลจากผู้ใช้กับกระบวนการ OCR และการค้นข้อมูลส่วนผสมได้ในช่องทางเดียว

ทั้งนี้ LINE Chatbot เป็นส่วนติดต่อผู้ใช้ ไม่ใช่ส่วนที่ทำหน้าที่ตัดสินความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์โดยตรง ผลลัพธ์ที่แสดงขึ้นอยู่กับความถูกต้องของ OCR ความครอบคลุมของฐานข้อมูล และกฎการวิเคราะห์ที่ระบบนำมาใช้

2.2.7 ไลบรารี OpenCV (Open Source Computer Vision Library)

OpenCV เป็นไลบรารีโอเพนซอร์สสำหรับการประมวลผลภาพและคอมพิวเตอร์วิทัศน์ รองรับการอ่านภาพ การตรวจสอบขนาดภาพ การปรับเปลี่ยนข้อมูลพิกเซล และการดำเนินการประมวลผลภาพหลายประเภท

ในงานวิจัยนี้ใช้ OpenCV สำหรับอ่านไฟล์ภาพฉลาก ตรวจสอบความกว้างและความสูงของภาพ และเพิ่มขอบสีขาวรอบภาพด้วยฟังก์ชัน cv2.copyMakeBorder โดยคำนวณขนาดขอบจากร้อยละ 25 ของด้านที่สั้นกว่าของภาพ

นอกจากนี้ OpenCV ยังสามารถใช้ในการทดลองปรับขนาดภาพและวิธีการแทรกค่าพิกเซล เช่น Cubic Interpolation เพื่อศึกษาว่าการเปลี่ยนขนาดภาพมีผลต่อการอ่านข้อความหรือไม่ อย่างไรก็ตาม การใช้วิธีปรับภาพแต่ละแบบต้องอาศัยผลการทดลองเพื่อยืนยันว่าเหมาะสมกับข้อมูลที่นำมาใช้จริง

2.2.8 ไลบรารี Albumentations

Albumentations เป็นไลบรารีภาษา Python สำหรับการเพิ่มปริมาณข้อมูลภาพ (Image Data Augmentation) โดยใช้การแปลงภาพเพื่อจำลองลักษณะของข้อมูลที่อาจพบในการใช้งานจริง

ในงานวิจัยนี้ใช้ Albumentations เพื่อสร้างภาพจำลองจากภาพฉลากต้นฉบับ โดยกำหนดสภาพแวดล้อม 4 รูปแบบ ได้แก่ Indoor, Low light, Blur และ Night การจำลองใช้การแปลงภาพที่เกี่ยวข้อง เช่น Motion Blur, Gaussian Blur, Defocus, Downscale, Image Compression, Random Brightness Contrast, Random Gamma, ISO Noise, RGB Shift และ Random Shadow ตามการตั้งค่าของแต่ละสภาพแวดล้อม

จากภาพต้นฉบับ 216 ภาพ มีการสร้างภาพจำลองเพิ่ม 864 ภาพ รวมทั้งหมด 1,080 ภาพ โดยภาพจำลองของผลิตภัณฑ์เดียวกันถูกจัดให้อยู่ในชุดข้อมูลเดียวกับภาพต้นฉบับ เพื่อป้องกันไม่ให้ภาพที่มีต้นกำเนิดจากผลิตภัณฑ์เดียวกันกระจายไปอยู่ทั้งในชุด Development และ Held-out

ภาพจำลองถูกจัดเก็บไว้เป็นไฟล์เพื่อให้การทดลองใช้ข้อมูลชุดเดียวกันในการเปรียบเทียบ อย่างไรก็ตาม การสร้างภาพซ้ำอาจมีความแตกต่างได้หากเวอร์ชันของไลบรารีหรือสภาพแวดล้อมซอฟต์แวร์เปลี่ยนแปลง จึงควรเก็บไฟล์ภาพที่ใช้ประเมินจริงไว้เพื่อให้ตรวจสอบผลการทดลองย้อนหลังได้

2.2.9 ไลบรารี NumPy และ pandas

NumPy เป็นไลบรารีภาษา Python สำหรับการคำนวณเชิงตัวเลขและการจัดการอาร์เรย์หลายมิติ ส่วน pandas เป็นไลบรารีสำหรับการจัดการข้อมูลแบบตาราง เช่น การอ่านไฟล์ CSV การตรวจสอบข้อมูล การกรองรายการ และการสรุปผลการทดลอง

ในระบบ Skin Safe Bot ใช้ NumPy ร่วมกับ OpenCV ในการจัดการข้อมูลภาพและการคำนวณเชิงตัวเลข รวมถึงการคำนวณค่าสถิติที่ใช้ประกอบการประเมินผล ส่วน pandas ใช้จัดการข้อมูลชื่อส่วนผสมและผลการทดลองในรูปแบบตาราง เช่น การตรวจสอบรายการอ้างอิง การสรุปตัวชี้วัด และการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ข้อผิดพลาด

เครื่องมือทั้งสองช่วยสนับสนุนการประมวลผลข้อมูลและการประเมินประสิทธิภาพของระบบให้สามารถดำเนินการได้อย่างเป็นระบบและตรวจสอบย้อนกลับได้

2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ Skin Safe Bot สามารถแบ่งออกเป็นสองกลุ่มหลัก ได้แก่ งานวิจัยด้านการตรวจจับและรู้จำข้อความจากภาพ และงานวิจัยด้านการประยุกต์ใช้ OCR เพื่อสกัดข้อมูลจากฉลากผลิตภัณฑ์ โดยการศึกษาผลงานเหล่านี้ช่วยให้เข้าใจแนวทางการพัฒนา OCR ข้อจำกัดของการอ่านข้อความในสภาพแวดล้อมจริง และความสำคัญของการประมวลผลข้อความหลัง OCR ก่อนนำข้อมูลไปใช้งานต่อ

2.3.1 งานวิจัยด้านการตรวจจับและรู้จำข้อความจากภาพ

Baek และคณะ (2019) ได้ศึกษาและวิเคราะห์องค์ประกอบของโมเดลการรู้จำข้อความจากภาพถ่ายในสภาพแวดล้อมจริง (Scene Text Recognition) โดยเปรียบเทียบสถาปัตยกรรมและชุดข้อมูลมาตรฐานอย่างละเอียด ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าความแม่นยำในการอ่านข้อความจากภาพถ่ายไม่ได้ขึ้นอยู่กับโครงสร้างของตัวถอดรหัสข้อความเพียงอย่างเดียว แต่ขึ้นอยู่กับขั้นตอนการปรับรูปทรงของภาพ (Transformation/Rectification) คุณภาพและความละเอียดของภาพนำเข้า รวมถึงความชัดเจนของขอบเขตกรอบข้อความที่ส่งมาจากขั้นตอนก่อนหน้า

Liao และคณะ (2020) ได้นำเสนอวิธีการตรวจจับข้อความในภาพถ่ายแบบเรียลไทม์ด้วยเทคนิค Differentiable Binarization (DB) ซึ่งผสานขั้นตอนการแปลงแผนที่ความน่าจะเป็นเป็นภาพไบนารีเข้าไว้ในกระบวนการ

เรียนรู้ของโครงข่ายประสาทเทียม ทำให้โมเดลสามารถตรวจจับข้อความที่มีรูปทรงโค้งเอียงหรือมีอัตราส่วนกว้างยาวแตกต่างกันได้ดีขึ้น ทั้งยังเปิดโอกาสให้ปรับค่าเกณฑ์การคัดเลือกกรอบข้อความในขั้นตอนการประมวลผลหลังการทำนาย (Post-processing) ได้อย่างยืดหยุ่น

Du และคณะ (2020) ได้นำเสนอระบบ PP-OCR ซึ่งเป็นระบบ OCR ขนาดกะทัดรัดที่ออกแบบให้ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างขั้นตอนการตรวจจับข้อความด้วยอัลกอริทึม DB การปรับทิศทางของข้อความ และการรู้จำตัวอักษร งานวิจัยดังกล่าวเป็นรากฐานโดยตรงของไลบรารี PaddleOCR และโมเดลตระกูล PP-OCR ที่นำมาใช้เป็นแกนหลักในการดึงข้อความจากภาพฉลากเครื่องสำอางในวิทยานิพนธ์นี้

2.3.2 งานวิจัยด้านการประยุกต์ใช้ OCR ร่วมกับฐานข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ฉลากและส่วนผสมผลิตภัณฑ์

Guimarães และคณะ (2023) ได้ทบทวนความก้าวหน้าและความท้าทายของการตรวจจับและรู้จำข้อมูลจากฉลากสินค้าอุปโภคบริโภค (Grocery Label Detection and Recognition) โดยสรุปว่าปัญหาสำคัญของการนำ OCR ไปใช้กับฉลากผลิตภัณฑ์จริงคือความหลากหลายของพื้นผิวบรรจุภัณฑ์ ขนาดตัวอักษรที่เล็กและเบียดชิดกัน แสงสะท้อน และความเบลอจากการถ่ายภาพด้วยอุปกรณ์พกพา ซึ่งทำให้ผลลัพธ์จาก OCR มักมีความคลาดเคลื่อนและจำเป็นต้องมีกระบวนการประมวลผลหลังการรู้จำ (Post-OCR Processing) มาช่วยคัดกรองและแก้ไขข้อความ

Kayalvizhi และคณะ (2024) ได้ศึกษาการพัฒนาระบบรู้จำส่วนผสมจากฉลากผลิตภัณฑ์โดยใช้เทคโนโลยี OCR เพื่อสนับสนุนสุขภาวะของผู้บริโภค (OCR-Based Ingredient Recognition for Consumer Well-Being) โดยนำข้อความที่สกัดได้จากภาพฉลากด้วย OCR ไปประมวลผลและเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลส่วนผสมเพื่อระบุสารที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภค งานวิจัยนี้แสดงให้เห็นถึงแนวทางการเชื่อมโยงผลลัพธ์จาก OCR เข้ากับฐานข้อมูลส่วนผสมเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวคิดของระบบ Skin Safe Bot โดยตรง

Nagayi และคณะ (2025) ได้ประเมินประสิทธิภาพของระบบ OCR ในการอ่านข้อความบนฉลากบรรจุภัณฑ์อาหารจากสภาพแวดล้อมจริง โดยศึกษาผลกระทบของคุณภาพภาพถ่าย ลักษณะการจัดวางข้อความ และสภาพแสงที่มีต่ออัตราความผิดพลาดของตัวอักษรและคำ ผลการศึกษาสะท้อนให้เห็นว่าคุณภาพของภาพที่ลดลงจากสภาพแวดล้อมการถ่ายภาพส่งผลให้ประสิทธิภาพของระบบลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

Arief (2026) ได้นำเสนอ HalalBench ซึ่งเป็นชุดข้อมูลและเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการประเมินการดึงข้อมูลส่วนผสมจากฉลากบรรจุภัณฑ์อาหารหลายภาษา โดยเน้นย้ำว่าในการประเมินระบบสกัดข้อมูลส่วนผสมจากฉลาก การวัดเฉพาะอัตราความผิดพลาดระดับตัวอักษร (CER) หรือระดับคำ (WER) ยังไม่สะท้อนความสามารถในการใช้งานจริงอย่างครบถ้วน แต่จำเป็นต้องมีการประเมินในระดับรายการส่วนผสมควบคู่ไปกับการปรับปรุงกระบวนการประมวลผลข้อความหลัง OCR

2.3.3 การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและแนวทางของ Skin Safe Bot

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบประเด็นสำคัญที่นำมาใช้กำหนดแนวทางการพัฒนา Skin Safe Bot ดังนี้

ประการแรก งานวิจัยด้านการรู้จำข้อความแสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพของ OCR ขึ้นอยู่กับทั้งแบบจำลอง ลักษณะข้อมูลนำเข้า และเงื่อนไขการทดลอง ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงใช้ภาพฉลากเครื่องสำอางเป็นข้อมูลสำหรับประเมินโดยตรง และแยกชุดข้อมูลสำหรับเลือกพารามิเตอร์ออกจากชุดข้อมูลสำหรับประเมินผลขั้นสุดท้าย

ประการที่สอง งานวิจัยด้านการตรวจจับข้อความชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการสร้างกรอบข้อความและการกำหนดค่าเกณฑ์ในการคัดกรองกรอบ ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงศึกษาผลของการปรับค่า box_thresh และใช้การเตรียมภาพร่วมกับ PaddleOCR เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะของฉลากที่มีข้อความขนาดเล็กและอยู่ใกล้ขอบภาพ

ประการที่สาม งานวิจัยด้านการสกัดข้อมูลจากฉลากแสดงให้เห็นว่าข้อความที่ได้จาก OCR จำเป็นต้องผ่านกระบวนการประมวลผลหลังการรู้จำก่อนนำไปใช้ในงานปลายทาง งานวิจัยนี้จึงใช้การทำความสะอาดข้อความ การแบ่งรายการส่วนผสม และ Fuzzy String Matching เพื่อช่วยจัดการความคลาดเคลื่อนของข้อความก่อนเชื่อมโยงกับฐานข้อมูล

ประการที่สี่ งานวิจัยด้านการประเมินการสกัดข้อมูลส่วนผสมชี้ให้เห็นถึงข้อจำกัดของการใช้ตัวชี้วัดระดับอักขระหรือคำเพียงอย่างเดียว งานวิจัยนี้จึงประเมินผลในระดับรายการส่วนผสมควบคู่กับตัวชี้วัดระดับข้อความ เพื่อให้สามารถพิจารณาประสิทธิภาพของระบบได้หลายมิติ

นอกจากนี้ การเชื่อมโยงข้อมูลส่วนผสมกับฐานข้อมูลจำเป็นต้องพิจารณาความครอบคลุมของคลังคำศัพท์และคุณภาพของข้อมูลอ้างอิงร่วมด้วย เนื่องจากชื่อส่วนผสมที่ไม่มีอยู่ในคลังคำศัพท์อาจไม่สามารถจับคู่ได้ แม้ว่าข้อความจาก OCR จะถูกต้องก็ตาม งานวิจัยนี้จึงใช้ vocabulary patch ที่สร้างจากชุด Development เพื่อเพิ่มความครอบคลุมของคำศัพท์ โดยไม่ใช้ข้อมูลจากชุด Held-out ในการสร้าง patch สำหรับการประเมินผลหลัก

จากแนวทางข้างต้น งานวิจัยนี้จึงพัฒนากระบวนการที่เชื่อมโยงการเตรียมภาพ การรู้จำข้อความ การทำความสะอาดข้อความ การจับคู่ชื่อส่วนผสม และการค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลเข้าด้วยกัน โดยแยกการประเมินประสิทธิภาพการดึงชื่อส่วนผสมออกจากการวิเคราะห์ข้อมูลตามโปรไฟล์ผู้ใช้ เพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อจำกัดของแต่ละส่วนได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ ผลการดึงชื่อส่วนผสมที่ถูกต้องไม่ได้หมายความว่าผลการวิเคราะห์หรือคำแนะนำของระบบถูกต้องโดยอัตโนมัติ เนื่องจากการวิเคราะห์ยังขึ้นอยู่กับความครอบคลุมของฐานข้อมูล คุณภาพของหลักฐาน และกฎที่กำหนดไว้ ดังนั้น Skin Safe Bot จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลส่วนผสมเบื้องต้น ไม่ใช่เพื่อรับรองความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์หรือทดแทนคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ

บทที่ 3

วิธีดำเนินการวิจัย (Research Methodology)

วิธีดำเนินงานวิจัยเรื่อง Skin Safe Bot: ระบบวิเคราะห์ส่วนผสมเครื่องสำอางจากภาพฉลากผลิตภัณฑ์โดยใช้ OCR มุ่งเน้นการออกแบบและพัฒนาไปป์ไลน์การสกัด ตรวจจับ และวิเคราะห์ข้อมูลส่วนผสมเครื่องสำอางอย่างครบวงจร ตั้งแต่การวิเคราะห์ลักษณะปัญหาของข้อมูลจริง การเตรียมเครื่องมือและสภาพแวดล้อม การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบและโครงสร้างฐานข้อมูลส่วนผสมตามมาตรฐาน INCI การพัฒนาโมดูลประมวลผลภาพและจับคู่ข้อความแบบคลุมเครือ ไปจนถึงการทดสอบและประเมินประสิทธิภาพของระบบ โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานดังต่อไปนี้

3.1 การศึกษาและวิเคราะห์ปัญหางานวิจัย

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบ Skin Safe Bot สำหรับช่วยวิเคราะห์ส่วนผสมของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากภาพฉลาก โดยมุ่งแก้ไขปัญหาการอ่านและตรวจสอบรายชื่อส่วนผสมที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์หรือชื่อมาตรฐานเฉพาะทาง ซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้งานทั่วไปตรวจสอบข้อมูลได้ยาก โดยเฉพาะเมื่อฉลากมีตัวอักษรขนาดเล็ก ภาพไม่ชัดเจน หรือมีชื่อส่วนผสมจำนวนมากเรียงต่อเนื่องกัน

จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงศึกษากระบวนการนำเทคโนโลยีการรู้จำข้อความจากภาพ (Optical Character Recognition: OCR) มาใช้ในการอ่านข้อความบนฉลาก และนำผลลัพธ์ที่ได้ไปเปรียบเทียบกับคลังคำศัพท์ชื่อส่วนผสมเครื่องสำอางมาตรฐานด้วยเทคนิค Fuzzy String Matching เพื่อช่วยลดความคลาดเคลื่อนจากการอ่านตัวอักษรผิด การตกหล่นของข้อความ และความแตกต่างของรูปแบบการเขียนชื่อส่วนผสม

นอกจากปัญหาด้านการอ่านข้อความแล้ว การพัฒนาระบบยังต้องคำนึงถึงความถูกต้องของข้อมูลอ้างอิงที่ใช้จับคู่ชื่อส่วนผสม หากระบบเลือกชื่อที่ไม่ตรงกับข้อความจริง อาจทำให้ข้อมูลส่วนผสมที่นำไปวิเคราะห์ในขั้นตอนถัดไปคลาดเคลื่อนได้ ดังนั้น การจัดเตรียมฐานข้อมูลและคลังคำศัพท์จึงเป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบ โดยต้องพิจารณาความถูกต้องของชื่อมาตรฐานและที่มาของข้อมูลที่นำมาใช้ร่วมกับกระบวนการประมวลผล

ผู้วิจัยกำหนดประเด็นที่ต้องศึกษาและพัฒนาออกเป็น 4 ประเด็นหลัก ดังนี้

3.1.1 ปัญหาการอ่านข้อความจากภาพฉลากเครื่องสำอาง

ภาพฉลากผลิตภัณฑ์อาจมีลักษณะแตกต่างกัน ทั้งด้านขนาดภาพ ความคมชัด ความสว่าง และความเบลอ ซึ่งส่งผลต่อความสามารถในการตรวจจับตำแหน่งข้อความและอ่านข้อความของระบบ ผู้วิจัยจึงศึกษาการเตรียมภาพก่อนประมวลผล รวมถึงการจำลองสภาพแวดล้อมของภาพเพื่อประเมินผลกระทบจากคุณภาพภาพที่แตกต่างกัน

3.1.2 ปัญหาด้านความถูกต้องของการรู้จำข้อความ

ชื่อส่วนผสมบนฉลากอาจมีตัวอักษรที่อ่านยาก มีการแบ่งชื่อออกเป็นหลายบรรทัด หรือมีเครื่องหมายวรรคตอนที่ส่งผลต่อการแบ่งข้อความ ผู้วิจัยจึงศึกษาการใช้ OCR เพื่ออ่านข้อความ และการปรับปรุงข้อความก่อนนำไปจับคู่กับชื่อส่วนผสมในฐานข้อมูล

3.1.3 ปัญหาการจับคู่ชื่อส่วนผสมและการวิเคราะห์ข้อมูล

หลังจากอ่านข้อความจากภาพแล้ว ระบบยังต้องระบุว่าข้อความแต่ละรายการตรงกับชื่อส่วนผสมใดในฐานข้อมูล อย่างไรก็ตาม ข้อความที่ได้จาก OCR อาจมีตัวอักษรผิด การเว้นวรรคไม่ตรงกัน หรือเครื่องหมายวรรคตอนเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้การค้นหาด้วยข้อความที่ตรงกันทุกตัวอักษรไม่สามารถรองรับความคลาดเคลื่อนดังกล่าวได้ทั้งหมด อีกทั้งฐานข้อมูลจากหลายแหล่งอาจมีชื่อซ้ำหรือมีข้อมูลประกอบไม่ครบถ้วน จึงจำเป็นต้องจัดการคลังคำศัพท์และตรวจสอบความสัมพันธ์ของข้อมูลก่อนนำไปใช้งาน

ระบบ Skin Safe Bot จึงใช้เทคนิค Fuzzy String Matching เพื่อช่วยจับคู่ข้อความที่มีความคล้ายคลึงกับชื่อส่วนผสมอ้างอิง และใช้ฐานข้อมูล PostgreSQL สำหรับจัดเก็บชื่อส่วนผสม หน้าที่ของสาร ข้อมูลผลต่อสภาพผิว ความเสี่ยง และหลักฐานอ้างอิง จากนั้นระบบจึงนำข้อมูลที่ค้นพบไปประมวลผลตามกฎที่กำหนดและข้อมูลโปรไฟล์ผู้ใช้ อย่างไรก็ตาม การจับคู่ชื่อสำเร็จไม่ได้ยืนยันว่าข้อมูลที่ดึงมาได้ครบถ้วนหรือว่าผลิตภัณฑ์ปลอดภัยทั้งหมด ระบบจึงต้องแยกสถานะที่มีข้อมูลรองรับออกจากกรณีที่ควรระมัดระวังและกรณีที่ยังไม่มีหลักฐานในฐานข้อมูลอย่างชัดเจน

3.1.4 ปัญหาด้านความน่าเชื่อถือของการประเมินผล

การประเมินระบบจำเป็นต้องใช้ข้อมูลอ้างอิงที่สามารถนำมาเปรียบเทียบกับผลลัพธ์จากระบบได้ รวมทั้งต้องแยกข้อมูลที่ใช้ปรับค่าพารามิเตอร์ออกจากข้อมูลที่ใช้ประเมินผลขั้นสุดท้าย ผู้วิจัยจึงกำหนดชุดข้อมูลสำหรับพัฒนาและชุดข้อมูลสำหรับทดสอบแยกจากกัน และพิจารณาตัวชี้วัดทั้งในระดับข้อความและระดับรายชื่อส่วนผสม เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ข้อผิดพลาดของระบบได้อย่างเหมาะสม

จากการวิเคราะห์ปัญหาข้างต้น ผู้วิจัยจึงกำหนดแนวทางการพัฒนาระบบเป็นลำดับ ตั้งแต่การเตรียมข้อมูลภาพ การรู้จำข้อความ การปรับปรุงข้อความ การจับคู่ชื่อส่วนผสมกับคลังคำศัพท์ ไปจนถึงการนำผลลัพธ์ไปประมวลผลในระบบ Skin Safe Bot และการทดสอบประสิทธิภาพตามเงื่อนไขที่กำหนด

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย

ในการพัฒนาและดำเนินการทดลองระบบ Skin Safe Bot ผู้วิจัยกำหนดสภาพแวดล้อมด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และไลบรารีที่ใช้ในการประมวลผลให้มีความสอดคล้องกันตลอดการทดลอง เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบผลลัพธ์ระหว่างการตั้งค่าระบบ (Configurations) และสภาพแวดล้อมของภาพแต่ละรูปแบบได้อย่างเป็นธรรม โดยเครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล ภาษาโปรแกรม ไลบรารีสำหรับประมวลผลภาพและอ่านข้อความ เครื่องมือจัดการข้อมูล ตลอดจนเครื่องมือสำหรับคำนวณและวิเคราะห์ผลการทดลอง

3.2.1 สภาพแวดล้อมด้านฮาร์ดแวร์และระบบปฏิบัติการ (Hardware & Operating System)

- ระบบปฏิบัติการ (Operating System): Windows 11 64-bit
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU): AMD Ryzen 5 7500F 6-Core Processor
- หน่วยความจำหลัก (RAM): 32 GB
- หน่วยประมวลผลกราฟิก (GPU): NVIDIA GeForce RTX 5060 8 GB

ทั้งนี้ ในการทดลองประมวลผลด้วย OCR ผู้วิจัยกำหนดให้ใช้หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) เป็นหลัก และไม่ได้ใช้ GPU ในการประมวลผล OCR เพื่อควบคุมสภาพแวดล้อมของการทดลองให้สอดคล้องกันทุกครั้ง การกำหนดเงื่อนไขดังกล่าวช่วยลดความแตกต่างที่อาจเกิดจากการเปลี่ยนรูปแบบการประมวลผลระหว่างการทดลอง

3.2.2 ภาษาโปรแกรมและสภาพแวดล้อมการประมวลผล (Language & Runtime Environment)

ผู้วิจัยใช้ภาษา Python เป็นหลักในการพัฒนา pipeline สำหรับการรู้จำข้อความ การจับคู่ชื่อส่วนผสม การจัดการชุดข้อมูล และการประเมินประสิทธิภาพของระบบ โดยใช้ Python เวอร์ชัน 3.11.9 รายละเอียดการใช้งานมีดังนี้

- Python: ใช้พัฒนาสคริปต์สำหรับอ่านและจัดเตรียมข้อมูลภาพ เรียกใช้ OCR ปรับปรุงข้อความ จับคู่ชื่อส่วนผสม และคำนวณตัวชี้วัดการประเมินผล
- Regular Expression (re): ใช้กำหนดรูปแบบสำหรับค้นหาและจัดการข้อความ เช่น การตัดหัวข้อ Ingredients: และการแบ่งข้อความออกเป็นชื่อส่วนผสม
- สภาพแวดล้อมไลบรารี: กำหนดเวอร์ชันของไลบรารีที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลและการประเมินผลให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่ใช้ทดลอง เพื่อให้สามารถตรวจสอบและทำซ้ำการทดลองได้

3.2.3 เฟรมเวิร์กและไลบรารีด้านการประมวลผลภาพและ OCR (Image Processing & OCR Libraries)

ผู้วิจัยใช้ไลบรารีสำหรับอ่านภาพ ตรวจจับตำแหน่งข้อความ และอ่านข้อความจากภาพฉลาก โดยมีรายละเอียดดังนี้

- PaddleOCR / PaddlePaddle: ใช้สำหรับตรวจจับตำแหน่งข้อความและรู้จำข้อความจากภาพฉลาก โดยการทดลองใช้ PaddleOCR เวอร์ชัน 3.7.0 ร่วมกับ PaddlePaddle เวอร์ชัน 3.3.1 บน CPU
- PP-OCRv6_medium: เป็นโมเดลที่ใช้ในขั้นตอนการรู้จำข้อความภาษาอังกฤษจากฉลากส่วนผสม โดยผลลัพธ์จากโมเดลจะถูกส่งต่อไปยังขั้นตอนการปรับปรุงข้อความและจับคู่ชื่อส่วนผสม
- OpenCV (opencv-python): ใช้สำหรับอ่านและจัดการไฟล์ภาพ รวมถึงการเพิ่มพื้นที่ขอบภาพสีขาว (Border Padding) ก่อนส่งภาพเข้าสู่ OCR
- Albumentations: ใช้สร้างภาพจำลองสภาพแวดล้อมการถ่ายภาพ 4 รูปแบบ ได้แก่ Blur, Low light, Night และ Indoor เพื่อศึกษาผลกระทบของสภาพภาพต่อประสิทธิภาพของระบบ

สำหรับขั้นตอนการประมวลผลภาพ ระบบที่ใช้ในการทดลองเพิ่มขอบภาพสีขาวก่อนส่งภาพเข้าสู่ OCR โดยกำหนดขนาดขอบภาพเท่ากับร้อยละ 25 ของด้านที่สั้นกว่าของภาพ ส่วนการปรับปรุงภาพแบบอื่น เช่น การแปลงภาพเป็นระดับสีเทา การทำ Thresholding การลดสัญญาณรบกวน และการเพิ่มความคมชัด ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ pipeline สุดท้ายที่ใช้รายงานผลการทดลอง เนื่องจากผลการทดลองในช่วงพัฒนาระบบไม่ได้สนับสนุนให้ใช้เทคนิคดังกล่าวเป็นขั้นตอนมาตรฐานของ pipeline

3.2.4 ระบบฐานข้อมูลและไลบรารีด้านการจับคู่และวิเคราะห์ข้อมูล (Database & Data Analytics Libraries)

ผู้วิจัยใช้ฐานข้อมูลชื่อส่วนผสมเครื่องสำอางมาตรฐาน INCI เป็นแหล่งอ้างอิงสำหรับการจับคู่ข้อความที่ได้จาก OCR โดยใช้ไลบรารีและเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- RapidFuzz เวอร์ชัน 3.14.5: ใช้สำหรับเปรียบเทียบความคล้ายคลึงของข้อความจาก OCR กับชื่อส่วนผสมในคลังคำศัพท์ โดยใช้เทคนิค Fuzzy String Matching ผ่านฟังก์ชัน process.extractOne และ fuzz.ratio เพื่อค้นหาชื่อที่มีความคล้ายคลึงกับข้อความที่อ่านได้มากที่สุด
- ฐานข้อมูลชื่อส่วนผสม INCI: ใช้เป็นคลังคำศัพท์สำหรับจับคู่ชื่อส่วนผสม โดยคลังคำศัพท์หลักมีชื่อ INCI ที่ไม่ซ้ำกันจำนวน 11,091 รายการ และมีคำศัพท์เสริมจำนวน 399 รายการ ซึ่งสร้างจากข้อความเฉลยของชุดข้อมูลสำหรับพัฒนา (Development Set) เท่านั้น เมื่อนำมารวมกันจะได้คลังคำศัพท์สำหรับการประเมินผลจำนวน 11,490 รายการ
- python-Levenshtein: ใช้สำหรับการคำนวณระยะห่างระหว่างข้อความด้วยวิธี Levenshtein Distance ซึ่งเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อนของข้อความ
- pandas: ใช้จัดการตารางข้อมูลส่วนผสม อ่านและเขียนไฟล์ข้อมูล รวมถึงรวบรวมและจัดเก็บผลการทดลอง
- NumPy: ใช้ในการคำนวณทางสถิติและการสุ่มตัวอย่างแบบ Bootstrap Resampling เพื่อประมาณช่วงความเชื่อมั่นของตัวชี้วัดที่ใช้ประเมินผล

3.2.5 เครื่องมือสำหรับจำลองสภาพแวดล้อมของภาพ (Image Augmentation)

เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบภายใต้สภาพแวดล้อมการถ่ายภาพที่แตกต่างกัน ผู้วิจัยใช้ไลบรารี Albumentations สร้างภาพจำลองจากภาพฉลากต้นฉบับจำนวน 216 ภาพ โดยจำลองสภาพแวดล้อมเพิ่มเติม 4 รูปแบบ รูปแบบละ 216 ภาพ ทำให้ได้ภาพจำลองเพิ่มทั้งหมด 864 ภาพ เมื่อนับรวมกับภาพต้นฉบับจะมีภาพสำหรับการทดลองทั้งหมด 1,080 ภาพ ตารางที่ 3.1 แสดงสภาพแวดล้อมที่จำลองและเทคนิคที่ใช้ในการปรับเปลี่ยนภาพ

ตารางที่ 3.1 ตารางสรุปสภาพแวดล้อมจำลองและเทคนิคการเพิ่มข้อมูลภาพ

สภาพแวดล้อม	ลักษณะสถานการณ์ที่จำลอง	เทคนิคและฟังก์ชันการปรับภาพ (Albumentations Pipeline)	จำนวนภาพ
Blur	ภาพเบลอจากมือสั่นหรือการโฟกัสไม่ทันขณะถ่ายภาพระยะใกล้	MotionBlur / GaussianBlur / Defocus (สุ่มเลือก) + Downscale (รายละเอียดลดลงจากการโฟกัสเร็ว) + ImageCompression (บีบอัด JPEG)	216 ภาพ

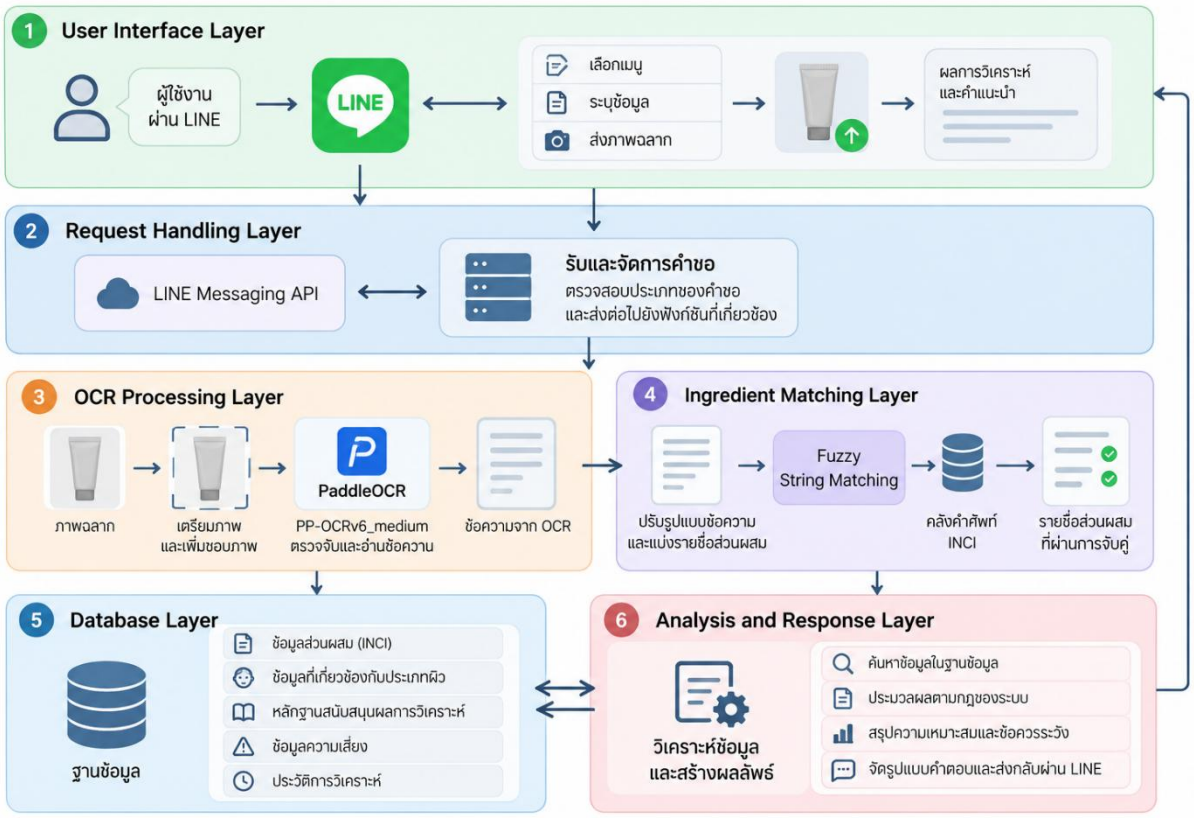
Low light	ภาพที่ถ่ายในบริเวณแสงสลัว เช่น ภายในบ้านหรือร้านค้า	RandomBrightnessContrast (ลดความสว่าง) + RandomGamma + ISONoise(กล้องดัน ISO สู้แสง) + ImageCompression	216 ภาพ
Night	ภาพที่ถ่ายในเวลากลางคืนหรือในบริเวณที่มีแสงน้อยมาก	RandomBrightnessContrast (ลดมากกว่า low_light) + RandomGamma + ISONoise (ระดับสูง) + MotionBlur + RGBShift (แสงไฟโซเดียม) + ImageCompression	216 ภาพ
Indoor	ภาพที่ถ่ายภายในอาคารภายใต้แสงไฟและอาจมีเงาบัง	RGBShift (แสงหลอดไส้/วอร์มไวท์) + RandomBrightnessContrast (เล็กน้อย) + RandomShadow (เงาพาดทับ) + ImageCompression	216 ภาพ
รวมภาพจำลอง	4 สภาพแวดล้อม	—	864
รวมภาพต้นฉบับและภาพจำลอง	5 สภาพแวดล้อม	ภาพต้นฉบับ 216 ภาพ และภาพจำลอง 864 ภาพ	1,080

3.3 การออกแบบระบบ

การออกแบบระบบ SkinSafe Bot มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดโครงสร้างและลำดับการทำงานของระบบ ตั้งแต่การรับข้อมูลจากผู้ใช้งาน การประมวลผลภาพฉลากเพื่อดึงรายชื่อส่วนผสม การจับคู่ชื่อส่วนผสมกับฐานข้อมูล ไปจนถึงการวิเคราะห์ข้อมูลและส่งผลลัพธ์กลับให้ผู้ใช้งานผ่าน LINE โดยแบ่งการออกแบบออกเป็นสถาปัตยกรรมของระบบ การออกแบบฐานข้อมูล การออกแบบลำดับการทำงาน และการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้

3.3.1 สถาปัตยกรรมของระบบ (System Architecture)

ระบบ SkinSafe Bot ได้รับการออกแบบให้ทำงานร่วมกันระหว่างช่องทางรับข้อมูลจากผู้ใช้งาน ส่วนประมวลผลภาพและข้อความ ส่วนจัดการฐานข้อมูล และส่วนวิเคราะห์ผล โดยมี LINE เป็นช่องทางหลักในการติดต่อกับผู้ใช้งาน



รูปที่ 3.1 สถาปัตยกรรมของระบบ Skin Safe Bot

สถาปัตยกรรมของระบบแบ่งออกเป็นองค์ประกอบหลักดังนี้

1) ส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface Layer)

เป็นส่วนที่ผู้ใช้งานโต้ตอบกับระบบผ่าน LINE โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกเมนูที่ต้องการใช้งาน ระบุข้อมูลที่จำเป็นต่อการวิเคราะห์ และส่งภาพฉลากผลิตภัณฑ์เพื่อให้ระบบประมวลผล จากนั้นระบบจะส่งผลลัพธ์กลับมาในรูปแบบข้อความตามความสามารถที่กำหนดไว้

2) ส่วนรับและจัดการคำขอ (Request Handling Layer)

ทำหน้าที่รับเหตุการณ์หรือข้อความจาก LINE และตรวจสอบประเภทของคำขอ เพื่อส่งต่อไปยังฟังก์ชันที่เกี่ยวข้อง เช่น การเลือกประเภทผิว การรับภาพฉลาก หรือการขอผลการวิเคราะห์ โดยมีส่วนเชื่อมต่อกับ LINE Messaging API เพื่อรับและตอบกลับข้อมูล

3) ส่วนประมวลผลภาพและอ่านข้อความ (OCR Processing Layer)

ทำหน้าที่นำภาพฉลากเข้าสู่กระบวนการประมวลผล โดยเริ่มจากการเตรียมภาพและเพิ่มขอบภาพ จากนั้นใช้ PaddleOCR โมเดล PP-OCRv6_medium ตรวจจับตำแหน่งข้อความและอ่านข้อความที่ปรากฏบนฉลาก ผลลัพธ์จากขั้นตอนนี้จะถูกส่งต่อไปยังส่วนปรับปรุงข้อความและจับคู่ชื่อส่วนผสม

4) ส่วนจับคู่ชื่อส่วนผสม (Ingredient Matching Layer)

ทำหน้าที่ปรับรูปแบบข้อความที่ได้จาก OCR แบ่งข้อความออกเป็นรายชื่อส่วนผสม และใช้เทคนิค Fuzzy String Matching เปรียบเทียบข้อความกับคลังคำศัพท์ INCI เพื่อช่วยแก้ไขความคลาดเคลื่อนจากการอ่านตัวอักษร โดยชื่อที่ผ่านเกณฑ์การจับคู่จะถูกนำไปใช้ในขั้นตอนถัดไป

5) ส่วนจัดการฐานข้อมูล (Database Layer)

ทำหน้าที่จัดเก็บและเรียกใช้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการทำงานของระบบ เช่น ข้อมูลส่วนผสม ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเภทผิว หลักฐานสนับสนุนผลการวิเคราะห์ ข้อมูลความเสี่ยง และประวัติการวิเคราะห์ ทั้งนี้ การเรียกใช้ข้อมูลจะขึ้นอยู่กับฟังก์ชันที่ผู้ใช้งานเลือก

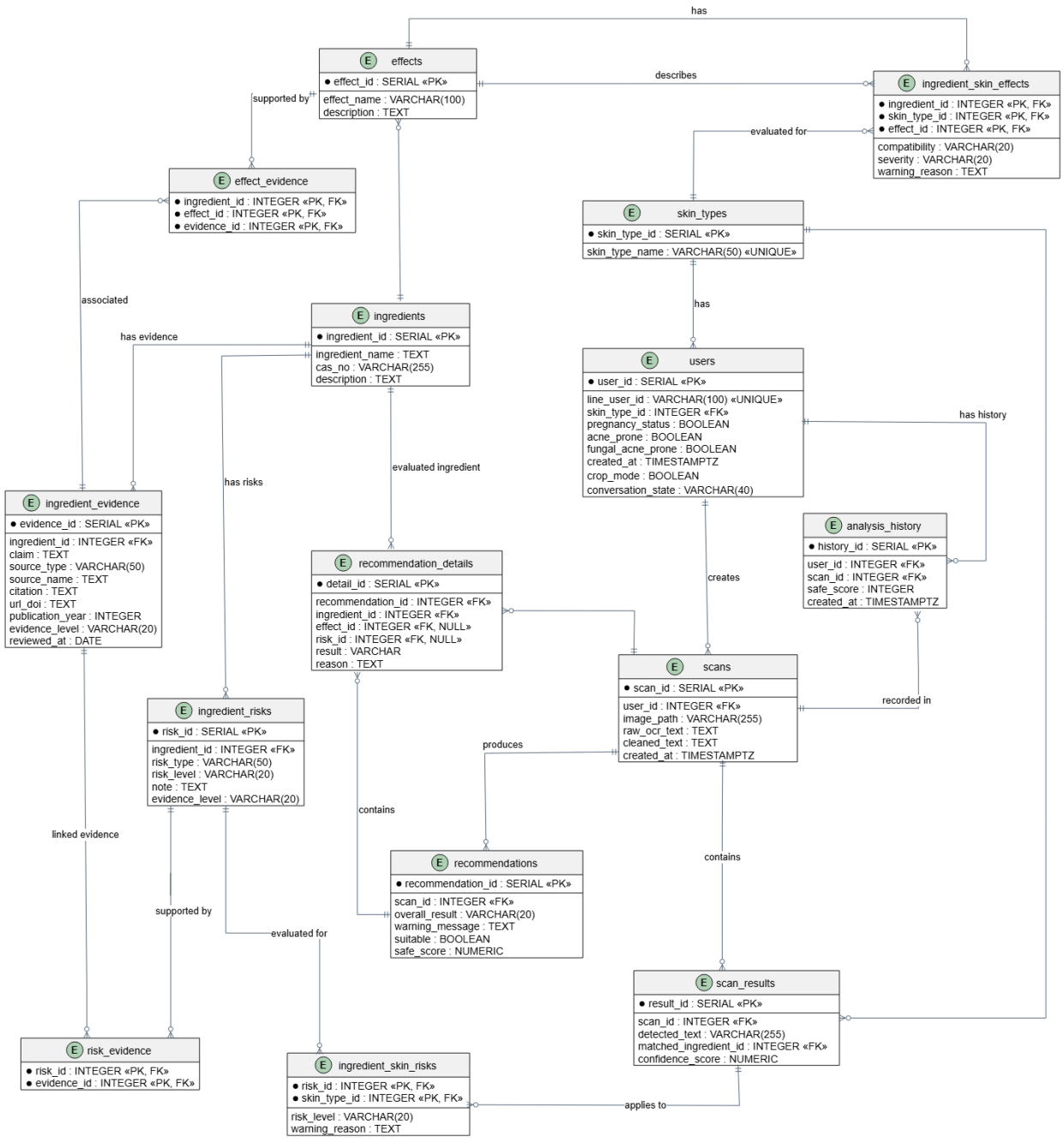
6) ส่วนวิเคราะห์และสร้างผลลัพธ์ (Analysis and Response Layer)

ทำหน้าที่นำรายชื่อส่วนผสมที่ตรวจพบไปค้นหาข้อมูลในฐานข้อมูล และประมวลผลตามกฎที่ระบบกำหนด เพื่อสรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเภทผิว ความเหมาะสม และข้อควรระวัง ก่อนจัดรูปแบบคำตอบและส่งกลับให้ผู้ใช้งานผ่าน LINE

3.3.2 การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design)

ระบบ Skin Safe Bot ใช้ PostgreSQL ในการจัดเก็บและจัดการข้อมูลในรูปแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ โดยออกแบบให้ข้อมูลแต่ละประเภทแยกออกจากกันตามหน้าที่ และเชื่อมโยงกันผ่านคีย์หลัก (Primary Key) และคีย์นอก (Foreign Key) ตามความสัมพันธ์ที่กำหนดไว้ โครงสร้างฐานข้อมูลครอบคลุมข้อมูลส่วนผสมเครื่องสำอาง ข้อมูลผลต่อสภาพผิว ข้อมูลความเสี่ยง หลักฐานอ้างอิง โปรไฟล์ผู้ใช้ ข้อมูลการสแกน และผลการวิเคราะห์ การแยกข้อมูลออกเป็นตารางตามหน้าที่ช่วยลดการจัดเก็บข้อมูลซ้ำซ้อน และสนับสนุนการค้นคืนข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปประมวลผลตามกฎของระบบ

1) ER Diagram



รูปที่ 3.2 แผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตีของฐานข้อมูล Skin Safe Bot

จากแผนภาพ ER Diagram ฐานข้อมูลประกอบด้วยตารางที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนผสม การวิเคราะห์ข้อมูลตามสภาพผิว หลักฐานอ้างอิง และการจัดเก็บประวัติการใช้งาน โดยมีองค์ประกอบสำคัญดังนี้

1. กลุ่มข้อมูลส่วนผสมและหน้าที่ของสาร

ประกอบด้วยตาราง ingredients สำหรับจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของส่วนผสม ได้แก่ รหัสส่วนผสม ชื่อส่วนผสม หมายเลข CAS และคำอธิบาย รวมถึงตาราง effects สำหรับจัดเก็บข้อมูลหน้าที่หรือผลที่เกี่ยวข้องกับส่วนผสม โดยตาราง

ingredient_skin_effects ทำหน้าที่เชื่อมโยงส่วนผสมกับประเภทผิวและหน้าที่ของสาร พร้อมจัดเก็บข้อมูลความเข้ากันได้ ระดับความรุนแรง และเหตุผลในการแจ้งเตือน นอกจากนี้ ตาราง effect_evidence ใช้เชื่อมโยงข้อมูลหน้าที่ของสารกับหลักฐานอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง

2. กลุ่มข้อมูลความเสี่ยงและหลักฐานอ้างอิง

ประกอบด้วยตาราง ingredient_risks สำหรับจัดเก็บข้อมูลความเสี่ยงของส่วนผสม เช่น ประเภทความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง หมายเหตุ และระดับหลักฐาน ตาราง ingredient_skin_risks ใช้เชื่อมโยงความเสี่ยงของส่วนผสมกับประเภทผิว พร้อมจัดเก็บระดับความเสี่ยงและเหตุผลในการแจ้งเตือน ส่วนตาราง ingredient_evidence ใช้จัดเก็บข้อมูลหลักฐานอ้างอิง ได้แก่ ข้อกล่าวอ้าง ประเภทแหล่งข้อมูล ชื่อแหล่งข้อมูล การอ้างอิง URL ปีที่เผยแพร่ และระดับหลักฐาน ขณะที่ตาราง risk_evidence ใช้เชื่อมโยงข้อมูลความเสี่ยงกับหลักฐานที่สนับสนุน เพื่อให้สามารถตรวจสอบที่มาของข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ได้

3. กลุ่มข้อมูลประเภทผิวและผู้ใช้

ประกอบด้วยตาราง skin_types สำหรับจัดเก็บรหัสและชื่อประเภทผิว และตาราง users สำหรับจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้งาน เช่น รหัสผู้ใช้ LINE ประเภทผิว สถานะการตั้งครรภ์ สถานะเกี่ยวกับสิวและเชื้อรา เวลาที่สร้างข้อมูล โปรไฟล์ที่ผ่านการตัดบางส่วนของภาพแล้ว และสถานะการสนทนา ตาราง users เชื่อมโยงกับตาราง skin_types ผ่านคีย์นอก เพื่อให้ระบบสามารถนำประเภทผิวของผู้ใช้งานไปใช้ประกอบการวิเคราะห์ได้

4. กลุ่มข้อมูลการสแกนและผลการตรวจจับส่วนผสม

ประกอบด้วยตาราง scans สำหรับจัดเก็บข้อมูลการสแกน ได้แก่ รหัสผู้ใช้งาน ที่อยู่ไฟล์ภาพ ข้อความดิบจาก OCR ข้อความที่ผ่านการทำความสะอาด และเวลาที่สร้างรายการ ส่วนตาราง scan_results ใช้จัดเก็บผลการตรวจจับรายชื่อส่วนผสมจากภาพ ได้แก่ ข้อความที่ตรวจพบ รหัสการสแกน รหัสส่วนผสมที่จับคู่ได้ และคะแนนความมั่นใจ (confidence_score) โดยฟิลด์ matched_ingredient_id สามารถเป็นค่าว่างได้ เพื่อรองรับกรณีที่ระบบยังไม่สามารถจับคู่ข้อความกับข้อมูลส่วนผสมในฐานข้อมูลได้

5. กลุ่มข้อมูลคำแนะนำและประวัติการวิเคราะห์

ประกอบด้วยตาราง recommendations สำหรับจัดเก็บผลสรุปของการวิเคราะห์แต่ละครั้ง ได้แก่ รหัสการสแกน ผลลัพธ์โดยรวม ข้อความแจ้งเตือน สถานะความเหมาะสม และคะแนนความปลอดภัย (safe_score) ส่วนตาราง recommendation_details ใช้จัดเก็บรายละเอียดผลการพิจารณาในระดับส่วนผสม โดยเชื่อมโยงกับผลการแนะนำส่วนผสม หน้าที่ของสาร และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดเก็บผลการพิจารณาและเหตุผลประกอบ ขณะที่ตาราง analysis_history ใช้บันทึกประวัติการวิเคราะห์ของผู้ใช้งาน โดยเชื่อมโยงกับผู้ใช้งาน การสแกน และคะแนนที่เกี่ยวข้องตามโครงสร้างฐานข้อมูล

ความสัมพันธ์ระหว่างตารางช่วยให้ระบบสามารถเชื่อมโยงผลการรู้จำข้อความจากภาพเข้ากับข้อมูลส่วนผสมและข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ได้ โดยแยกข้อมูลตามหน้าที่ของแต่ละตารางแทนการจัดเก็บข้อมูลทุกประเภทไว้ในตารางเดียว การกำหนดคีย์หลักและคีย์นอกช่วยรักษาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล และสนับสนุนการค้นคืนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลการวิเคราะห์ อย่างไรก็ตาม ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของผลลัพธ์ยังขึ้นอยู่กับความครบถ้วนของข้อมูลส่วนผสม คุณภาพของหลักฐานอ้างอิง และกฎที่ระบบใช้ประมวลผลด้วย

2) Data Dictionary

ตารางที่ 3.2 Ingredients

Column	Data Type	Key	Nullable	Default	Description
ingredient_id	SERIAL	PK	No	-	รหัสส่วนผสม
ingredient_name	TEXT	-	No	-	ชื่อส่วนผสม
cas_no	VARCHAR(255)	-	Yes	-	หมายเลข CAS
description	TEXT	-	Yes	-	คำอธิบายส่วนผสม

ตารางที่ 3.3 Ingredient_evidence

Column	Data Type	Key	Nullable	Default	Description
evidence_id	SERIA	PK	No	nextval('ingredient_evidence_ evidence_id_seq'::regclass)	รหัสหลักฐาน
ingredient_id	INT	FK	No	-	รหัสส่วนผสมที่เกี่ยวข้องกับหลักฐาน
claim	TEXT	-	No	-	ข้อกล่าวอ้างหรือประเด็นที่หลักฐานสนับสนุน
source_type	VARCHAR(50)	-	Yes	-	ประเภทของแหล่งข้อมูล
source_name	TEXT	-	Yes	-	ชื่อแหล่งข้อมูลหรือเอกสาร
citation	TEXT	-	Yes	-	รายละเอียดการอ้างอิงเอกสาร
url_doi	TEXT	-	Yes	-	URL หรือ DOI ของแหล่งข้อมูล
publication_year	INT	-	Yes	-	ปีที่เผยแพร่หลักฐาน
evidence_level	VARCHAR(20)	-	Yes	-	ระดับหลักฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด
reviewed_at	DATE	-	Yes	-	วันที่ตรวจสอบหลักฐาน

ตารางที่ 3.4 Effects

Column	Data Type	Key	Nullable	Default	Description
effect_id	SERIAL	PK	No	nextval('effects_effect_id_seq' ::regclass)	รหัสผลต่อผิว
effect_name	VARCHAR(100)	UNIQUE	No	-	ชื่อผลต่อผิว
description	TEXT	-	Yes	-	คำอธิบายผลต่อผิว

ตารางที่ 3.5 effect_evidence

Column	Data Type	Key	Nullable	Default	Description

ingredient_id	INT	PK,FK	No	-	รหัสส่วนผสมที่เกี่ยวข้องกับหลักฐาน
effect_id	INT	PK,FK	No	-	รหัส Effect ที่หลักฐานสนับสนุน
evidence_id	INT	PK,FK	No	-	รหัสหลักฐานที่ใช้สนับสนุน Effect

ตารางที่ 3.6 Ingredient_skin_effects

Column	Data Type	Key	Nullable	Default	Description
ingredient_id	INT	PK, FK	No	-	รหัสส่วนผสม
skin_type_id	INT	PK, FK	No	-	รหัสประเภทผิว
effect_id	INT	PK, FK	No	-	รหัสผลต่อผิว
compatibility	VARCHAR(20)	-	No	-	ความเหมาะสมกับประเภทผิว
severity	VARCHAR(20)	-	Yes	-	ระดับความรุนแรง/ข้อควรระวัง
warning_reason	TEXT	-	Yes	-	เหตุผลของข้อควรระวัง

ตารางที่ 3.7 Ingredient_ risk

Column	Data Type	Key	Nullable	Default	Description
risk_id	SERIAL	PK	No	nextval('ingredient_risks_risk_id_seq'::regclass)	รหัสความเสี่ยง
ingredient_id	INT	FK	No	-	รหัสส่วนผสม
risk_type	VARCHAR(50)	-	No	-	ประเภทความเสี่ยง
risk_level	VARCHAR(20)	-	No	-	ระดับความเสี่ยง
note	TEXT	-	Yes	-	รายละเอียดเพิ่มเติม
evidence_level	VARCHAR(20)	-	No	‘unspecified’	ระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูลความเสี่ยง

ตารางที่ 3.8 risk_evidence

Column	Data Type	Key	Nullable	Default	Description
risk_id	INT	PK,FK	No	-	รหัสความเสี่ยง

evidence_id	INT	PK,FK	No	-	รหัสหลักฐานที่สนับสนุนความเสี่ยง

ตารางที่ 3.9 ingredient_skin_risks

Column	Data Type	Key	Nullable	Default	Description
risk_id	INT	PK,FK	No	-	รหัสความเสี่ยงจาก Ingredient_ risk
ingredient_id	INT	PK,FK	No	-	รหัสประเภทผิวจาก skin_Types
risk_level	VARCHAR(20)	-	Yes	-	ระดับความเสี่ยงของ Risk สำหรับประเภทผิวนั้น
warning_reason	TEXT	-	Yes	-	เหตุผลหรือข้อความอธิบายคำเตือนสำหรับประเภทผิวนั้น

ตารางที่ 3.10 Skin_Types

Column	Data Type	Key	Nullable	Default	Description
skin_type_id	SERIAL	PK	No	-	รหัสประเภทผิว
skin_type_name	VARCHAR(50)	UNIQUE	No	-	ชื่อประเภทผิว

ตารางที่ 3.11 Recommendations

Column	Data Type	Key	Nullable	Default	Description
recommendation_id	SERIAL	PK	No	nextval('recommendations_ recommendation_id_seq'::regclass)	รหัสคำแนะนำ
scan_id	INT	FK	No	-	รหัสการแสกน
overall_result	VARCHAR(20)	-	No	-	ผลวิเคราะห์รวม
warning_message	TEXT	-	Yes	-	ข้อความเตือน
suitable	BOOLEAN	-	No	-	เหมาะสมกับผู้ใช้หรือไม่
safe_score	NUMERIC	-	Yes	-	คะแนนความปลอดภัย

ตารางที่ 3.12 recommendation_details

Column	Data Type	Key	Nullable	Default	Description
detail_id	SERIAL	PK	No	nextval('recommendation_details_detail_id_seq'::regclass)	รหัสรายละเอียดผลการวิเคราะห์
recommendation_id	INT	FK	No	-	รหัสผลการวิเคราะห์ภาพรวม
ingredient_id	INT	FK	No	-	รหัสส่วนผสมที่นำมาพิจารณา
effect_id	INT	FK	Yes	-	รหัส effect ที่เกี่ยวข้อง (หากมี)
risk_id	INT	FK	Yes	-	รหัส risk ที่เกี่ยวข้อง (หากมี)
result	VARCHAR(20)	-	No	-	สถานะผลการวิเคราะห์ส่วนผสม
reason	TEXT	-	Yes	-	เหตุผลที่ใช้ประกอบผลการวิเคราะห์

ตารางที่ 3.13 Users

Column	Data Type	Key	Nullable	Default	Description
user_id	SERIAL	UNIQUE	No	nextval('users_user_id_seq'::regclass)	รหัสผู้ใช้
line_user_id	VARCHAR(100)	FK	No	-	LINE User ID
skin_type_id	INT	-	Yes	-	รหัสประเภทผิวของผู้ใช้
pregnancy_status	BOOLEAN	-	Yes	-	สถานะการตั้งครรภ์
acne_prone	BOOLEAN	-	Yes	-	แนวโน้มเกิดสิวง่าย
fungal_acne_prone	BOOLEAN	-	Yes	-	แนวโน้มเป็นสิวเชื้อรา

created_at	TIMESTAMPZ	-	No	now()	วันที่สร้างข้อมูลของผู้ใช้
conversation_state	VARCHAR(40)	-	Yes	‘normal’	สถานะปัจจุบันของกระบวนการโต้ตอบระหว่างผู้ใช้กับระบบ

ตารางที่ 3.14 Scans

Column	Data Type	Key	Nullable	Default	Description
scan_id	SERIAL	PK	No	nextval('scans_scan_id_seq'::regclass)	รหัสการแสกน
user_id	INT	FK	No	-	รหัสผู้ใช้
image_path	VARCHAR(255)	-	No	-	ตำแหน่งไฟล์ภาพ
raw_ocr_text	TEXT	-	Yes	-	ข้อความจาก OCR ก่อนทำความสะอาด
cleaned_text	TEXT	-	Yes	-	ข้อความหลังทำ preprocessing
created_at	TIMESTAMPZ	-	No	now()	วันที่แสกน

ตารางที่ 3.15 Scan_results

Column	Data Type	Key	Nullable	Default	Description
result_id	SERIAL	PK	No	-	รหัสผลลัพธ์
scan_id	INT	FK	No	-	รหัสการแสกน
detected_text	VARCHAR(255)	-	No	-	ข้อความ OCR ที่ตรวจพบ
matched_ingredient_id	INT	FK	Yes	-	ส่วนผสมที่จับคู่ได้
confidence_score	NUMERIC(5,2)	-	No	-	คะแนนความมั่นใจจาก Fuzzy Matching

ตารางที่ 3.16 Analysis_history

Column	Data Type	Key	Nullable	Default	Description
history_id	SERIAL	PK	No	nextval('analysis_history_history_id_seq'::regclass)	รหัสประวัติการวิเคราะห์
user_id	INT	FK	No	-	รหัสผู้ใช้
scan_id	INT	-	No	-	รหัสประวัติการแสกน
safe_score	INT	-	Yes	-	คะแนนความปลอดภัย หากมีการคำนวณ
created_at	TIMESTAMPZ	-	No	-	วันที่และเวลาที่บันทึกประวัติ

3.3.3 การออกแบบการทำงานของระบบ (System Workflow Design)

การออกแบบ Workflow กำหนดลำดับการทำงานของระบบตั้งแต่การรับข้อมูลจากผู้ใช้งานไปจนถึงการส่งผลลัพธ์กลับ โดยแบ่งกระบวนการวิเคราะห์ภาพฉลากออกเป็นขั้นตอนดังนี้

1) การรับข้อมูลจากผู้ใช้งาน

ระบบรับข้อความ เหตุการณ์ หรือภาพฉลากจากผู้ใช้งานผ่าน LINE และส่งข้อมูลไปยังขั้นตอนการทำงานที่เกี่ยวข้องตามประเภทของคำขอ

2) การเตรียมภาพ

ระบบรับภาพฉลากเข้าสู่กระบวนการประมวลผล และเพิ่มขอบภาพสีขาวด้วยวิธี Border Padding ก่อนส่งภาพเข้าสู่ OCR เพื่อเตรียมภาพให้สอดคล้องกับกระบวนการทดลองที่กำหนดไว้

3) การรู้จำข้อความจากภาพ

ระบบใช้ PaddleOCR โมเดล PP-OCRv6_medium ตรวจจับตำแหน่งข้อความและอ่านข้อความภาษาอังกฤษจากภาพ ผลลัพธ์ที่ได้จะถูกนำมารวมเป็นข้อความเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการปรับปรุงข้อความ

4) การปรับปรุงข้อความและจับคู่ชื่อส่วนผสม

ระบบตัดหัวข้อที่ไม่ใช่ชื่อส่วนผสม แบ่งข้อความออกเป็นรายชื่อ และใช้ RapidFuzz เปรียบเทียบข้อความกับคลังคำศัพท์ INCI โดยพิจารณาคะแนนความคล้ายคลึงตามเกณฑ์ที่กำหนด หากข้อความผ่านเกณฑ์ ระบบจะใช้ชื่อที่จับคู่ได้ตามกระบวนการ ส่วนข้อความที่ไม่ผ่านเกณฑ์จะถูกเก็บไว้ตามเงื่อนไขของระบบ

5) การค้นหาข้อมูลในฐานข้อมูล

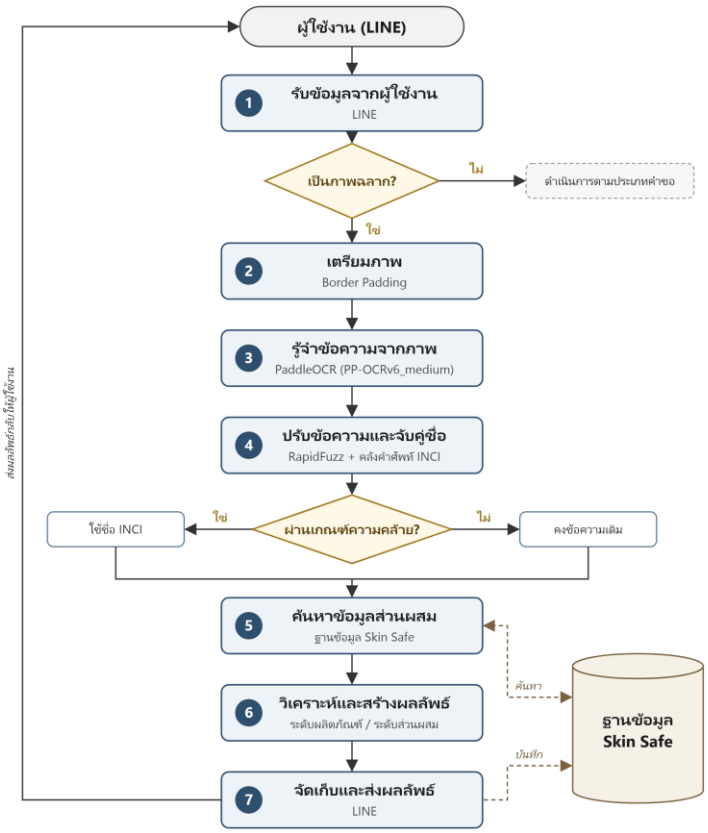
ระบบนำรายชื่อส่วนผสมที่ได้ไปค้นหาข้อมูลในฐานข้อมูล เพื่อเรียกดูข้อมูลหน้าที่ของสาร ความสัมพันธ์กับประเภทผิว หลักฐานอ้างอิง และข้อมูลความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

6) การวิเคราะห์และสร้างผลลัพธ์

ระบบประมวลผลข้อมูลตามกฎที่กำหนด และจัดทำผลสรุปการวิเคราะห์ในระดับผลิตภัณฑ์และระดับส่วนผสม โดยข้อมูลที่นำมาใช้จะขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์และข้อมูลที่มีอยู่ในฐานข้อมูล

7) การจัดเก็บและส่งผลลัพธ์

ระบบจัดเก็บข้อมูลการสแกนและผลการวิเคราะห์ตามโครงสร้างฐานข้อมูลที่ออกแบบไว้ จากนั้นจัดรูปแบบคำตอบและส่งผลลัพธ์กลับไปยังผู้ใช้งานผ่าน LINE



รูปที่ 3.3 แผนภาพลำดับการทำงานของระบบ Skin Safe Bot

3.3.4 การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้และการโต้ตอบผ่าน LINE (User Interaction Design)

ระบบ SkinSafe Bot ใช้ LINE เป็นช่องทางหลักในการติดต่อกับผู้ใช้งาน โดยออกแบบการโต้ตอบให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงฟังก์ชันต่าง ๆ ผ่านเมนูและส่งข้อมูลที่จำเป็นต่อการวิเคราะห์ได้

องค์ประกอบหลักของการโต้ตอบประกอบด้วย

1) เมนูสำหรับเข้าถึงฟังก์ชันของระบบ ใช้เป็นช่องทางให้ผู้ใช้งานเลือกการทำงานที่ต้องการ โดยรายละเอียดของเมนูต้องสอดคล้องกับ Rich Menu ที่ติดตั้งจริง
2) การรับข้อมูลผู้ใช้งาน ใช้รับข้อมูลที่จำเป็นต่อการทำงาน เช่น ประเภทผิวหรือข้อมูลโปรไฟล์ตามที่ระบบรองรับ
3) การส่งภาพฉลากผลิตภัณฑ์ ใช้รับภาพเพื่อเข้าสู่กระบวนการ OCR และการจับคู่ชื่อส่วนผสม
4) การแสดงผลการวิเคราะห์ ใช้ส่งผลลัพธ์ที่ระบบประมวลผลได้กลับไปยังผู้ใช้งาน โดยแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับส่วนผสมและข้อควรระวังตามข้อมูลที่ระบบมี

การออกแบบดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถส่งข้อมูลและรับผลการวิเคราะห์ผ่านช่องทางเดียวกัน ลดความซับซ้อนในการใช้งาน และทำให้กระบวนการวิเคราะห์เชื่อมโยงกับการจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ

3.4 การพัฒนาระบบ (System Development)

การพัฒนาระบบดำเนินการโดยแบ่งองค์ประกอบตามหน้าที่ เพื่อให้สามารถพัฒนาและทดสอบแต่ละส่วนได้อย่างเป็นระบบ โดยเริ่มจากการพัฒนา Backend API สำหรับรับข้อมูลและประสานงาน ตามด้วยโมดูล OCR และการจับคู่ชื่อส่วนผสม การเชื่อมต่อฐานข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลตามกฎ และการส่งผลลัพธ์ผ่าน LINE

3.4.1 การพัฒนา Backend API

Backend API พัฒนาด้วย FastAPI เพื่อทำหน้าที่เป็นจุดรับเหตุการณ์จาก LINE Messaging API และประสานการทำงานของโมดูลต่าง ๆ ภายในระบบ โดยกำหนดเส้นทาง webhook POST /callback สำหรับรับข้อมูลเหตุการณ์จาก LINE จากนั้นตรวจสอบประเภทของเหตุการณ์และเรียกใช้กระบวนการที่สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้รับ เช่น การรับข้อความ การรับภาพ หรือการดำเนินการตามสถานะการสนทนา

เมื่อผู้ใช้ส่งภาพฉลาก Backend API จะประสานการรับข้อมูลภาพและส่งต่อไปยังโมดูลประมวลผลที่เกี่ยวข้อง จากนั้นรับผลลัพธ์จากขั้นตอน OCR การจับคู่ชื่อส่วนผสม และการวิเคราะห์ข้อมูล ก่อนจัดรูปแบบและส่งคำตอบกลับไปยังผู้ใช้ผ่าน LINE Messaging API การแยกหน้าที่ในลักษณะนี้ช่วยให้สามารถทดสอบการรับเหตุการณ์ การประมวลผล และการส่งคำตอบได้เป็นส่วน ๆ

```python
import os
from dotenv import load_dotenv
from fastapi import FastAPI, Request, HTTPException, Header
from linebot import LineBotApi, WebhookHandler
from linebot.exceptions import InvalidSignatureError
from linebot.models import (
    MessageEvent, TextMessage, ImageMessage, FollowEvent, TextSendMessage
)

load_dotenv()

app = FastAPI()
line_bot_api = LineBotApi(os.getenv("LINE_TOKEN"))   # Channel access token
handler = WebhookHandler(os.getenv("LINE_SECRET"))   # Channel secret
```

```python
# ── Webhook Endpoint ──────────────────────────────────
@app.post("/callback")
async def callback(request: Request, x_line_signature: str = Header(None)):
    body = await request.body()
    try:
        # ตรวจลายเซ็น X-Line-Signature แล้วส่ง event ไปยัง handler
        handler.handle(body.decode("utf-8"), x_line_signature)
    except InvalidSignatureError:
        raise HTTPException(status_code=400, detail="Invalid signature")
    return "OK"


# ── ผู้ใช้เพิ่มเพื่อน ──────────────────────────────────
@handler.add(FollowEvent)
def handle_follow(event):
    line_bot_api.reply_message(
        event.reply_token,
        TextSendMessage(text="👋 ยินดีต้อนรับสู่ SkinSafe Bot ค่ะ!")
    )


# ── ข้อความตัวอักษร: ตั้งค่าโปรไฟล์ / เมนู ──────────────
@handler.add(MessageEvent, message=TextMessage)
def handle_text(event):
    user_id = event.source.user_id
    text = event.message.text.strip()
    reply = handle_profile_flow(user_id, text)   # state machine โปรไฟล์ผู้ใช้
    line_bot_api.reply_message(event.reply_token, TextSendMessage(text=reply))
```

รูปที่ 3.4 ตัวอย่างโค้ด Backend API สำหรับรับ Webhook จาก LINE

3.4.2 การสร้างและจัดเตรียมชุดข้อมูลภาพฉลากต้นฉบับและ Ground Truth

ชุดข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยภาพฉลากส่วนผสมของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจริงจำนวน 216 ภาพ โดยผู้วิจัยเป็นผู้ถ่ายภาพด้วยตนเองทั้งหมด แบ่งเป็นภาพจากผลิตภัณฑ์ที่ผู้วิจัยมีอยู่จำนวน 13 ภาพ และภาพจากผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่วางจำหน่ายซึ่งผู้วิจัยถ่ายเพิ่มเติมจนครบ 216 ภาพ ภาพทั้งหมดถูกตัด (Crop) เฉพาะบริเวณที่แสดงรายชื่อส่วนผสมภาษาอังกฤษ เพื่อให้เหมาะสมกับการศึกษากระบวนการตรวจจับและรู้จำข้อความบนฉลากผลิตภัณฑ์ ก่อนการครอป ผู้วิจัยได้ตรวจสอบภาพต้นฉบับแล้วว่าไม่มีมือหรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ปรากฏอยู่ในภาพ จากการวิเคราะห์คุณลักษณะของภาพต้นฉบับทั้ง 216 ภาพ พบว่าภาพมีความสูงตั้งแต่ 70 ถึง 1,000 พิกเซล มีค่ามัธยฐานของความสูงเท่ากับ 170.5 พิกเซล ค่ามัธยฐานของความกว้างเท่ากับ 532 พิกเซล และมีอัตราส่วนความกว้างต่อความสูงมัธยฐานเท่ากับ 3.08:1 สะท้อนให้เห็นว่าภาพส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นแถบข้อความแนวนอนที่มีพื้นที่ในแนวตั้งจำกัด

สำหรับภาพต้นฉบับแต่ละภาพ ผู้วิจัยจัดทำไฟล์ข้อความอ้างอิง (Ground Truth) จำนวน 1 ไฟล์ รวมทั้งสิ้น 216 ไฟล์ โดยจัดเก็บรายชื่อส่วนผสมตามลำดับที่ปรากฏบนฉลาก และกำหนดให้หนึ่งบรรทัดแทนชื่อส่วนผสมหนึ่งรายการ ข้อความเฉลยเบื้องต้นจัดทำโดยใช้เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ Claude อ่านรายชื่อส่วนผสมจากภาพฉลากในชุดข้อมูล โดยไม่ได้ใช้เว็บไซต์ผู้ผลิตหรือแหล่งข้อมูลภายนอกประกอบการถอดข้อความ และไม่ได้ตรวจทานข้อความเฉลยครบทุกภาพก่อนนำมาใช้ในการทดลอง

เพื่อประเมินความน่าเชื่อถือของข้อความเฉลย ผู้วิจัยสุ่มตรวจภาพฉลากจำนวน 20 ผลิตภัณฑ์จากทั้งหมด 216 ผลิตภัณฑ์ โดยใช้การสุ่มอย่างง่ายและกำหนดค่า seed เท่ากับ 0 ทำให้สามารถสุ่มได้ชุดตัวอย่างเดิมเมื่อดำเนินการซ้ำ การสุ่มตรวจครอบคลุมชื่อส่วนผสมในข้อความเฉลยจำนวน 741 ชื่อ โดยผู้วิจัยเปิดภาพฉลากเปรียบเทียบกับข้อความเฉลย และจำแนกผลเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ถูกต้อง (ok) ผิด (wrong) เกินจากข้อความบนฉลาก (extra) และอ่านไม่ออก (unreadable) นอกจากนี้ยังนับจำนวนชื่อส่วนผสมที่ปรากฏบนภาพแต่ไม่มีในข้อความเฉลย (missing) แยกตามผลิตภัณฑ์

ผลการสุ่มตรวจพบชื่อที่ถูกต้อง 739 ชื่อ ชื่อเกิน 2 ชื่อ ชื่อที่ถอดผิด 0 ชื่อ ชื่อที่อ่านไม่ออก 0 ชื่อ และชื่อที่ขาดจากข้อความเฉลย 11 ชื่อ เมื่อพิจารณาจากชื่อในข้อความเฉลยรวมกับชื่อที่ขาดทั้งหมด 752 ชื่อ พบว่าข้อความเฉลยมีความถูกต้องในระดับชื่อสารร้อยละ 98.3 (739/752) โดยมีช่วงความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ของค่าเฉลี่ยรายผลิตภัณฑ์เท่ากับร้อยละ 96.8–100.0 ข้อผิดพลาดส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในผลิตภัณฑ์หนึ่งรายการในชุด Dev ซึ่งมีชื่อส่วนผสมขาดจากข้อความเฉลยหลายรายการ

ผู้วิจัยไม่ได้แก้ไขไฟล์ข้อความเฉลยตามผลการสุ่มตรวจ เพื่อให้การทดลองทุกส่วนใช้ข้อความอ้างอิงชุดเดียวกันและหลีกเลี่ยงการแก้ไขเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ถูกสุ่มเลือก ซึ่งอาจทำให้คุณภาพของข้อความเฉลยไม่สม่ำเสมอระหว่างผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ การสุ่มตรวจครอบคลุมเพียง 20 จาก 216 ผลิตภัณฑ์ ผลการตรวจจึงใช้ประเมินคุณภาพของข้อความเฉลยในภาพรวมเบื้องต้น และยังไม่สามารถยืนยันความถูกต้องของข้อความเฉลยทุกผลิตภัณฑ์ได้

3.4.3 การแบ่งชุดข้อมูลสำหรับพัฒนาและทดสอบ

เพื่อแยกกระบวนการเลือกค่าพารามิเตอร์ออกจากการประเมินประสิทธิภาพขั้นสุดท้าย ผู้วิจัยแบ่งชุดข้อมูลตามผลิตภัณฑ์ออกเป็น 2 ชุด ได้แก่ ชุดพัฒนา (Development Set: Dev) และชุดทดสอบแยก (Held-out Set)

ตารางที่ 3.17 การแบ่งชุดข้อมูลสำหรับการทดลอง

ชุดข้อมูล	จำนวนผลิตภัณฑ์ (ภาพ)	วิธีการกำหนดชุด	วัตถุประสงค์
Dev	40	ภาพ 40 รายการแรกเมื่อเรียงตามชื่อไฟล์	ใช้เลือกค่าพารามิเตอร์และสร้างคลังคำศัพท์เสริม
Held-out	176	ผลิตภัณฑ์ที่เหลือจากชุดข้อมูลทั้งหมด	ใช้ประเมินประสิทธิภาพหลังเลือกค่าพารามิเตอร์แล้ว

การแบ่งข้อมูลดำเนินการในระดับผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่แบ่งตามภาพที่สร้างขึ้นจากการจำลองสภาพแวดล้อม ดังนั้น ภาพจำลองทั้ง 4 รูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในชุด Dev จะยังคงอยู่ในชุด Dev และภาพจำลองของผลิตภัณฑ์ที่อยู่ใน Held-out จะยังคงอยู่ในชุด Held-out เช่นเดียวกัน

ชุด Dev ใช้สำหรับเลือกค่าพารามิเตอร์ทั้งหมด รวมถึงการสร้างคลังคำศัพท์เสริม ส่วนชุด Held-out ใช้รายงานผลการประเมินเท่านั้น โดยไม่ใช้เลือกหรือปรับค่าพารามิเตอร์ เพื่อจำกัดความเสี่ยงจากการรั่วไหลของข้อมูล (Data Leakage) และให้ผลการประเมินสะท้อนการทำงานกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ใช้ในการพัฒนา

3.4.4 การพัฒนาชุดข้อมูลภาพจำลองสภาพแวดล้อม (Data Augmentation)

เพื่อศึกษาความทนทานและประสิทธิภาพของระบบภายใต้สภาพแวดล้อมการถ่ายภาพที่แตกต่างกัน ผู้วิจัยได้พัฒนาสคริปต์ augument.py โดยใช้ไลบรารี Albumentations สร้างภาพจำลองจากภาพฉลากต้นฉบับจำนวน 216 ภาพ ออกเป็น 4 สภาพแวดล้อมที่เลียนแบบปัญหาจากการถ่ายภาพจริงด้วยสมาร์ตโฟน ได้แก่

1) ภาพเบลอ (blur) เลียนแบบกรณีที่มือสั่นขณะถ่ายภาพหรือกล้องไม่สามารถโฟกัสตัวอักษรขนาดเล็กบนฉลากในระยะใกล้ได้ทัน โดยสุ่มใช้ตัวกรอง MotionBlur, GaussianBlur หรือ Defocus ร่วมกับการลดความละเอียด (Downscale) และการบีบอัดภาพ (ImageCompression)
2) ภาพแสงน้อย (low_light) เลียนแบบการถ่ายภาพฉลากภายในร้านค้าหรือห้องที่มีแสงไฟสลัว โดยปรับลดความสว่างและคอนทราสต์ด้วย RandomBrightnessContrast ปรับค่าแกมมาด้วย RandomGamma และจำลองสัญญาณรบกวนจากเซนเซอร์กล้องเมื่อดันค่า ISO สูงขึ้นด้วย ISONoise ร่วมกับ ImageCompression
3) ภาพในเวลากลางคืน (night): เลียนแบบสภาพแวดล้อมที่มีแสงน้อยจัดและมีแหล่งกำเนิดแสงจำกัดจนทำให้สีเพี้ยนและสปีดชัตเตอร์ต่ำลง โดยปรับลด RandomBrightnessContrast ให้มืดกว่าสภาพแสงน้อย เพิ่ม ISONoise ในระดับสูง ร่วมกับ RandomGamma, MotionBlur, RGBShift (จำลองแสงไฟโซเดียมหรือไฟถนน) และ ImageCompression
4) ภาพในอาคาร (indoor): เลียนแบบการถ่ายภาพภายในอาคารภายใต้แสงไฟหลอดไส้หรือแสงวอร์มไวท์ที่มีความสว่างไม่สม่ำเสมอและอาจมีเงาของมือหรือวัตถุพาดบังฉลาก โดยใช้ RGBShift ร่วมกับ RandomBrightnessContrast เพียงเล็กน้อย การสร้างเงาจำลองด้วย RandomShadow และ ImageCompression

3.4.5 การพัฒนากระบวนการรู้จำข้อความด้วย PaddleOCR

ผู้วิจัยใช้ PaddleOCR เวอร์ชัน 3.7.0 ร่วมกับโมเดล PP-OCRv6_medium สำหรับตรวจจับตำแหน่งข้อความและรู้จำตัวอักษรภาษาอังกฤษจากภาพฉลาก โดยกระบวนการดังกล่าวประกอบด้วยโมดูลตรวจจับข้อความ (Text Detection) และโมดูลรู้จำข้อความ (Text Recognition)

การตั้งค่าที่ใช้ในการทดลองประกอบด้วยการกำหนดภาษาเป็นภาษาอังกฤษ ปิดการจำแนกทิศทางของเอกสาร เปิดการแก้ไขความบิดเบี้ยวของเอกสาร เปิดการจำแนกทิศทางของบรรทัดข้อความ และกำหนดให้ประมวลผลด้วย CPU นอกจากนี้ยังกำหนด enable_mkldnn=False เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการทำงานของ oneDNN ที่พบในสภาพแวดล้อมการทดลอง

พารามิเตอร์สำคัญอีกตัวหนึ่งคือ text_det_box_thresh ซึ่งเป็นเกณฑ์คะแนนที่ใช้พิจารณากรอบข้อความที่ตรวจจับได้ หากคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ กรอบข้อความนั้นอาจถูกตัดออกจากผลการตรวจจับ การกำหนดเกณฑ์ดังกล่าวจึงมีผลต่อจำนวนข้อความที่ถูกส่งเข้าสู่ขั้นตอนการรู้จำ

ผู้วิจัยทดลองปรับค่า text_det_box_thresh เพื่อหาค่าที่เหมาะสมกับภาพฉลากในชุดข้อมูล โดยใช้ชุด Dev เป็นหลัก และกำหนดค่าที่เลือกได้ไว้ก่อนประเมินผลบนชุด Held-out รายละเอียดของการเลือกค่าพารามิเตอร์จะอธิบายในหัวข้อ 3.4.8

สำหรับการเลือกใช้ CPU นั้น เอกสารวิธีดำเนินการวิจัยระบุว่าเครื่องที่ใช้ทดลองพบข้อผิดพลาดเมื่อเปิด oneDNN และพบผลลัพธ์ผิดพลาดเมื่อใช้ GPU จึงกำหนดให้ประมวลผล OCR ด้วย CPU ทั้งหมด เพื่อให้การทดลองดำเนินไปภายใต้สภาพแวดล้อมเดียวกัน

จากการทดลองแยกผลของการตั้งค่า พบว่าการเปิดใช้ Document Unwarping ช่วยเพิ่มความแม่นยำอย่างชัดเจน ขณะที่การเปิดหรือปิด Textline Orientation Classification ไม่ทำให้ผลลัพธ์แตกต่างกันในชุดทดลองที่ใช้ ผู้วิจัยจึงคงการตั้งค่าตามที่ระบุไว้ในกระบวนการทดลอง

```python
PaddleOCR(
    lang="en",
    use_doc_orientation_classify=False,
    use_doc_unwarping=True,       # เปิดใช้งานตามผลการทดลองเปรียบเทียบในหัวข้อ 3.5
    use_textline_orientation=True, # เปิดใช้งานตาม configuration ที่ใช้ในการประเมิน
    device="cpu",                  # ดูเหตุผลด้าน hardware ในหัวข้อ 3.11
    enable_mkldnn=False,           # ปิด: หลีกเลี่ยงบัค crash
("ConvertPirAttribute2RuntimeAttribute not support ...")
    text_det_box_thresh=0.30,      # ลดจาก default 0.45 — เพิ่ม Recall การตรวจจับข้อความ (หัวข้อ
3.9)
)
```

รูปที่ 3.5 ตัวอย่างโค้ดการเตรียมภาพและเรียกใช้ PaddleOCR

ตารางที่ 3.18 การตั้งค่าและพารามิเตอร์ของระบบรู้จำข้อความด้วย PaddleOCR

รายการพารามิเตอร์	**ค่าที่ใช้ในระบบ**	**เหตุผลและหน้าที่การทำงาน**
OCR Engine	PaddleOCR	เฟรมเวิร์กหลักสำหรับตรวจจับและรู้จำข้อความจากภาพ
Version	3.7.0	เวอร์ชันของไลบรารีที่ใช้ในการพัฒนาและประเมินผล
Detection & Recognition Model	PP-OCRv6_medium	โมเดลมาตรฐานสำหรับตรวจจับและรู้จำข้อความภาษาอังกฤษ
Processing Device	CPU (enable_mkldnn=False)	ประมวลผลบนหน่วยประมวลผลกลางและป้องกันข้อผิดพลาดระดับ Runtime
Document Orientation Classify	ปิดใช้งาน (False)	ภาพฉลากถูกตัดเฉพาะส่วนในแนวนอนอยู่แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องหมุนทั้งหน้าเอกสาร
Document Unwarping	เปิดใช้งาน (True)	แก้ไขความโค้งงอและบิดเบี้ยวของฉลากที่ติดบนบรรจุภัณฑ์ทรงกระบอกหรือหลอด
Textline Orientation Classification	เปิดใช้งาน (True)	ตรวจสอบและปรับทิศทางของแนวบรรทัดข้อความก่อนส่งเข้าโมเดลรู้จำตัวอักษร
Detection Box Threshold (box_thresh)	0.30	ลดเกณฑ์ความมั่นใจขั้นต่ำจากค่าเริ่มต้น 0.45 เพื่อเก็บกรอบข้อความขนาดเล็กได้มากขึ้น

3.4.6 การเพิ่มขอบภาพก่อนการรู้จำข้อความ (Border Padding)

ภาพฉลากที่ใช้ในการทดลองมีลักษณะเป็นแถบข้อความแคบ และตัวอักษรบางส่วนอาจอยู่ใกล้ขอบภาพ ซึ่งอาจส่งผลต่อการตรวจจับตำแหน่งข้อความของ OCR ผู้วิจัยจึงเพิ่มพื้นที่ขอบภาพสีขาวรอบภาพทั้ง 4 ด้านด้วยฟังก์ชัน cv2.copyMakeBorder ก่อนส่งภาพเข้าสู่กระบวนการรู้จำข้อความ

กำหนดขนาดขอบภาพเป็นร้อยละ 25 ของด้านที่สั้นกว่าระหว่างความสูงและความกว้างของภาพ โดยคำนวณได้จากสมการ

$$\text{pad_px} = \text{round}\left(\min(\text{height},\text{width}) \times 0.25\right)$$

เมื่อ pad_px คือขนาดขอบภาพในหน่วยพิกเซล height คือความสูงของภาพ และ width คือความกว้างของภาพ

ผู้วิจัยเลือกใช้ค่า 25% จากการทดลองในช่วงต้นของโครงงาน และตรวจสอบความไวของพารามิเตอร์เพิ่มเติมบนชุด Dev โดยเปรียบเทียบค่าร้อยละ 0, 10, 15, 25, 35 และ 50 ผลการทดลองไม่พบความแตกต่างที่มีนัยสำคัญระหว่างค่าที่ทดสอบ จึงคงค่า 25% ไว้ในกระบวนการประมวลผลขั้นสุดท้าย



รูปที่ 3.6 ตัวอย่างการเพิ่มขอบภาพด้วยเทคนิค Border Padding ก่อนเข้าสู่กระบวนการ OCR

3.4.7 การจัดเตรียมคลังคำศัพท์ INCI

คลังคำศัพท์ส่วนผสมเครื่องสำอางที่ใช้ในการวิจัยจัดทำขึ้นจากการรวบรวมและรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง ได้แก่ Open Beauty Facts, CosIng, PubChem และชุดข้อมูล INCI จาก Kaggle เพื่อสร้างฐานข้อมูลหลักสำหรับใช้ในการจับคู่ชื่อส่วนผสมที่สกัดได้จากกระบวนการรู้จำอักขระด้วยแสง (Optical Character Recognition: OCR) โดยข้อมูลจากแต่ละแหล่งถูกรวบรวมด้วยวิธีที่แตกต่างกันตามช่องทางที่แหล่งข้อมูลจัดเตรียมไว้ ได้แก่ การใช้ API สำหรับ Open Beauty Facts และการดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสำหรับ CosIng และ PubChem ส่วนชุดข้อมูลจาก Kaggle ใช้ชุดข้อมูล INCI DB: Skincare and Cosmetics INCI Formulations ซึ่งเผยแพร่โดย DataEngineered

แหล่งข้อมูลและวิธีการรวบรวมข้อมูล

1. Open Beauty Facts ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลผ่าน API ของ Open Beauty Facts โดยใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายชื่อส่วนผสมเครื่องสำอางเพื่อประกอบการสร้างคลังคำศัพท์ ข้อมูลจาก Open Beauty Facts อยู่ภายใต้ Open Database License (ODbL) ซึ่งกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้เครดิตแหล่งข้อมูลและการเผยแพร่ฐานข้อมูลที่ดัดแปลงต่อสาธารณะ ผู้วิจัยจึงต้องระบุแหล่งที่มาและตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอนุญาตก่อนเผยแพร่ฐานข้อมูลที่สร้างขึ้นจากข้อมูลดังกล่าว
2. CosIng ผู้วิจัยดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลจากฐานข้อมูล Cosmetic Ingredient Database (CosIng) ของคณะกรรมาธิการยุโรป เพื่อนำข้อมูลชื่อส่วนผสมเครื่องสำอางและข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาใช้ประกอบการสร้างคลังคำศัพท์ ทั้งนี้ CosIng เป็นฐานข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสารและส่วนผสมเครื่องสำอาง โดยการปรากฏของชื่อสารในฐานข้อมูลไม่ได้หมายความว่าสารนั้นได้รับอนุญาตให้ใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางทุกกรณี ผู้วิจัยจึงใช้ข้อมูลดังกล่าวในฐานะข้อมูลอ้างอิงสำหรับชื่อส่วนผสม และต้องระบุแหล่งที่มาตามเงื่อนไขการนำข้อมูลกลับมาใช้ของคณะกรรมาธิการยุโรป

3. PubChem ผู้วิจัยดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลจาก PubChem ซึ่งเป็นฐานข้อมูลสารเคมีของ National Center for Biotechnology Information (NCBI) เพื่อนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาใช้ประกอบการรวบรวมและตรวจสอบชื่อสาร การนำข้อมูลไปใช้ต้องพิจารณาข้อมูลแหล่งที่มาและเงื่อนไขการใช้ที่ระบุไว้สำหรับข้อมูลแต่ละรายการ เนื่องจาก PubChem รวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลายแหล่งและอาจมีเงื่อนไขการใช้ข้อมูลแตกต่างกัน
4. ชุดข้อมูล INCI จาก Kaggle ผู้วิจัยใช้ชุดข้อมูล *INCI DB: Skincare and Cosmetics INCI Formulations* เผยแพร่โดย DataEngineered ซึ่งเข้าถึงได้จาก https://www.kaggle.com/datasets/dataengineered/incidb-skincare-and-cosmetics-inci-formulations เพื่อนำข้อมูลชื่อส่วนผสมมาใช้ประกอบการสร้างคลังคำศัพท์ ก่อนนำข้อมูลไปใช้หรือเผยแพร่ต่อ ผู้วิจัยต้องตรวจสอบสัญญาอนุญาตที่ระบุไว้ในหน้าชุดข้อมูลและเงื่อนไขของผู้จัดทำให้ตรงกับไฟล์ที่ดาวน์โหลดและเวอร์ชันที่ใช้จริง

การรวมและจัดเตรียมคลังคำศัพท์

ภายหลังการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ผู้วิจัยนำข้อมูลชื่อส่วนผสมมาจัดรูปแบบและปรับข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการค้นหาและจับคู่ชื่อสาร โดยดำเนินการทำความสะอาดข้อมูลและลดรายการชื่อที่ซ้ำกันตามกระบวนการจัดเตรียมข้อมูลของโครงการ จากนั้นจึงจัดทำฐานข้อมูลหลักจำนวน 11,091 รายการไม่ซ้ำ และเพิ่มคลังคำศัพท์เสริม (Vocabulary Patch) จำนวน 399 รายการ ซึ่งคัดเลือกจากชื่อส่วนผสมที่ไม่พบในฐานข้อมูลหลักและปรากฏในข้อมูลอ้างอิง (Ground Truth) ของชุดพัฒนา (Development Set: Dev) อย่างน้อย 1 ผลิตภัณฑ์ ตามเกณฑ์ (k = 1) โดยชุด Dev ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์จำนวน 40 รายการ และใช้สำหรับการพัฒนาระบบและเลือกค่าพารามิเตอร์เท่านั้น

ผู้วิจัยไม่นำคลังคำศัพท์เสริมรุ่นเดิมจำนวน 199 รายการ ซึ่งจัดทำจากข้อมูลอ้างอิงของผลิตภัณฑ์ทั้ง 216 รายการ มาใช้ในการประเมินผลหลัก เนื่องจากการใช้ข้อมูลอ้างอิงจากชุด Held-out เพื่อสร้างคลังคำศัพท์อาจทำให้เกิดการรั่วไหลของข้อมูล (Data Leakage) เมื่อรวมฐานข้อมูลหลักกับคลังคำศัพท์เสริม จึงได้คลังคำศัพท์ที่ใช้ในการทดลองจำนวนทั้งสิ้น 11,490 รายการ

สำหรับการเผยแพร่ไฟล์ฐานข้อมูลที่ผ่านการรวมและดัดแปลง เช่น ingredient_master_dataset_fixed.csv ผู้วิจัยต้องตรวจสอบเงื่อนไขสัญญาอนุญาตของข้อมูลจากทุกแหล่งก่อนเผยแพร่ โดยเฉพาะเงื่อนไขการให้เครดิตและการเผยแพร่ฐานข้อมูลดัดแปลงภายใต้ ODbL สำหรับข้อมูลที่มาจาก Open Beauty Facts ตลอดจนเงื่อนไขเฉพาะของชุดข้อมูล Kaggle และแหล่งข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง หากยังไม่สามารถยืนยันสิทธิในการเผยแพร่ข้อมูลทั้งหมดได้ จะไม่นำไฟล์ฐานข้อมูลดังกล่าวออกเผยแพร่ต่อสาธารณะจนกว่าจะตรวจสอบเงื่อนไขครบถ้วน

ในการจัดทำฐานข้อมูล ผู้วิจัยใช้ช่องทาง API และการดาวน์โหลดไฟล์ที่แหล่งข้อมูลจัดเตรียมไว้ตามวิธีการรวบรวมข้อมูลข้างต้น โดยไม่ได้ใช้วิธีดึงข้อมูลจากหน้าเว็บไซต์ด้วยการทำ Web Scraping ทั้งนี้ การระบุชื่อไฟล์ เวอร์ชัน วันที่เข้าถึง และรายละเอียดสัญญาอนุญาตของแต่ละแหล่งต้องสอดคล้องกับหลักฐานการรวบรวมข้อมูลที่ผู้วิจัยใช้จริง

ตารางที่ 3.19 สรุปผลการตรวจสอบความครอบคลุมของฐานข้อมูล INCI และการคัดสรรคำศัพท์เสริม

รายการข้อมูลในระบบฐานข้อมูล	จำนวน	สัดส่วน / หมายเหตุ
ชื่อสารไม่ซ้ำในฐานข้อมูลหลัก (ingredient_master_dataset_fixed.csv)	11,091 รายการ	คลังคำศัพท์หลักที่รวบรวมจากแหล่งข้อมูลที่ระบุในงานวิจัย

ชื่อส่วนผสมที่ไม่ซ้ำใน Ground Truth ทั้ง 216 ภาพ	1,574 รายการ	จำนวนชื่อส่วนผสมไม่ซ้ำที่พบในข้อความอ้างอิง
ชื่อส่วนผสมใน Ground Truth ที่ไม่พบในฐานข้อมูลหลัก	1,081 รายการ	ร้อยละ 68.7 ของชื่อส่วนผสมไม่ซ้ำใน Ground Truth
จำนวนครั้งที่ชื่อส่วนผสมปรากฏใน Ground Truth ทั้ง 216 ภาพ	8,198 ครั้ง	จำนวนการปรากฏทั้งหมด รวมชื่อที่ซ้ำกัน
จำนวนครั้งที่ชื่อส่วนผสมไม่พบในฐานข้อมูลหลัก	4,803 ครั้ง	ร้อยละ 58.6 ของจำนวนการปรากฏทั้งหมด
คำศัพท์เสริมจากชุด Dev (vocabulary_patch_dev.csv)	399 รายการ	สร้างจากชุดพัฒนาเท่านั้น
คลังคำศัพท์รวมที่ใช้ในการประเมินผลหลัก	11,490 รายการ	ใช้เป็นฐานข้อมูลอ้างอิงหลักในการจับคู่และวิเคราะห์

จากตารางที่ 3.19 พบว่า ฐานข้อมูลหลักมีชื่อ INCI ที่ไม่ซ้ำกันจำนวน 11,091 รายการ เมื่อเปรียบเทียบกับชื่อส่วนผสมที่ปรากฏใน Ground Truth ของผลิตภัณฑ์ 216 ภาพ พบว่ามีชื่อส่วนผสมที่ไม่ซ้ำจำนวน 1,081 รายการที่ไม่พบในฐานข้อมูลหลัก คิดเป็นร้อยละ 68.7 ของชื่อส่วนผสมไม่ซ้ำทั้งหมดในชุดข้อมูล นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาจำนวนครั้งที่ชื่อส่วนผสมปรากฏ พบว่ามี 4,803 ครั้งจากทั้งหมด 8,198 ครั้งที่ไม่พบชื่อในฐานข้อมูลหลัก คิดเป็นร้อยละ 58.6 ของการปรากฏทั้งหมด

ผลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าความครอบคลุมของฐานข้อมูลหลักเป็นข้อจำกัดหนึ่งของกระบวนการจับคู่ชื่อส่วนผสม จึงมีการจัดเตรียมคลังคำศัพท์เสริมจากชุดพัฒนา (Dev) จำนวน 399 รายการ เมื่อนำมารวมกับฐานข้อมูลหลัก จึงได้คลังคำศัพท์สำหรับการประเมินผลหลักจำนวน 11,490 รายการ โดยไม่นำคลังคำศัพท์เสริมรุ่นเดิมจำนวน 199 รายการ ซึ่งสร้างจากข้อมูลทั้ง 216 ภาพมาใช้ในการประเมินผลหลัก เนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการรั่วไหลของข้อมูลจากชุด Held-out

3.4.8 การปรับปรุงข้อความด้วย Fuzzy String Matching

ข้อความที่ได้จาก OCR อาจมีความคลาดเคลื่อน เช่น ตัวอักษรบางตัวถูกอ่านผิด ชื่อส่วนผสมถูกแบ่งข้ามบรรทัด หรือเครื่องหมายจุลภาคระหว่างชื่อส่วนผสมหายไป ผู้วิจัยจึงใช้เทคนิค Fuzzy String Matching เพื่อเปรียบเทียบข้อความที่อ่านได้กับชื่อส่วนผสมในคลังคำศัพท์ INCI และเลือกชื่อที่มีความคล้ายคลึงตามเกณฑ์ที่กำหนด

การจับคู่ดำเนินการด้วยไลบรารี RapidFuzz โดยใช้ process.extractOne ร่วมกับ fuzz.ratio เพื่อค้นหาชื่อที่มีคะแนนความคล้ายคลึงสูงที่สุดในคลังคำศัพท์ ทั้งนี้ การจับคู่ไม่ได้พิจารณาเพียงคะแนนความคล้ายคลึงเท่านั้น แต่ยังมีขั้นตอนจัดรูปแบบและแบ่งข้อความเพื่อช่วยลดข้อผิดพลาดจาก OCR ด้วย

ขั้นตอนการปรับปรุงข้อความมีดังนี้

1) รวมข้อความจาก OCR: นำข้อความทุกบรรทัดมารวมเป็นข้อความเดียวด้วยช่องว่าง เพื่อรองรับกรณีที่ชื่อส่วนผสมถูกแบ่งข้ามบรรทัด
2) ตัดหัวข้อที่ไม่ใช่ชื่อส่วนผสม: ใช้ Regular Expression เพื่อตัดข้อความหัวข้อ เช่น Ingredients: ออกจากข้อความก่อนเข้าสู่การแบ่งชื่อส่วนผสม
3) แบ่งข้อความเป็นรายชื่อส่วนผสม: แบ่งข้อความด้วยเครื่องหมายจุลภาคที่ไม่ตามด้วยตัวเลข และเครื่องหมายทวิภาค พร้อมตัดอักขระที่ไม่จำเป็นบริเวณต้นและท้ายข้อความแต่ละส่วน
4) จัดการข้อความสั้น: ข้อความที่มีความยาวน้อยกว่า 3 ตัวอักษรจะถูกเก็บไว้ตามเดิม ไม่เข้าสู่กระบวนการจับคู่ตามปกติ
5) จับคู่กับคลังคำศัพท์: ใช้ RapidFuzz ค้นหาชื่อส่วนผสมที่มีคะแนนความคล้ายคลึงสูงที่สุด โดยไม่แยกความแตกต่างระหว่างตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่
6) ตรวจสอบเกณฑ์การจับคู่: ระบบยอมรับชื่อที่มีคะแนน fuzz.ratio ตั้งแต่ 85 คะแนนขึ้นไป และมีการกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราส่วนความยาวของข้อความไว้ด้วย
7) ตรวจสอบกรณีชื่อส่วนผสมติดกัน: หากข้อความไม่ผ่านเกณฑ์การจับคู่ ระบบจะทดลองแบ่งข้อความตามตำแหน่งช่องว่าง เพื่อพิจารณาว่าข้อความนั้นอาจประกอบด้วยชื่อส่วนผสมสองชื่อที่ติดกันจากการที่ OCR อ่านเครื่องหมายจุลภาคไม่พบหรือไม่
8) คงข้อความที่จับคู่ไม่ได้: หากไม่ผ่านเกณฑ์การจับคู่และไม่สามารถแบ่งเป็นชื่อส่วนผสมที่ผ่านเกณฑ์ได้ ระบบจะเก็บข้อความเดิมไว้
9) ประกอบผลลัพธ์: นำข้อความทั้งหมดกลับมารวมกัน โดยคั่นแต่ละชื่อด้วยเครื่องหมายจุลภาคและช่องว่าง

ในกระบวนการนี้ การจับคู่ด้วย Fuzzy String Matching ไม่ได้ยืนยันว่าชื่อที่ระบบเลือกถูกต้องเสมอไป หากข้อความจาก OCR มีความคล้ายคลึงกับชื่อส่วนผสมอื่นมากกว่าชื่อที่ถูกต้อง ระบบอาจเลือกชื่อที่ไม่ตรงกับฉลากได้ ดังนั้นผลลัพธ์จากการจับคู่จึงต้องได้รับการประเมินด้วยชุดข้อมูลอ้างอิงและตัวชี้วัดที่กำหนดไว้

3.4.9 การพัฒนาโมดูลทำความสะอาดข้อความและจับคู่ชื่อส่วนผสม

หลังจาก OCR สร้างข้อความจากภาพ ระบบจะทำความสะอาดข้อความและแบ่งออกเป็นรายการส่วนผสม โดยจัดการข้อความหัวข้อและเครื่องหมายวรรคตอนที่ไม่จำเป็น พร้อมรักษาเครื่องหมายที่อาจเป็นส่วนหนึ่งของชื่อสาร เช่น เครื่องหมายจุลภาคที่ตามด้วยตัวเลข เพื่อป้องกันการแบ่งชื่อส่วนผสมออกเป็นหลายรายการโดยไม่ตั้งใจ

ระบบใช้ RapidFuzz ฟังก์ชัน fuzz.ratio สำหรับคำนวณความคล้ายคลึงของข้อความกับชื่ออ้างอิง และกำหนดเกณฑ์การจับคู่ที่ 85 ร่วมกับเงื่อนไขอัตราส่วนความยาวข้อความไม่เกิน 1.6 หากข้อความไม่ผ่านเกณฑ์ ระบบจะดำเนินการตามกฎการแบ่งข้อความที่อาจติดกันและเก็บข้อความที่ยังไม่สามารถจับคู่ได้ไว้ ทั้งนี้ การจับคู่ดังกล่าวเป็นการพิจารณาความคล้ายคลึงทางข้อความ ไม่ใช่การยืนยันเอกลักษณ์ทางเคมีของสารโดยตรง

```
_HEADER_RE = re.compile(r"^[^:: ]*ingredient[^:: ]*[:: ]\s*", re.IGNORECASE)
_SPLIT_RE  = re.compile(r",(?!\s*\d)|[:: ]")   # ไม่แยก "1,2-Hexanediol"
MIN_TOKEN_LEN = 3
MAX_LEN_RATIO = 1.6


def _is_reliable_match(token, match_name):
    # ป้องกันการจับคู่ข้อความกับชื่อที่ยาว/สั้นต่างกันมากเกินไป
    longer, shorter = sorted((len(token), len(match_name)), reverse=True)
    return shorter > 0 and longer / shorter <= MAX_LEN_RATIO


def _extract_one(token, vocabulary, threshold):
    # เทียบแบบไม่สนตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก คืนค่า (ชื่อ INCI, คะแนน) หรือ None
    match = process.extractOne(token, vocabulary, scorer=fuzz.ratio,
                               processor=str.lower, score_cutoff=threshold)
    return (match[0], match[1]) if match else None
```

รูปที่ 3.7 ตัวอย่างโค้ดการทำความสะอาดข้อความและจับคู่ชื่อส่วนผสม

3.4.10 การพัฒนาโมดูลวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างผลลัพธ์

โมดูลวิเคราะห์ข้อมูลทำหน้าที่นำข้อมูลส่วนผสมที่จับคู่ได้ไปเชื่อมโยงกับข้อมูลในฐานข้อมูลและประมวลผลตามกฎที่กำหนด โดยพิจารณาประเภทผิวและข้อมูลโปรไฟล์ผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลหน้าที่ของสาร ผลต่อสภาพผิว ความเสี่ยง และหลักฐานอ้างอิงที่มีอยู่

ผลการวิเคราะห์จัดทำในรูปแบบที่แสดงสถานะของส่วนผสมและเหตุผลประกอบตามข้อมูลที่ค้นพบ โดยแยกกรณีที่มีข้อมูลสนับสนุน กรณีที่ควรระมัดระวัง กรณีที่พบข้อมูลความเสี่ยง และกรณีที่ยังไม่มีหลักฐานเพียงพอในฐานข้อมูล การไม่มีข้อมูลความเสี่ยงไม่ได้หมายความว่าส่วนผสมนั้นปลอดภัยโดยสมบูรณ์ และคะแนนที่ระบบอาจจัดเก็บไว้ไม่ควรถูกตีความเป็นคะแนนความปลอดภัยที่ผ่านการรับรอง หากยังไม่มีการตรวจสอบความถูกต้องของคะแนนดังกล่าวกับผู้เชี่ยวชาญหรือเกณฑ์มาตรฐานที่เหมาะสม

```
PROFILE_CONDITIONS = {
    "pregnancy":      {"label": "ตั้งครรภ์",       "risk_types": {"pregnancy"}},
    "acne":           {"label": "ผิวเป็นสิวง่าย",   "risk_types": {"comedogenic", "acne_trigger"}},
    "fungal_acne":    {"label": "สิวเชื้อรา",       "risk_types": {"fungal_acne_trigger"}},
    "sensitive_skin": {"label": "ผิวแพ้ง่าย",       "risk_types": {"skin_sensitization", "irritation"}},
}


def classify_ingredient(detail, conditions):
    effects  = detail["skin_effects"]
    risks    = detail["risks"]
    evidence = detail["evidence"]
    compat   = {str(e["compatibility"]).lower() for e in effects}

    if   "caution" in compat and risks:    status = "caution_with_risk"
    elif "compatible" in compat and risks: status = "compatible_with_risk"
    elif risks:                            status = "risk_only"
    elif "caution" in compat:              status = "caution"
    elif "compatible" in compat:           status = "compatible"
    elif evidence:                         status = "evidence_only"
    else:                                  status = "no_evidence"

    alerts = [r for r in risks for c in conditions
              if r["risk_type"].lower() in PROFILE_CONDITIONS[c]["risk_types"]]
    return {"ingredient_name": detail["ingredient_name"], "status": status,
            "risks": risks, "evidence": evidence, "profile_alerts": alerts}
```

รูปที่ 3.8 ตัวอย่างโค้ดการวิเคราะห์ส่วนผสมและสร้างผลลัพธ์

3.4.11 การพัฒนา LINE Chatbot และการส่งผลการวิเคราะห์

LINE Chatbot เป็นช่องทางให้ผู้ใช้ส่งข้อมูลและรับผลการวิเคราะห์จากระบบ โดยเชื่อมต่อกับ Backend API ผ่าน LINE Messaging API เมื่อได้รับเหตุการณ์จากผู้ใช้ ระบบจะตรวจสอบบริบทการสนทนาและเรียกใช้กระบวนการที่เกี่ยวข้อง เช่น การกำหนดโปรไฟล์ การรับภาพฉลาก และการส่งผลการวิเคราะห์กลับ

ก่อนส่งผลลัพธ์ ระบบจะจัดรูปแบบข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลให้เหมาะกับการแสดงผลในบทสนทนา โดยเน้นชื่อส่วนผสมที่จับคู่ได้ สถานะการวิเคราะห์ และข้อควรระวังที่มีข้อมูลรองรับ หากข้อมูลส่วนผสมไม่สามารถจับคู่ได้ ระบบไม่ควรนำเสนอชื่อที่ยังไม่ยืนยันเสมือนเป็นผลลัพธ์ที่ถูกต้อง และควรสื่อสารข้อจำกัดของข้อมูลให้ผู้ใช้เข้าใจ



รูปที่ 3.9 ตัวอย่างการใช้งาน Skin Safe Bot ผ่าน LINE Chatbot

หมายเหตุ : ข้อมูลโปรไฟล์ในภาพเป็นข้อมูลสมมติจากบัญชีทดสอบ

3.4.12 การเลือกค่าพารามิเตอร์ของระบบ

เพื่อให้การประเมินประสิทธิภาพมีความน่าเชื่อถือ ผู้วิจัยเลือกค่าพารามิเตอร์จากชุด Dev เท่านั้น โดยใช้ค่าเฉลี่ย Set F1 เป็นเกณฑ์หลักในการพิจารณาค่าที่เหมาะสม จากนั้นจึงกำหนดค่าที่เลือกไว้และนำไปประเมินบนชุด Held-out โดยไม่ปรับค่าจากผลของชุดทดสอบ

พารามิเตอร์ที่ศึกษา ได้แก่ เกณฑ์ตรวจจับข้อความของ OCR เกณฑ์คะแนน Fuzzy Matching ขนาดขอบภาพ และเกณฑ์การสร้างคลังคำศัพท์เสริม

ตารางที่ 3.20 พารามิเตอร์ที่ใช้ในการทดลองและค่าที่เลือก

พารามิเตอร์	ค่าที่ทดลอง	ค่าที่เลือก
text_det_box_thresh	0.45, 0.30, 0.25, 0.20 และ 0.15	0.30
Fuzzy threshold	ไม่ใช้ Fuzzy Matching และค่าตั้งแต่ 75 ถึง 95 ตามชุดค่าที่กำหนด	85
Border Padding	0%, 10%, 15%, 25%, 35% และ 50%	25%
อัตราส่วนความยาวของข้อความ	1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.5 และไม่ใช้เงื่อนไข	1.6
เกณฑ์จำนวนผลิตภัณฑ์ขั้นต่ำสำหรับคลังคำศัพท์เสริม k	ไม่ใช้คลังคำศัพท์เสริม และ k=1 ถึง 5	1

สำหรับ text_det_box_thresh ค่า 0.30 ถูกเลือกจากการทดลองเปรียบเทียบค่าพารามิเตอร์บนชุด Dev โดยเอกสารการทดลองระบุว่าค่า 0.25, 0.20 และ 0.15 ให้ข้อความ OCR เหมือนกับค่า 0.30 ทุกตัวอักษร จึงเลือกค่า 0.30 ซึ่งเป็นค่าสูงที่สุดในกลุ่มที่ให้ผลเหมือนกัน

สำหรับ Fuzzy threshold ผู้วิจัยใช้วิธี Cross-fitting ภายในชุด Dev โดยแบ่งข้อมูล 40 ผลิตภัณฑ์เป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 8 ผลิตภัณฑ์ แต่ละกลุ่มได้รับการประเมินด้วยคลังคำศัพท์ที่สร้างจากผลิตภัณฑ์อีก 32 รายการ วิธีนี้ช่วยป้องกันไม่ให้ภาพที่กำลังประเมินได้รับประโยชน์จากคลังคำศัพท์ที่สร้างจากข้อความอ้างอิงของภาพนั้นเอง

ผลการทดลองเลือก Fuzzy threshold เท่ากับ 85 จากค่าเฉลี่ย Set F1 บนชุด Dev ขณะที่เกณฑ์ (k=1) ของคลังคำศัพท์เสริมได้รับการเลือกจากการเปรียบเทียบค่า (k) ภายในชุด Dev ด้วยวิธี Cross-fitting เช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ ผลการเลือกค่าพารามิเตอร์ข้างต้นเป็นผลจากชุดพัฒนา ไม่ใช่ผลการประเมินขั้นสุดท้ายของระบบ การรายงานประสิทธิภาพหลังจากกำหนดค่าพารามิเตอร์แล้วจะดำเนินการบนชุด Held-out ตามวิธีการประเมินผลที่กำหนดไว้

3.5 ทดสอบการใช้งานระบบ

การทดสอบระบบ Skin Safe Bot มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการทำงานในแต่ละขั้นตอน ตั้งแต่การรับข้อมูลจากผู้ใช้งานผ่าน LINE การประมวลผลภาพด้วยเทคนิค OCR การจับคู่ชื่อส่วนผสมกับคลังคำศัพท์ INCI การค้นหาข้อมูลจากฐานข้อมูล ไปจนถึงการสร้างผลการวิเคราะห์และส่งคำตอบกลับให้ผู้ใช้งาน นอกจากนี้ ยังมีการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการ OCR และ Fuzzy String Matching เพื่อศึกษาความสามารถของระบบในการตรวจจับชื่อส่วนผสมภายใต้สภาพแวดล้อมของภาพที่แตกต่างกัน

การทดสอบแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ การทดสอบการทำงานของระบบ การประเมินประสิทธิภาพการรู้จำข้อความและจับคู่ชื่อส่วนผสม การทดสอบภายใต้สภาพแวดล้อมจำลอง และการวิเคราะห์ข้อผิดพลาด โดยกำหนดวิธีการทดสอบและตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแต่ละส่วน

3.5.1 การทดสอบการทำงานของระบบ (Functional Testing)

การทดสอบการทำงานของระบบมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบว่าองค์ประกอบต่าง ๆ ของ SkinSafe Bot สามารถทำงานร่วมกันได้ตามที่ออกแบบไว้ โดยพิจารณาตั้งแต่การรับข้อมูล การประมวลผล การเข้าถึงฐานข้อมูล และการส่งผลลัพธ์กลับไปยังผู้ใช้งาน

การทดสอบแบ่งตามฟังก์ชันสำคัญดังนี้

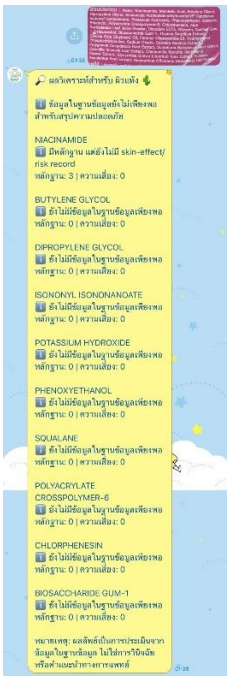
1) การรับข้อมูลจากผู้ใช้งาน: ตรวจสอบการรับข้อความ เหตุการณ์ และภาพจาก LINE รวมถึงการส่งข้อมูลไปยังขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง
2) การประมวลผลภาพและ OCR: ตรวจสอบว่าระบบสามารถรับภาพเข้าสู่กระบวนการเตรียมภาพและอ่านข้อความได้ตามการตั้งค่าที่กำหนด
3) การจับคู่ชื่อส่วนผสม: ตรวจสอบการนำข้อความจาก OCR ไปเปรียบเทียบกับคลังคำศัพท์ INCI และการจัดการกรณีที่ไม่สามารถจับคู่ชื่อได้

4) การเชื่อมต่อฐานข้อมูล: ตรวจสอบการค้นหาข้อมูลส่วนผสม ข้อมูลประเภทผิว หลักฐานอ้างอิง และข้อมูลความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
5) การสร้างและส่งผลลัพธ์: ตรวจสอบการสร้างผลสรุปจากข้อมูลที่ระบบประมวลผลได้ และการส่งคำตอบกลับผ่าน LINE
6) การบันทึกข้อมูล: ตรวจสอบการจัดเก็บข้อมูลการสแกน ผลการตรวจจับ และประวัติการวิเคราะห์ตามโครงสร้างฐานข้อมูลที่กำหนด

การทดสอบการทำงานของระบบมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบการทำงานขององค์ประกอบต่าง ๆ ตามกรณีทดสอบที่กำหนดไว้ เช่น การรับข้อมูล การประมวลผล การเชื่อมต่อฐานข้อมูล และการส่งผลลัพธ์ ทั้งนี้ การทดสอบดังกล่าวไม่ครอบคลุมการประเมินความถูกต้องของสถานะและข้อควรระวังตามประเภทผิวโดยเปรียบเทียบกับชุดข้อมูลอ้างอิงที่ผ่านการตรวจสอบ จึงใช้ยืนยันได้เฉพาะการทำงานตามขอบเขตที่ทดสอบ ไม่ใช่ความถูกต้องของคำแนะนำด้านผิวหนัง

ตารางที่ 3.21 รายการทดสอบการทำงานของระบบ

รายการทดสอบ	สิ่งที่ตรวจสอบ	เกณฑ์การพิจารณา
การรับข้อมูลจาก LINE	ระบบได้รับข้อมูลตามประเภทที่ส่งเข้ามา	รับข้อมูลและส่งต่อได้ตามที่ออกแบบ
การประมวลผลภาพ	ระบบนำภาพเข้าสู่กระบวนการ OCR ได้	ประมวลผลภาพได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด
การจับคู่ชื่อส่วนผสม	ระบบเปรียบเทียบข้อความกับคลังคำศัพท์	ผลการจับคู่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
การค้นหาฐานข้อมูล	ระบบค้นข้อมูลส่วนผสมและข้อมูลประกอบได้	ได้ข้อมูลที่สัมพันธ์กับรายการที่ค้นหา
การสร้างผลการวิเคราะห์	ระบบประมวลผลและสร้างผลลัพธ์ได้	ผลลัพธ์สอดคล้องกับข้อมูลและกฎของระบบ
การบันทึกข้อมูล	ระบบบันทึกข้อมูลการสแกนและประวัติ	ข้อมูลถูกจัดเก็บตามโครงสร้างที่กำหนด
การส่งคำตอบ	ระบบส่งผลลัพธ์กลับผ่าน LINE	ผู้ใช้งานได้รับคำตอบตามรูปแบบที่ระบบรองรับ



รูปที่ 3.10 ตัวอย่างการทดสอบระบบและผลลัพธ์จากการประมวลผลภาพฉลาก

3.5.2 การประเมินประสิทธิภาพการรู้จำข้อความและการจับคู่ชื่อส่วนผสม

การประเมินประสิทธิภาพมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดความคลาดเคลื่อนของข้อความที่ได้จาก OCR และตรวจสอบว่าการใช้ Fuzzy String Matching ช่วยให้ระบบตรวจจับชื่อส่วนผสมได้ถูกต้องเพียงใด โดยเปรียบเทียบผลลัพธ์จากระบบกับข้อความอ้างอิง (Ground Truth) ของภาพแต่ละรายการ

ชุดข้อมูลต้นฉบับประกอบด้วยภาพฉลากจำนวน 216 ภาพ ซึ่งแบ่งเป็นชุด Dev จำนวน 40 ผลิตภัณฑ์ และชุด Held-out จำนวน 176 ผลิตภัณฑ์ ชุด Dev ใช้สำหรับเลือกค่าพารามิเตอร์และจัดเตรียมคลังคำศัพท์เสริม ส่วนชุด Held-out ใช้ประเมินประสิทธิภาพหลังจากกำหนดค่าพารามิเตอร์แล้ว โดยไม่ใช้ผลจากชุด Held-out เพื่อปรับการตั้งค่าของระบบ

การประเมินแบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับข้อความและระดับรายชื่อส่วนผสม เพื่อให้สามารถพิจารณาความผิดพลาดทั้งด้านการอ่านข้อความและการตรวจจับชื่อส่วนผสมได้

ตัวชี้วัดระดับข้อความใช้ประเมินความคลาดเคลื่อนระหว่างข้อความที่ระบบสร้างขึ้นกับข้อความอ้างอิง ประกอบด้วย Character Error Rate (CER) และ Word Error Rate (WER)

1) Character Error Rate (CER)

CER ใช้วัดสัดส่วนความผิดพลาดในระดับอักขระ โดยคำนวณจากจำนวนการแทนที่อักขระ การแทรกอักขระ และการลบอักขระ เมื่อเปรียบเทียบกับข้อความอ้างอิง

$$CER = \frac{S_c + D_c + I_c}{N_c}$$

โดยที่

- S_c คือจำนวนอักขระที่ถูกแทนที่
- D_cคือจำนวนอักขระที่ถูกลบ
- I_c คือจำนวนอักขระที่ถูกแทรก
- N_c คือจำนวนอักขระในข้อความอ้างอิง

ค่า CER ที่ต่ำแสดงว่าข้อความจากระบบมีความคลาดเคลื่อนในระดับอักขระน้อยกว่า

2) Word Error Rate (WER)

WER ใช้วัดความผิดพลาดในระดับคำ โดยคำนวณจากจำนวนคำที่ถูกแทนที่ แทรก หรือลบ เมื่อเทียบกับจำนวนคำในข้อความอ้างอิง

$$WER = \frac{S_w + D_w + I_w}{N_w}$$

โดยที่

- S_w คือจำนวนอักขระที่ถูกแทนที่
- D_wคือจำนวนอักขระที่ถูกลบ
- I_w คือจำนวนอักขระที่ถูกแทรก
- N_w คือจำนวนอักขระในข้อความอ้างอิง

ค่า WER ที่ต่ำแสดงว่าข้อความจากระบบมีความคลาดเคลื่อนในระดับอักขระน้อยกว่า

ตัวชี้วัดระดับรายชื่อส่วนผสม ใช้ตรวจสอบว่าระบบสามารถตรวจพบชื่อส่วนผสมที่ถูกต้องได้มากน้อยเพียงใด โดยเปรียบเทียบชุดชื่อที่ระบบตรวจพบกับชุดชื่อใน Ground Truth และพิจารณาผลการจับคู่ในระดับชื่อส่วนผสม

ตัวชี้วัดที่ใช้ประกอบด้วย Precision, Recall และ F1-score ดังนี้

1) Precision

วัดสัดส่วนของชื่อส่วนผสมที่ระบบตรวจพบและเป็นชื่อที่ถูกต้อง เมื่อเทียบกับชื่อทั้งหมดที่ระบบตรวจพบ

$$Precision = \frac{TP}{TP + FP}$$

2) Recall

วัดสัดส่วนของชื่อส่วนผสมในข้อความอ้างอิงที่ระบบตรวจพบได้ถูกต้อง

$$Recall = \frac{TP}{TP + FN}$$

3) F1-score

เป็นค่าเฉลี่ยฮาร์มอนิกของ Precision และ Recall เพื่อสะท้อนความสมดุลระหว่างความถูกต้องของชื่อที่ตรวจพบกับความสามารถในการตรวจพบชื่อที่มีอยู่ในข้อความอ้างอิง

$$F1 = \frac{2(Precision)(Recall)}{Precision + Recall}$$

โดย TP คือจำนวนชื่อที่ตรวจพบตรงกับชื่ออ้างอิง FP คือจำนวนชื่อที่ระบบตรวจพบแต่ไม่ตรงกับชื่ออ้างอิง และ FN คือจำนวนชื่อในข้อความอ้างอิงที่ระบบตรวจไม่พบ

นอกจากนี้ ผู้วิจัยใช้ Ingredient Error Rate (IER) เพื่อประเมินความคลาดเคลื่อนในระดับส่วนผสม โดยพิจารณาความผิดพลาดที่เกิดจากชื่อส่วนผสมที่ถูกแทนที่ แทรก หรือลบ ทั้งนี้ นิยามและวิธีรวมค่าของ IER ต้องใช้ตามสคริปต์ประเมินผลที่ใช้ในการทดลองจริง เพื่อให้การคำนวณสอดคล้องกับผลที่รายงานในบทที่ 4

3.5.3 การทดสอบภายใต้สภาพแวดล้อมจำลอง

เพื่อศึกษาผลกระทบของคุณภาพภาพต่อประสิทธิภาพของระบบ ผู้วิจัยประเมินระบบภายใต้สภาพแวดล้อมของภาพ 5 รูปแบบ ได้แก่ Original, Indoor, Low light, Blur และ Night โดยใช้ภาพต้นฉบับจำนวน 216 ภาพ และภาพจำลองที่สร้างจากภาพต้นฉบับอีก 4 รูปแบบ รูปแบบละ 216 ภาพ รวมเป็นภาพสำหรับการทดลองทั้งหมด 1,080 ภาพ

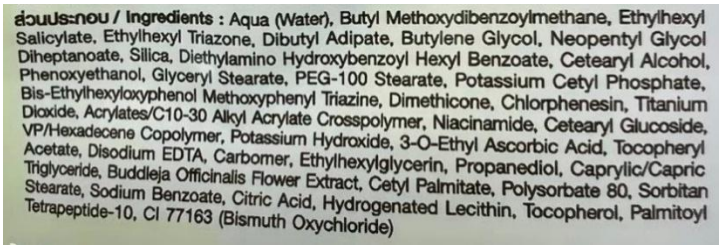
ในการประเมินผลหลัก ใช้ชุด Held-out จำนวน 176 ผลิตภัณฑ์ต่อสภาพแวดล้อม และใช้การตั้งค่าระบบที่เลือกจากชุด Dev แล้ว การแยกข้อมูลในระดับผลิตภัณฑ์ช่วยให้ภาพจำลองของผลิตภัณฑ์เดียวกันอยู่ในชุดเดียวกัน ไม่กระจายระหว่างชุดพัฒนาและชุดทดสอบ

การทดสอบในแต่ละสภาพแวดล้อมมีวัตถุประสงค์ดังนี้

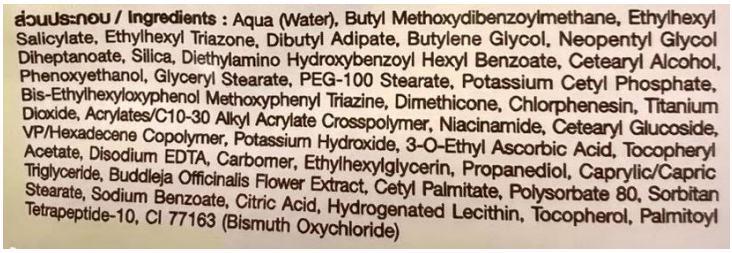
- Original: ใช้ประเมินประสิทธิภาพบนภาพต้นฉบับ
- Indoor: ใช้ศึกษาผลของสภาพแวดล้อมภายในอาคาร

- Low light: ใช้ศึกษาผลของแสงสว่างที่ลดลง
- Blur: ใช้ศึกษาผลของความเบลอที่เกิดขึ้นกับภาพ
- Night: ใช้ศึกษาผลของภาพที่มีสภาพแสงน้อยมากร่วมกับการเปลี่ยนแปลงของภาพตามการจำลองที่กำหนด

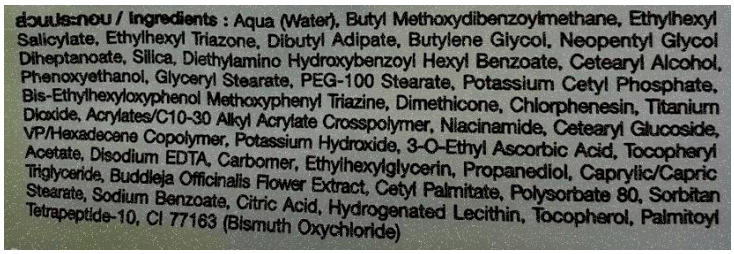
ผลการประเมินแต่ละสภาพแวดล้อมจะเปรียบเทียบด้วย CER, WER, IER, Set Precision, Set Recall และ Set F1-score เพื่อให้เห็นทั้งความคลาดเคลื่อนของข้อความและความสามารถในการตรวจจับรายชื่อส่วนผสม โดยค่า Set F1-score ที่สูงแสดงถึงความสมดุลระหว่าง Precision และ Recall ในระดับชุดชื่อส่วนผสม



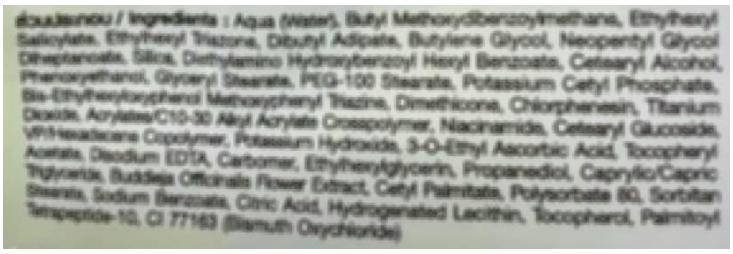
รูปที่ 3.11 ตัวอย่างภาพที่ใช้ในการทดลองภายใต้สภาพแวดล้อม Original



รูปที่ 3.12 ตัวอย่างภาพที่ใช้ในการทดลองภายใต้สภาพแวดล้อม Indoor



รูปที่ 3.13 ตัวอย่างภาพที่ใช้ในการทดลองภายใต้สภาพแวดล้อม Low light



รูปที่ 3.14 ตัวอย่างภาพที่ใช้ในการทดลองภายใต้สภาพแวดล้อม Blur



รูปที่ 3.15 ตัวอย่างภาพที่ใช้ในการทดลองภายใต้สภาพแวดล้อม Night

3.5.4 การวิเคราะห์ความเชื่อมั่นและข้อผิดพลาดของผลการทดลอง

เพื่อประเมินความไม่แน่นอนของตัวชี้วัด ผู้วิจัยใช้วิธี Bootstrap Resampling ในการประมาณช่วงความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (95% Confidence Interval: 95% CI) โดยสุ่มตัวอย่างซ้ำจากผลการประเมินตามวิธีที่กำหนดในสคริปต์ และใช้ผลการสุ่มเพื่อประมาณช่วงของค่าตัวชี้วัดที่สนใจ

การรายงานช่วงความเชื่อมั่นช่วยให้พิจารณาความแปรปรวนของผลการประเมินได้มากกว่าการรายงานค่าประมาณเพียงค่าเดียว โดยเฉพาะเมื่อต้องเปรียบเทียบผลระหว่างสภาพแวดล้อมของภาพที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ จำนวนรอบการสุ่ม วิธีสุ่ม และหน่วยที่ใช้สุ่มต้องตรงกับการดำเนินการจริงในสคริปต์ประเมินผล

นอกจากการคำนวณตัวชี้วัดแล้ว ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อผิดพลาดเพื่อระบุสาเหตุที่ทำให้ระบบไม่สามารถตรวจจับชื่อส่วนผสมได้ถูกต้อง โดยพิจารณากลุ่มข้อผิดพลาดที่เกี่ยวข้อง เช่น

1) ข้อผิดพลาดจาก OCR: ตัวอักษรถูกอ่านผิดหรือข้อความบางส่วนไม่ถูกตรวจจับ
2) ข้อผิดพลาดจากการแบ่งข้อความ: ชื่อส่วนผสมหลายชื่อถูกรวมเข้าด้วยกัน หรือชื่อเดียวถูกแบ่งออกเป็นหลายส่วน
3) ข้อผิดพลาดจาก Fuzzy Matching: ระบบจับคู่ข้อความกับชื่อที่คล้ายกันแต่ไม่ใช่ชื่อที่ถูกต้อง
4) ข้อผิดพลาดจากคลังคำศัพท์: ชื่อที่ถูกต้องไม่มีอยู่ในคลังคำศัพท์ที่ใช้จับคู่
5) ข้อผิดพลาดจากคุณภาพภาพ: ภาพเบลอหรือมีแสงน้อยจนส่งผลต่อการตรวจจับและอ่านข้อความ

การวิเคราะห์ดังกล่าวช่วยให้สามารถแยกแยะปัญหาที่เกิดจากการรู้จำข้อความ ปัญหาจากการจับคู่ และข้อจำกัดของคลังคำศัพท์ได้ชัดเจนขึ้น ซึ่งเป็นข้อมูลสำหรับอภิปรายข้อจำกัดของระบบและแนวทางพัฒนาต่อไป

ขอบเขตด้านจริยธรรมในการทดสอบระบบ

การทดสอบระบบ Skin Safe Bot ในงานวิจัยนี้มุ่งตรวจสอบการทำงานของระบบต้นแบบ โดยไม่มีการเก็บข้อมูลจากผู้ใช้จริงเพื่อประเมินผลผ่านแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ และไม่มีบุคคลอื่นนอกจากผู้วิจัยทดลองใช้งาน LINE Official Account (LINE OA) ของระบบ ดังนั้น การทดสอบที่รายงานในงานวิจัยนี้จึงเป็นการทดสอบการทำงานของระบบตามขอบเขตที่กำหนด ไม่ใช่การประเมินประสบการณ์หรือความพึงพอใจของผู้ใช้ ทั้งนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในผลการทดสอบใช้รหัสแทนข้อมูลที่อาจระบุตัวบุคคลได้ เพื่อไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในวิทยานิพนธ์

บทที่ 4

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล

4.1 ผลการพัฒนางานวิจัย

ผลการพัฒนางานวิจัยนี้นำเสนอระบบ Skin Safe Bot ซึ่งเป็นระบบวิเคราะห์ส่วนผสมเครื่องสำอางจากภาพฉลากผลิตภัณฑ์ โดยใช้เทคนิคการรู้จำข้อความจากภาพ (Optical Character Recognition: OCR) ร่วมกับการจับคู่ข้อความแบบคลุมเครือ (Fuzzy String Matching) และฐานข้อมูลส่วนผสมเครื่องสำอาง เพื่อให้สามารถนำชื่อส่วนผสมที่ตรวจพบไปเชื่อมโยงกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องและประมวลผลตามกฎที่กำหนดไว้ในระบบ

การนำเสนอผลการพัฒนาแบ่งออกเป็นโครงสร้างระบบโดยรวม ภาพรวมการใช้งานระบบ การพัฒนาฐานข้อมูล การพัฒนากระบวนการรู้จำข้อความและจับคู่ชื่อส่วนผสม การพัฒนากระบวนการวิเคราะห์และให้คำแนะนำ ตลอดจนผลการทดสอบการทำงานของระบบ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

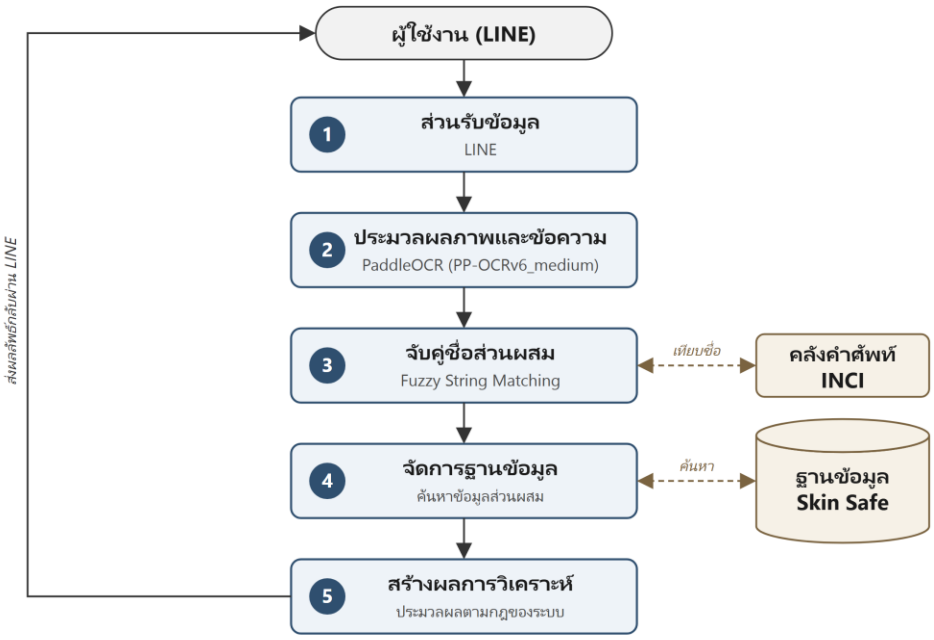
4.1.1 โครงสร้างระบบโดยรวม

ระบบ Skin Safe Bot ได้รับการพัฒนาให้ผู้ใช้งานสามารถส่งข้อมูลผ่าน LINE เพื่อเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ส่วนผสมเครื่องสำอางจากภาพฉลาก โดยระบบประกอบด้วยส่วนรับข้อมูลจากผู้ใช้งาน ส่วนประมวลผลภาพและข้อความ ส่วนจับคู่ชื่อส่วนผสมกับคลังคำศัพท์ INCI ส่วนจัดการฐานข้อมูล และส่วนประมวลผลเพื่อสร้างผลการวิเคราะห์

ในส่วนรับข้อมูล ระบบใช้ LINE เป็นช่องทางหลักในการติดต่อกับผู้ใช้งาน เมื่อได้รับภาพฉลาก ระบบจะนำภาพเข้าสู่กระบวนการเตรียมภาพและรู้จำข้อความด้วย PaddleOCR โดยใช้โมเดล PP-OCRv6_medium จากนั้นนำข้อความที่ได้มาปรับรูปแบบและแบ่งเป็นรายชื่อส่วนผสม ก่อนใช้เทคนิค Fuzzy String Matching เปรียบเทียบกับคลังคำศัพท์ INCI เพื่อค้นหาชื่อส่วนผสมที่มีความคล้ายคลึงกับข้อความที่ตรวจพบ

หลังจากได้รายชื่อส่วนผสมจากกระบวนการดังกล่าว ระบบจะนำข้อมูลไปค้นหาในฐานข้อมูล Skin Safe ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลส่วนผสม หน้าที่ของสาร ความสัมพันธ์กับประเภทผิว ข้อมูลความเสี่ยง และหลักฐานอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง จากนั้นจึงประมวลผลตามกฎของระบบเพื่อจัดทำผลการวิเคราะห์และส่งผลลัพธ์กลับไปยังผู้ใช้งานผ่าน LINE

องค์ประกอบดังกล่าวทำงานเชื่อมโยงกันเป็นลำดับ โดยกระบวนการ OCR และ Fuzzy String Matching ทำหน้าที่ช่วยดึงและปรับชื่อส่วนผสมจากภาพ ส่วนฐานข้อมูลทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูลอ้างอิงสำหรับการวิเคราะห์ ขณะที่ส่วนประมวลผลนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาสร้างผลลัพธ์ตามเงื่อนไขที่กำหนด ทั้งนี้ ความถูกต้องของผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับคุณภาพของภาพ ข้อความที่ตรวจพบ ความสามารถในการจับคู่ชื่อส่วนผสม และความครบถ้วนของข้อมูลในฐานข้อมูล



รูปที่ 4.1 สถาปัตยกรรมของระบบ Skin Safe Bot

จากรูปที่ 4.1 แสดงให้เห็นว่า ระบบ Skin Safe Bot ประกอบด้วยกระบวนการทำงานที่เชื่อมโยงกันตั้งแต่การรับข้อมูลจนถึงการสร้างผลการวิเคราะห์ โดยผลจากแต่ละขั้นตอนจะถูกส่งต่อไปยังขั้นตอนถัดไปตามลำดับ การออกแบบลักษณะนี้ช่วยให้สามารถแยกหน้าที่ของการรู้จำข้อความ การค้นหาข้อมูล และการวิเคราะห์ผลออกจากกัน ทำให้สะดวกต่อการตรวจสอบข้อผิดพลาดและการปรับปรุงแต่ละส่วนของระบบในภายหลัง

4.1.2 ภาพรวมระบบ

ระบบ Skin Safe Bot ให้บริการผ่าน LINE โดยผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงฟังก์ชันที่ระบบรองรับผ่านเมนู และส่งข้อมูลที่จำเป็นต่อการวิเคราะห์ส่วนผสมเครื่องสำอางได้ กระบวนการใช้งานสำหรับการวิเคราะห์ภาพฉลากเริ่มจากการเข้าสู่ระบบผ่าน LINE การเลือกหรือระบุประเภทผิวตามขั้นตอนที่ระบบกำหนด และการส่งภาพบริเวณรายชื่อส่วนผสมของผลิตภัณฑ์เพื่อให้ระบบประมวลผล

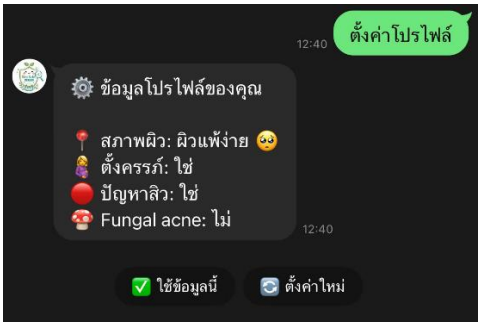
เมื่อระบบได้รับภาพฉลาก จะนำภาพเข้าสู่กระบวนการรู้จำข้อความและจับคู่ชื่อส่วนผสมกับคลังคำศัพท์ INCI จากนั้นค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากฐานข้อมูลและประมวลผลตามกฎที่กำหนด ผลการวิเคราะห์จะถูกจัดรูปแบบและส่งกลับให้ผู้ใช้งานผ่าน LINE โดยข้อมูลที่แสดงขึ้นอยู่กับผลการประมวลผลและข้อมูลที่มีอยู่ในฐานข้อมูล

เพื่อให้เห็นลักษณะการใช้งานของระบบอย่างชัดเจน ควรนำเสนอภาพหน้าจอจากระบบจริงตามลำดับการทำงาน ตั้งแต่เมนูหลัก การระบุประเภทผิว การส่งภาพฉลาก ไปจนถึงผลการวิเคราะห์ ดังนี้



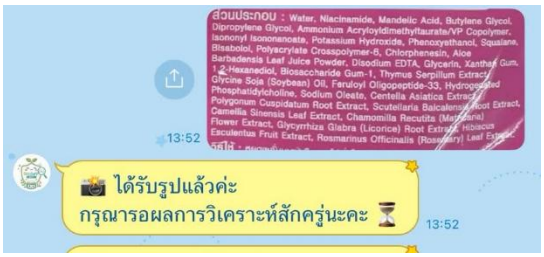
รูปที่ 4.2 รูปริชเมนูของระบบ Skin Safe Bot บน LINE



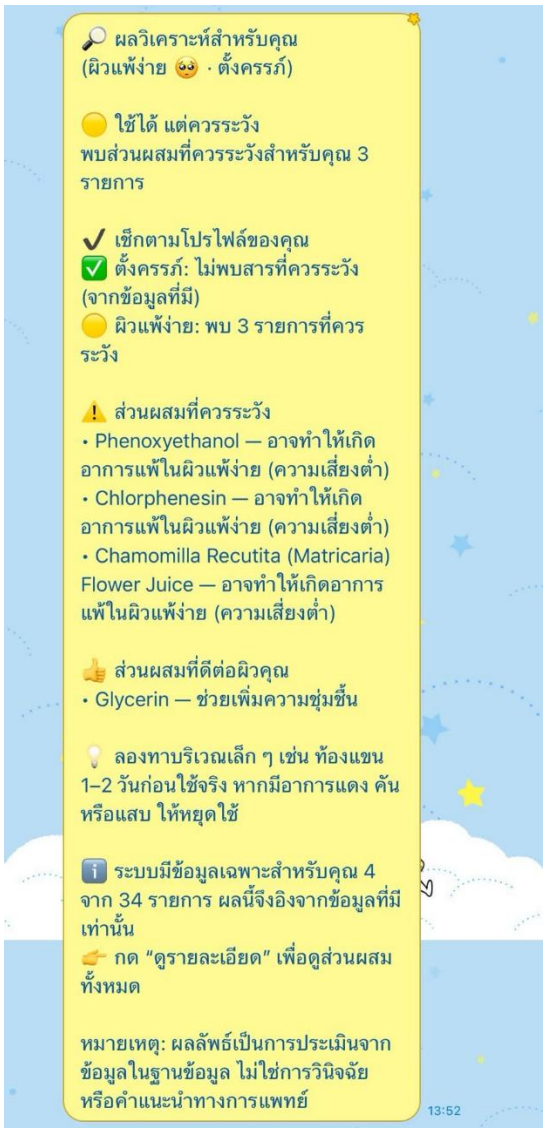


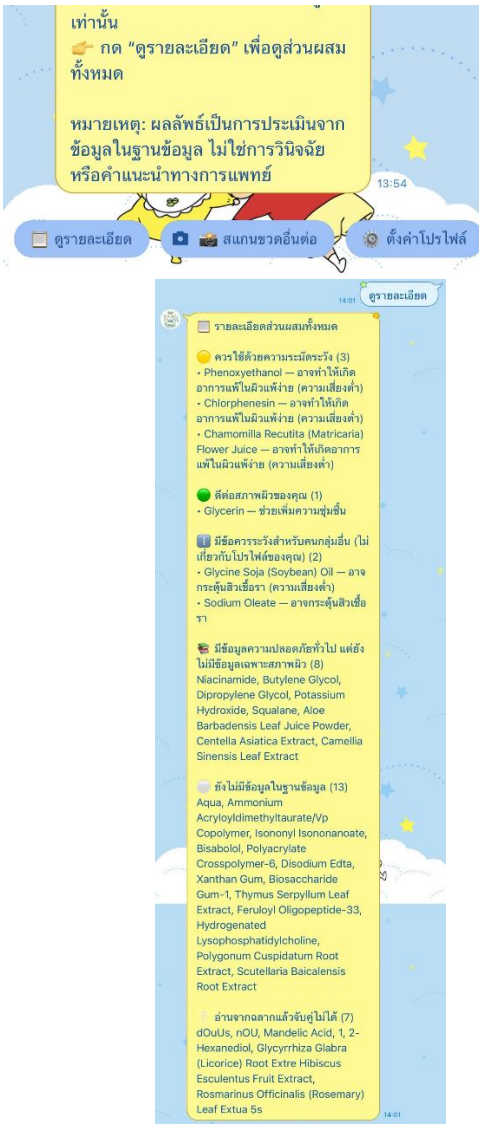
รูปที่ 4.3 ตัวอย่างการทำงานของแต่ละเมนูตามลำดับ

หมายเหตุ : ข้อมูลโปรไฟล์ในภาพเป็นข้อมูลสมมติจากบัญชีทดสอบ



รูปที่ 4.4 ตัวอย่างการส่งภาพฉลากผลิตภัณฑ์เข้าสู่ระบบ





รูปที่ 4.5 ตัวอย่างผลการวิเคราะห์ส่วนผสมจากระบบ Skin Safe Bot

หมายเหตุ : ข้อมูลโปรไฟล์ในภาพเป็นข้อมูลสมมติจากบัญชีทดสอบ

รูปที่ 4.5 แสดงผลลัพธ์ที่ระบบส่งกลับหลังจากประมวลผลภาพและค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากฐานข้อมูล โดยควรอธิบายองค์ประกอบของผลลัพธ์ตามหน้าจอจริง เช่น รายชื่อส่วนผสมที่ตรวจพบ ผลการพิจารณา และข้อควรระวังที่ระบบแสดง ทั้งนี้ ไม่ควรระบุว่าระบบแสดงข้อมูลประเภทใด หากไม่มีองค์ประกอบดังกล่าวในผลลัพธ์จริง

จากภาพรวมการใช้งานข้างต้น ระบบ Skin Safe Bot ช่วยเชื่อมโยงการรับข้อมูลผ่าน LINE เข้ากับกระบวนการรู้จำข้อความ การจับคู่ชื่อส่วนผสม และการค้นหาข้อมูลจากฐานข้อมูล เพื่อสร้างผลการวิเคราะห์ให้ผู้ใช้งานในช่องทางเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ผลลัพธ์ที่ได้เป็นผลจากกระบวนการประมวลผลตามข้อมูลและกฎที่ระบบกำหนด จึงควรพิจารณาความถูกต้องของรายชื่อส่วนผสมและข้อมูลอ้างอิงประกอบการนำผลไปใช้

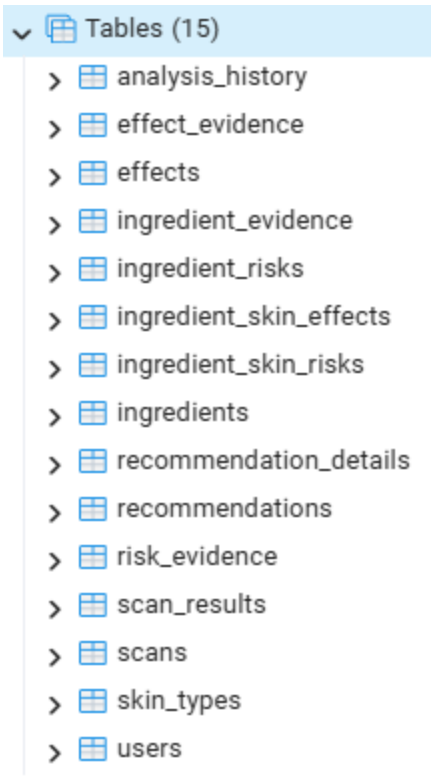
4.1.3 ผลการพัฒนาฐานข้อมูล

ผลการพัฒนาฐานข้อมูลของระบบ Skin Safe Bot แสดงให้เห็นถึงการจัดเก็บข้อมูลส่วนผสมเครื่องสำอางและข้อมูลประกอบการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยใช้ PostgreSQL เป็นระบบจัดการฐานข้อมูล และกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างตารางเพื่อรองรับการค้นหาข้อมูลส่วนผสม การวิเคราะห์ตามประเภทผิว การจัดเก็บหลักฐานอ้างอิง และการบันทึกข้อมูลที่เกิดจากการใช้งานระบบ

ฐานข้อมูลส่วนผสมหลักจัดเก็บชื่อ INCI ที่ผ่านการจัดเตรียมและตรวจสอบความซ้ำซ้อนแล้วจำนวน 11,286 รายการ นอกจากนี้ ยังมีตาราง functions สำหรับจัดเก็บข้อมูลหน้าที่ของสารจำนวน 66 รายการ และตาราง ingredient_functions สำหรับเชื่อมโยงส่วนผสมกับหน้าที่ของสารจำนวน 19,475 รายการ โดยมีการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลและไม่พบรายการเชื่อมโยงที่ไม่มีข้อมูลอ้างอิงตามผลการตรวจสอบฐานข้อมูลที่ดำเนินการไว้

สำหรับข้อมูลที่ใช้ประกอบการวิเคราะห์ ฐานข้อมูลมีตาราง skin_types สำหรับจัดเก็บประเภทผิว ตาราง ingredient_skin_effects สำหรับจัดเก็บความสัมพันธ์ระหว่างส่วนผสมกับผลที่เกี่ยวข้องกับประเภทผิว ตาราง ingredient_risks สำหรับจัดเก็บข้อมูลความเสี่ยง และตาราง ingredient_evidence สำหรับจัดเก็บหลักฐานอ้างอิง ข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้ระบบสามารถค้นคืนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับส่วนผสมแต่ละรายการได้ โดยไม่จำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลทุกประเภทไว้ในตารางเดียว

นอกจากนี้ ฐานข้อมูลยังประกอบด้วยตารางที่รองรับการใช้งานของระบบ ได้แก่ users สำหรับจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้งาน scans สำหรับจัดเก็บข้อมูลการสแกน scan_results สำหรับจัดเก็บผลการตรวจจับชื่อส่วนผสม recommendations สำหรับจัดเก็บผลสรุปการวิเคราะห์ และ analysis_history สำหรับจัดเก็บประวัติการวิเคราะห์ การแยกตารางตามหน้าที่ดังกล่าวช่วยให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลตั้งแต่ผู้ใช้งานและรายการสแกนไปจนถึงผลการวิเคราะห์ได้ตามความสัมพันธ์ที่กำหนดไว้



รูปที่ 4.6 ตัวอย่างโครงสร้างฐานข้อมูล PostgreSQL ของระบบ Skin Safe Bot

ตารางที่ 4.1 สรุปข้อมูลสำคัญในฐานข้อมูล Skin Safe Bot

รายการข้อมูล	จำนวน	รายละเอียด
ชื่อ INCI ในตาราง ingredients	11,286 รายการ	ข้อมูลส่วนผสมหลักในฐานข้อมูล PostgreSQL
ประเภทผิวในตาราง skin_types	5 รายการ	ประเภทผิวที่ระบบกำหนดไว้
หลักฐานในตาราง ingredient_evidence	51 รายการ	รายการหลักฐานอ้างอิงที่จัดเก็บในฐานข้อมูล

จากตารางที่ 4.1 พบว่าฐานข้อมูลมีข้อมูลส่วนผสมและความสัมพันธ์กับหน้าที่ของสารในจำนวนที่รองรับการค้นคืนข้อมูลตามโครงสร้างที่กำหนด อย่างไรก็ตาม จำนวนรายการในแต่ละตารางเป็นเพียงข้อมูลเชิงปริมาณ ไม่ได้ยืนยันว่าข้อมูลทุกส่วนมีหลักฐานเพียงพอหรือเหมาะสมกับทุกประเภทผิว การแปลผลเกี่ยวกับความเหมาะสมและความเสี่ยงจึงต้องพิจารณาร่วมกับรายละเอียดของหลักฐานและกฎการวิเคราะห์ที่ระบบใช้

ทั้งนี้ จำนวนชื่อ INCI จำนวน 11,286 รายการในฐานข้อมูล PostgreSQL เป็นจำนวนข้อมูลส่วนผสมที่จัดเก็บในระบบ ส่วนคลังคำศัพท์ที่ใช้ในการทดลอง OCR มีฐานข้อมูลหลักจำนวน 11,091 รายการ และคลังคำศัพท์เสริมจากชุด

Dev จำนวน 399 รายการ รวมเป็น 11,490 รายการ ตัวเลขทั้งสองชุดมีวัตถุประสงค์และแหล่งที่มาต่างกัน จึงไม่ควรนำมาใช้แทนกันในการรายงานผลการพัฒนาฐานข้อมูลและผลการทดลอง OCR

4.1.4 ผลการพัฒนากระบวนการ OCR และการจับคู่ชื่อส่วนผสม

กระบวนการรู้จำข้อความและจับคู่ชื่อส่วนผสมเป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบ Skin Safe Bot เนื่องจากเป็นขั้นตอนที่เปลี่ยนข้อมูลภาพฉลากให้เป็นข้อความที่สามารถนำไปค้นหาในฐานข้อมูลได้ กระบวนการที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วยการเตรียมภาพ การรู้จำข้อความ การปรับปรุงข้อความ การแบ่งชื่อส่วนผสม และการจับคู่กับคลังคำศัพท์ INCI

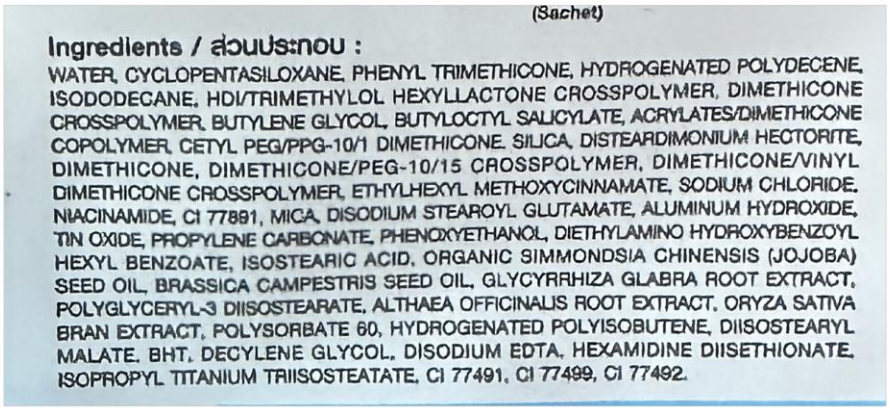
ในขั้นตอนการเตรียมภาพ ระบบเพิ่มขอบภาพสีขาวด้วยเทคนิค Border Padding โดยกำหนดขนาดขอบเป็นร้อยละ 25 ของด้านที่สั้นกว่าระหว่างความสูงและความกว้างของภาพ จากนั้นส่งภาพเข้าสู่กระบวนการรู้จำข้อความด้วย PaddleOCR โดยใช้โมเดล PP-OCRv6_medium และกำหนดค่า text_det_box_thresh เท่ากับ 0.30 ตามค่าที่เลือกจากกระบวนการทดลอง

หลังจากได้ข้อความจาก OCR ระบบนำข้อความมาปรับรูปแบบและแบ่งเป็นรายชื่อส่วนผสม โดยจัดการข้อความหัวข้อและเครื่องหมายคั่นตามเงื่อนไขที่กำหนด จากนั้นใช้ไลบรารี RapidFuzz เปรียบเทียบข้อความแต่ละรายการกับคลังคำศัพท์ INCI ด้วย Fuzzy String Matching เพื่อค้นหาชื่อที่มีคะแนนความคล้ายคลึงสูงที่สุดภายใต้เกณฑ์การจับคู่ที่กำหนด

คลังคำศัพท์สำหรับการทดลองประกอบด้วยฐานข้อมูลหลักจำนวน 11,091 รายการ และคำศัพท์เสริมจำนวน 399 รายการจากชุด Dev รวมเป็น 11,490 รายการ การใช้คลังคำศัพท์เสริมมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสในการจับคู่ชื่อส่วนผสมที่ไม่ปรากฏในฐานข้อมูลหลัก โดยคำศัพท์เสริมที่ใช้ในการประเมินผลหลักไม่ได้สร้างจากข้อมูลอ้างอิงของชุด Held-out

Figure 4.7 OCR result for test image x211.jpg

(a) Input label image (original scenario)



(b) PaddleOCR output: 16 recognized text lines (25% padding, box_thresh 0.30)

```
 1  (Sache2)
 2  Ingredlents/aouus:nou :
 3  WATER, CYCLOPENTASILOXANE PHENYL TRIMETHICONE, HYDROGENATED POLYDECENE.
 4  ISODODECANE. HDI/TAIMETHYLOL HEXYLLACTONE CROSSPOLYMER, DIMETHICONE
 5  CROSSPOLYMER. BUTYLENE GLYCOL, BUTYLOCTYL SALICYLATE, ACRYLATES/DIMETHICONE
 6  COPOLYMER CETYL PEG/PPG-10/ DIMETHICONE SILICA, DISTEARDIMONIUM HEOTORITE,
 7  DIMETHICONE, DIMETHICONE/PEG-10/15 CAOSSPOLYMER, DIMETHICONE/VINYL
 8  DIMETHICONE CROSSPOLYMER ETHYLHEXYL METHOXYCINNAMATE, SODIUM CHLORIDE.
 9  NIACINAMIDE, CI 77BB1, MICA DISODIUM STEAROYL GLUTAMATE, ALUMINUM HYDROXIDE.
10  TIN OXIDE, PROPYLENE CARBONATE PHENOXYETHANOL, DIETHYLAMINO HYDROXYBENZOYL
11  HEXYL BENZOATE, ISOSTEARIC ACID. ORGANIC SIMMONDSIA CHINENSIS (JOJOBA)
12  SEED OIL BRASSICA CAMPESTRIS SEED OIL, GLYCYRRHIZA GLABRA ROOT EXTRACT.
13  POLYGLYCERYLJ DIISOSTEARATE, ALTHAEA OFFICINAUS ROOT EXTRACT. ORYZA SATIVA
14  BRAN EXTRACT, POLYSORBATE 6O, HYDROGENATED POLYISOBUTENE, DIISOSTEARYL
15  MALATE. BHT. DECYLENE GLYCOL. DISODIUM EDTA. HEXAMIDINE DIISETHIONATE
16  ISOPROPYL TITANIUM TAIISOSTEATATE. CI 77491, CI 77499, CI 77492
```

รูปที่ 4.7 ตัวอย่างผลการรู้จำข้อความจากภาพฉลากผลิตภัณฑ์

Figure 4.8 Fuzzy matching result for test image x211.jpg

RapidFuzz fuzz.ratio, case-insensitive; a token is replaced when score >= 85. A token with no match is split at a space if both halves score >= 85.

#	OCR token	Closest INCI name in vocabulary	Score	Decision	Output = GT?
1	(Sache2) Ingredlents/aouus	SAHEL SCENEDESMUS EXTRACT	47.1	kept (score < 85)	(kept)
2	nou	TOUKI	50.0	kept (score < 85)	(kept)
3	WATER	WATER	100.0	matched, unchanged	yes
4	CYCLOPENTASILOXANE PHENYL TRIMETHICONE	Cyclopentasiloxane | TRIPHENYL TRIMETHICONE	100.0 | 92.7	split into 2 names	no
5	HYDROGENATED POLYDECENE. ISODODECANE. HDI/TAIMETHYLOL HEXYLLACTONE CROSSPOLYMER	HYDROGENATED POLYISOPRENE CROSSPOLYMER	61.5	kept (score < 85)	(kept)
6	DIMETHICONE CROSSPOLYMER. BUTYLENE GLYCOL	Dimethicone Crosspolymer | BUTYLENE GLYCOL	98.0 | 100.0	split into 2 names	yes
7	BUTYLOCTYL SALICYLATE	Butyloctyl Salicylate	100.0	matched, unchanged	yes
8	ACRYLATES/DIMETHICONE COPOLYMER CETYL PEG/PPG-1O/ DIMETHICONE SILICA	ACRYLATES/DIMETHICONE COPOLYMER	62.6	kept (score < 85)	(kept)
9	DISTEARDIMONIUM HEOTORITE	DISTEARDIMONIUM HECTORITE	96.0	replaced	yes
10	DIMETHICONE	DIMETHICONE	100.0	matched, unchanged	yes
11	DIMETHICONE/PEG-10/15 CAOSSPOLYMER	DIMETHICONE/PEG-10/15 CROSSPOLYMER	97.1	replaced	yes
12	DIMETHICONE/VINYL DIMETHICONE CROSSPOLYMER ETHYLHEXYL METHOXYCINNAMATE	DIMETHICONE/VINYL DIMETHICONE CROSSPOLYMER | ETHYLHEXYL METHOXYCINNAMATE	100.0 | 100.0	split into 2 names	yes
13	SODIUM CHLORIDE. NIACINAMIDE	SODIUM CHLORIDE | Niacinamide	96.8 | 100.0	split into 2 names	yes
14	CI 77BB1	CI 77891	75.0	kept (score < 85)	(kept)
15	MICA DISODIUM STEAROYL GLUTAMATE	Sodium Stearoyl Glutamate	87.7	replaced	no
16	ALUMINUM HYDROXIDE. TIN OXIDE	ALUMINUM HYDROXIDE OXIDE	90.6	replaced	no
17	PROPYLENE CARBONATE PHENOXYETHANOL	PROPYLENE CARBONATE | Phenoxyethanol	100.0 | 100.0	split into 2 names	yes
18	DIETHYLAMINO HYDROXYBENZOYL HEXYL BENZOATE	DIETHYLAMINO HYDROXYBENZOYL HEXYL BENZOATE	100.0	matched, unchanged	yes
19	ISOSTEARIC ACID. ORGANIC SIMMONDSIA CHINENSIS (JOJOBA) SEED OIL BRASSICA CAMPESTRIS SEED OIL	MOMORDICA COCHINCHINENSIS SEED ARIL OIL	48.9	kept (score < 85)	(kept)
20	GLYCYRRHIZA GLABRA ROOT EXTRACT. POLYGLYCERYLJ DIISOSTEARATE	Glycyrrhiza Glabra Root Extract | Polyglyceryl-10 Diisostearate	98.4 | 92.9	split into 2 names	no
21	ALTHAEA OFFICINAUS ROOT EXTRACT. ORYZA SATIVA BRAN EXTRACT	ALTHAEA OFFICINALIS LEAF/ROOT EXTRACT | ORYZA SATIVA BRAN OIL EXTRACT	87.0 | 92.6	split into 2 names	no
22	POLYSORBATE 6O	Polysorbate 60	92.9	replaced	yes
23	HYDROGENATED POLYISOBUTENE	Hydrogenated Polyisobutene	100.0	matched, unchanged	yes
24	DIISOSTEARYL MALATE. BHT. DECYLENE GLYCOL. DISODIUM EDTA. HEXAMIDINE DIISETHIONATE ISOPROPYL TITANIUM TAIISOSTEATATE. CI 77491	METHYL METHACRYLATE/ETHYLHEXYL ACRYLATE/BUTYL DIMETHICONE PROPYL METHACRYLATE COPOLYMER	43.2	kept (score < 85)	(kept)
25	CI 77499	CI 77492	87.5	replaced	yes
26	CI 77492	CI 77492	100.0	matched, unchanged	yes

output is the vocabulary name (score >= 85)
token kept unchanged (score < 85; closest name shown for reference)
output not found in this image's ground truth (wrong correction)

รูปที่ 4.8 ตัวอย่างผลการจับคู่ชื่อส่วนผสมด้วย Fuzzy String Matching

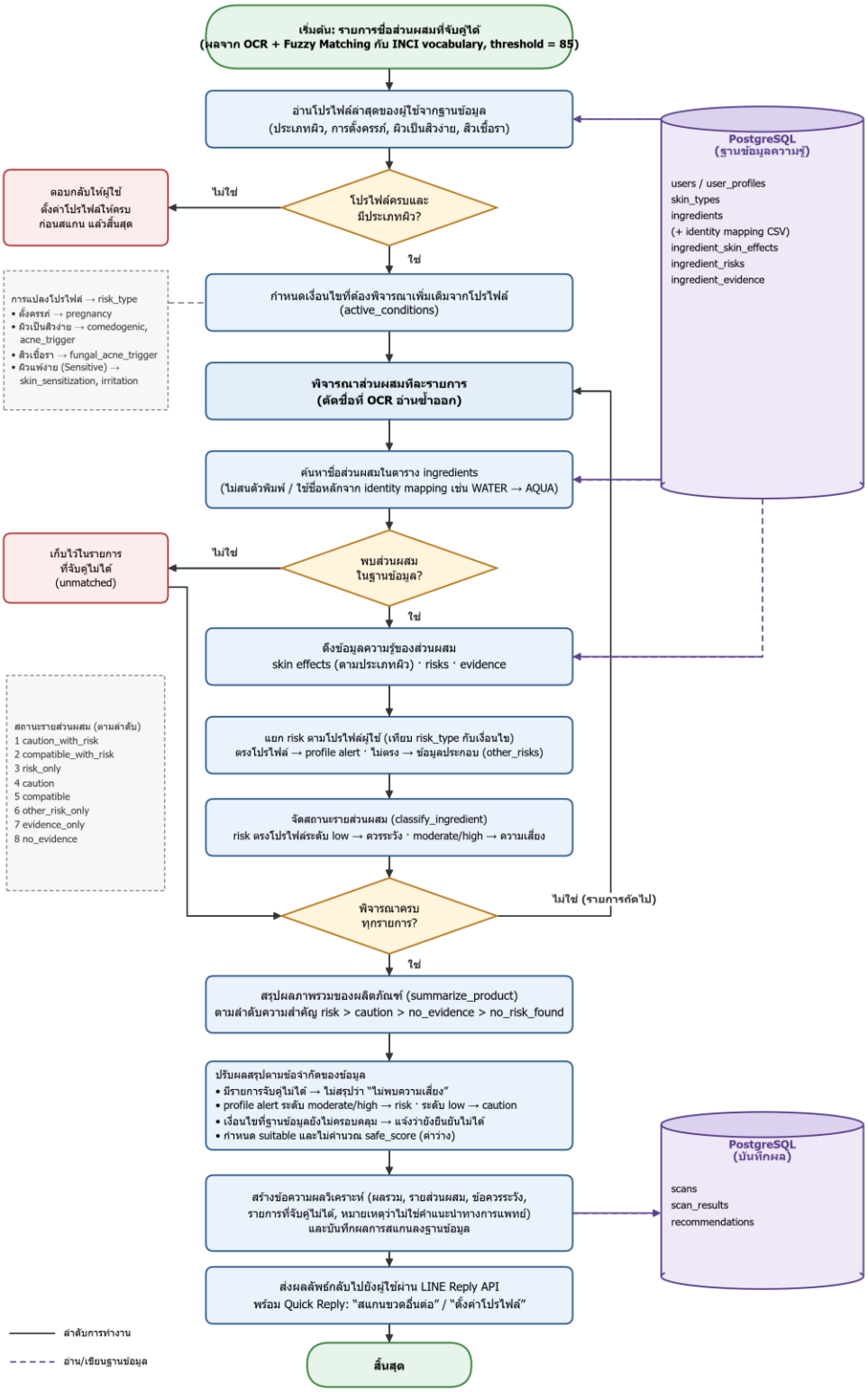
จากกระบวนการที่พัฒนาขึ้น OCR ทำหน้าที่อ่านข้อความจากภาพ ขณะที่ Fuzzy String Matching ทำหน้าที่เปรียบเทียบข้อความกับคลังคำศัพท์เพื่อช่วยจัดการความคลาดเคลื่อนจากการรู้จำ อย่างไรก็ตาม การจับคู่ชื่อที่มีความคล้ายคลึงสูงที่สุดไม่ได้รับประกันว่าชื่อที่เลือกจะตรงกับฉลากเสมอไป โดยเฉพาะกรณีที่ข้อความจาก OCR ผิดเพี้ยนมาก หรือชื่อที่ถูกต้องไม่มีอยู่ในคลังคำศัพท์ ดังนั้น จึงต้องประเมินผลด้วยข้อความอ้างอิงและตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในงานวิจัย เพื่อวัดความถูกต้องของกระบวนการโดยรวม

4.1.5 ผลการพัฒนากระบวนการวิเคราะห์และให้คำแนะนำ

ระบบ Skin Safe Bot ได้รับการพัฒนากระบวนการวิเคราะห์ส่วนผสมเครื่องสำอางโดยเชื่อมโยงผลการจับคู่ชื่อส่วนผสมจากกระบวนการ OCR และ Fuzzy String Matching เข้ากับข้อมูลในฐานข้อมูล เพื่อพิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเภทผิว หน้าที่ของสาร ความเสี่ยง และหลักฐานอ้างอิงที่จัดเก็บไว้ในระบบ

เมื่อระบบได้รับรายชื่อส่วนผสมที่ผ่านกระบวนการจับคู่แล้ว ระบบจะค้นหาข้อมูลส่วนผสมที่ตรงกับรายการดังกล่าว จากนั้นนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาประกอบการประเมินตามกฎที่กำหนดไว้ โดยพิจารณาผลของส่วนผสมต่อประเภทผิวและข้อมูลความเสี่ยงที่มีหลักฐานรองรับ ทั้งนี้ ผลการประเมินของแต่ละส่วนผสมอาจแตกต่างกันตามข้อมูลที่จัดเก็บในฐานข้อมูลและเงื่อนไขที่ระบบใช้ในการวิเคราะห์

ในระดับส่วนผสม ระบบสามารถจัดเก็บผลการพิจารณาและเหตุผลที่เกี่ยวข้องผ่านตาราง recommendation_details ซึ่งเชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนผสม หน้าที่ของสาร และความเสี่ยงตามโครงสร้างฐานข้อมูลที่ออกแบบไว้ ส่วนตาราง recommendations ใช้จัดเก็บผลสรุปของการวิเคราะห์ในระดับผลิตภัณฑ์ เช่น สถานะโดยรวม ข้อความแจ้งเตือน และข้อมูลความเหมาะสมตามกฎของระบบ ขณะที่ตาราง analysis_history ใช้บันทึกประวัติการวิเคราะห์เพื่อรองรับการเรียกดูข้อมูลย้อนหลังตามฟังก์ชันที่ระบบกำหนด



รูปที่ 4.9 กระบวนการวิเคราะห์ส่วนผสมและสร้างผลคำแนะนำของระบบ Skin Safe Bot

เพื่ออธิบายรูปแบบข้อมูลที่ระบบใช้ในการพิจารณาผลการวิเคราะห์ สามารถนำเสนอตัวอย่างผลลัพธ์จากการทดสอบฐานข้อมูลได้ดังนี้

ตารางที่ 4.2 ตัวอย่างผลการตรวจสอบข้อมูลส่วนผสมในฐานข้อมูล

ชื่อส่วนผสม	**ผลการพิจารณาจากฐานข้อมูล**	**หลักฐานที่เกี่ยวข้อง**	**ความหมายของผล**
NIACINAMIDE	compatible	ระดับหลักฐาน 3	ระบบมีข้อมูลที่จัดอยู่ในกลุ่มเข้ากันได้ตามกฎที่กำหนด
SALICYLIC ACID	caution	ระดับหลักฐาน 1	ระบบจัดอยู่ในกลุ่มที่ควรใช้ความระมัดระวังตามข้อมูลที่มี
HYALURONIC ACID	compatible	ระดับหลักฐาน 3	ระบบมีข้อมูลที่จัดอยู่ในกลุ่มเข้ากันได้ตามกฎที่กำหนด
LIMONENE	risk_only	ระดับหลักฐาน 1 และมีข้อมูลความเสี่ยง	มีข้อมูลความเสี่ยงที่ระบบนำมาพิจารณา
BENZYL ALCOHOL	risk_only	ระดับหลักฐาน 2 และมีข้อมูลความเสี่ยง	มีข้อมูลความเสี่ยงที่ระบบนำมาพิจารณา

จากตารางที่ 4.2 พบว่าระบบสามารถแสดงสถานะของส่วนผสมที่แตกต่างกันตามกฎและข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลได้ ตัวอย่างดังกล่าวแสดงให้เห็นรูปแบบการประมวลผลและการแสดงผลของระบบต้นแบบ อย่างไรก็ตาม ตารางนี้เป็นเพียงตัวอย่างผลการพิจารณาส่วนผสมบางรายการ ไม่ใช่ผลการประเมินความถูกต้องของการวิเคราะห์ตามประเภทผิวในภาพรวม เนื่องจากงานวิจัยนี้ยังไม่มีชุดข้อมูลอ้างอิงที่ผ่านการตรวจสอบอย่างเป็นระบบสำหรับใช้เปรียบเทียบสถานะและข้อควรระวังที่ระบบแสดง จึงไม่สามารถใช้ผลดังกล่าวยืนยันความถูกต้องทางการแพทย์หรือรับรองความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางได้

4.1.6 ผลการทดสอบการทำงานของระบบ

การทดสอบการทำงานของระบบมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบว่าองค์ประกอบสำคัญของ Skin Safe Bot สามารถทำงานร่วมกันได้ตามที่ออกแบบไว้ โดยครอบคลุมการเชื่อมต่อฐานข้อมูล การอ่านข้อมูลส่วนผสม การจัดเก็บข้อมูลการใช้งาน และการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างรายการสแกนกับผลการวิเคราะห์

จากผลการทดสอบฐานข้อมูลแบบอ่านข้อมูล (Read-only Database Smoke Test) พบว่าระบบสามารถโหลดคลังคำศัพท์ INCI จาก PostgreSQL ได้จำนวน 11,286 ชื่อที่ไม่ซ้ำกัน และสามารถค้นหาข้อมูลส่วนผสมตัวอย่างที่กำหนดไว้เพื่อใช้ตรวจสอบความสัมพันธ์ของข้อมูลในฐานข้อมูลได้ นอกจากนี้ ยังมีการทดสอบการเขียนข้อมูลแบบ End-to-End โดยใช้รหัสผู้ใช้ทดสอบ เพื่อตรวจสอบการเพิ่มข้อมูลและความสัมพันธ์ระหว่างตารางที่เกี่ยวข้อง ผลการทดสอบที่บันทึกไว้ระบุว่าส่วนการเขียนข้อมูลผ่านการทดสอบ

อย่างไรก็ตาม การทดสอบฐานข้อมูลดังกล่าวเป็นการตรวจสอบองค์ประกอบเฉพาะส่วน จึงไม่ควรใช้แทนการยืนยันว่าระบบทั้งหมดสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องในทุกสถานการณ์ การประเมินการทำงานแบบครบวงจรยังต้องพิจารณาการรับภาพจาก LINE การประมวลผล OCR การจับคู่ชื่อส่วนผสม การค้นหาข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ และการส่งผลลัพธ์กลับไปยังผู้ใช้งานร่วมด้วย

ตารางที่ 4.3 สรุปการทดสอบองค์ประกอบสำคัญของระบบ Skin Safe Bot

รายการทดสอบ	วัตถุประสงค์	ผลการทดสอบที่มีหลักฐานบันทึกไว้
การโหลดคลังคำศัพท์ INCI	ตรวจสอบการอ่านข้อมูลชื่อส่วนผสมจาก PostgreSQL	โหลดชื่อ INCI ที่ไม่ซ้ำได้ 11,286 ชื่อ
การค้นหาข้อมูลส่วนผสม	ตรวจสอบการค้นหาข้อมูลและความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง	มีผลการทดสอบกับส่วนผสมตัวอย่าง
การตรวจสอบผลการวิเคราะห์ระดับส่วนผสม	ตรวจสอบการอ่านสถานะและข้อมูลความเสี่ยงจากฐานข้อมูล	มีผลทดสอบสำหรับส่วนผสมตัวอย่างที่กำหนด
การทดสอบการเขียนข้อมูลแบบ End-to-End	ตรวจสอบการเพิ่มข้อมูลด้วยผู้ใช้ทดสอบและความสัมพันธ์ระหว่างตาราง	ผลการทดสอบที่บันทึกไว้ระบุว่า PASS
การทำงานครบวงจรผ่าน LINE	ตรวจสอบตั้งแต่รับภาพจนถึงส่งผลการวิเคราะห์กลับ	ควรบันทึกผลการทดสอบจริงของแต่ละกรณีก่อนสรุปผล

จากผลการทดสอบที่มีอยู่ สามารถสรุปได้ว่ามีหลักฐานสนับสนุนการทำงานของส่วนเชื่อมต่อฐานข้อมูลและการเขียนข้อมูลตามกรณีทดสอบที่ดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่ควรสรุปว่าระบบผ่านการทดสอบทุกฟังก์ชันจนกว่าจะมีผลทดสอบ

ครบถ้วนตามขอบเขตที่กำหนด โดยเฉพาะการทำงานครบวงจรผ่าน LINE และกรณีที่ระบบไม่สามารถตรวจจับหรือจับคู่ชื่อส่วนผสมได้

ดังนั้น ผลการทดสอบในหัวข้อนี้จึงเป็นการรายงานผลการตรวจสอบการทำงานขององค์ประกอบที่มีหลักฐานรองรับ และใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการประเมินประสิทธิภาพเชิงปริมาณของ OCR และ Fuzzy String Matching ในหัวข้อ 4.2 ต่อไป

4.2 การวิเคราะห์และอภิปรายผลการวิจัย

4.2.1 ผลการทดลองเบื้องต้น

ก่อนกำหนดกระบวนการทดลองหลัก ผู้วิจัยได้ทดลองเทคนิคปรับปรุงคุณภาพภาพแบบดั้งเดิมจำนวน 11 เทคนิค และทดลองใช้โมเดล OCR ทางเลือก เพื่อศึกษาว่าแนวทางดังกล่าวสามารถช่วยเพิ่มความถูกต้องในการอ่านข้อความจากฉลากผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางได้หรือไม่ ผลการทดลองในหัวข้อนี้เป็นการสำรวจเบื้องต้น โดยใช้ภาพต้นฉบับจำนวน 137 ภาพ และภาพจากสภาพแวดล้อม 5 รูปแบบ รวมทั้งหมด 685 ภาพ

การทดลองใช้การตั้งค่า OCR รุ่นก่อน ซึ่งปิด Document Unwarping กำหนดค่า text_det_box_thresh เท่ากับ 0.45 และไม่ได้เพิ่มขอบภาพก่อนประมวลผล นอกจากนี้ ยังใช้ค่า Character Error Rate (CER) เป็นตัวชี้วัดหลัก จึงไม่ควรนำผลในหัวข้อนี้ไปเปรียบเทียบโดยตรงกับผลการทดลองหลักที่ใช้ชุดข้อมูลและการตั้งค่าแตกต่างกัน

ตารางที่ 4.4 ผลการทดลองเทคนิคปรับปรุงคุณภาพภาพในช่วงสำรวจเบื้องต้น

เทคนิค	CER เฉลี่ย	ผลเมื่อเทียบกับ Baseline
Deskew ร่วมกับ Fuzzy Matching รุ่นก่อน	0.608	ดีขึ้นเล็กน้อย
Deskew	0.609	ดีขึ้นเล็กน้อย
Fuzzy Matching รุ่นก่อน	0.618	ใกล้เคียงค่าพื้นฐาน
Tiled OCR	0.619	ค่าพื้นฐาน
Grayscale	0.619	ใกล้เคียงค่าพื้นฐาน
Denoise (Non-Local Means)	0.622	แย่ลงเล็กน้อย
Contrast Adaptive (CLAHE / Histogram Equalization)	0.645	แย่ลง
Sharpen (Unsharp Mask)	0.648	แย่ลง

Upscale Bicubic เป็น 480 พิกเซล	0.676	แย่ลง
Multi-tier Fallback รวม EDSR Super-resolution	0.691	แย่ลง
Upscale Bicubic เป็น 800 พิกเซล	0.707	แย่ลง
Otsu Thresholding	0.903	แย่ลงมาก

จากตารางที่ 4.4 พบว่าเทคนิคส่วนใหญ่ไม่ได้ช่วยลดความคลาดเคลื่อนของข้อความเมื่อเทียบกับ Baseline ซึ่งมีค่า CER เฉลี่ยเท่ากับ 0.619 โดยเทคนิค Deskew ให้ค่า CER เท่ากับ 0.609 และการใช้ Deskew ร่วมกับ Fuzzy Matching รุ่นก่อนให้ค่า CER เท่ากับ 0.608 ซึ่งดีขึ้นเพียงเล็กน้อย ขณะที่การแปลงภาพเป็นระดับสีเทาให้ค่า CER เท่ากับ 0.622 และการลดสัญญาณรบกวนด้วย Non-Local Means ให้ค่า CER เท่ากับ 0.645

เทคนิคที่ทำให้ผลการรู้จำข้อความแย่ลงอย่างชัดเจน ได้แก่ การขยายภาพและการทำ Thresholding โดยการขยายภาพด้วย Bicubic ให้มีความสูง 800 พิกเซลมีค่า CER เท่ากับ 0.707 ส่วน Otsu Thresholding ให้ค่า CER สูงถึง 0.903 ผลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการปรับภาพเพิ่มเติมไม่ได้ช่วยเพิ่มความถูกต้องของ OCR เสมอไป และอาจทำให้รายละเอียดของตัวอักษรเปลี่ยนแปลงจนส่งผลต่อการรู้จำข้อความ

ผู้วิจัยยังทดลองใช้โมเดล OCR ทางเลือกเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับภาพฉลากเครื่องสำอาง โดย GOT-OCR2.0 ให้ค่า CER เฉลี่ยเท่ากับ 0.639 ซึ่งสูงกว่า Baseline ที่ 0.619 และพบว่าประมาณร้อยละ 32 ของภาพมีค่า CER สูงกว่า 0.90 โดยเฉพาะภาพเบลอและภาพจำลองสภาพแวดล้อมกลางคืน ซึ่งมีกรณีที่โมเดลสร้างข้อความที่ไม่สอดคล้องกับภาพ ส่วน Qwen2.5-VL-3B ที่ใช้การบีบอัดแบบ 4-bit ได้รับการทดลองในเชิงคุณภาพ และพบกรณีที่สร้างชื่อสารเคมีซึ่งไม่มีอยู่ในภาพฉลาก

จากผลการทดลองเบื้องต้น ผู้วิจัยจึงเลือกใช้ PaddleOCR ต่อไป โดยมุ่งเน้นการปรับค่าพารามิเตอร์ภายในโมเดล การเพิ่มขอบภาพ และการปรับปรุงข้อความด้วย Fuzzy String Matching แทนการเพิ่มขั้นตอนปรับปรุงภาพแบบดั้งเดิมหลายขั้นตอน ทั้งนี้ ผลการทดลองดังกล่าวใช้สนับสนุนเหตุผลในการเลือกแนวทางพัฒนาเท่านั้น ไม่ใช่หลักฐานยืนยันว่าระบบรุ่นสุดท้ายมีประสิทธิภาพเหนือกว่าโมเดล OCR ทุกประเภท

Original (no preprocessing) [258x146 px, Set F1 = 0.747, CER = 0.236]




```
WUsen8'U: Aqua, Nacinamide, Butylene Giycol, Citrus Sinensis Frult
Water, Glycerin, Phenaxyethanol, Dipotassium Glycymhizinate, Sodium
Hyaluronate, Hamamelis Virginiana Leaf Water, Malus Domestica Fruit
Extract, Acylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Arginine,
PEG-40 Hydrogenated Castor Oll, Hibiscus Sabdariffa Flower Extract,
Disodium EDTA, Triethylene Glycol, Polysorbate 20, Fragrance,
Lecithin, Propylene Glycol, Glutathione, Maltodextrin, Caprytyl
2-Glyceryl Ascorbate, Cystoseira Tamariscifolia Extract.
1,2-Hexanediol, Arbutin, Ascorbic Acid, Aloe Barbadensis Leaf Juce,
Potassium Sorbate, Linseed Oil Fatty Acid, Tocopheryl Acetate, C
17200, Cl 15985, Citric Acid, Sodium Benzoate, Caprylc/Capric
Trigyceride, Haematococcus Pluvialis Extract, Ascorbyl Palmitate,
Rosmarinus Officinalis Leaf Extract wanles: uion ns uasninsn dd
```

Grayscale [258x146 px, Set F1 = 0.667, CER = 0.298]



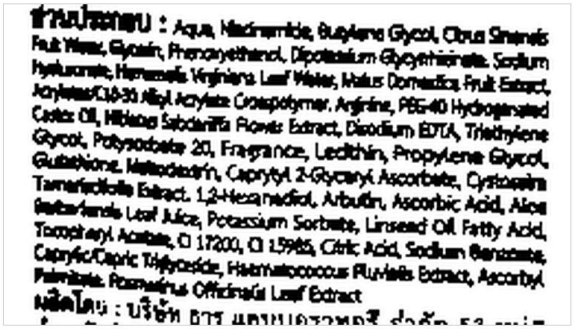

```
WUsn8'U: Aqua, Nacinamide, Butylene Giycol, Citrus Sinensis Frult
Weter, Glycerin, Phencxyethanol, Dipotassium Glycymhizinate, Sodium
Hyaluronate, Hamamels Virginiana Leaf Wader, Malus Domestica Fruit
Extract, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Arginine,
PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Hibiscus Sabdariffa Flower Extract,
Disodium EDTA, Triethylene Glycol, Polysorbate 20, Fragrance,
Lecithin, Propylene Glycol, Glutathione, Maltodextrin, Caprytyl
2-Glyceryl Ascorbate, Cystoseira Tamariscifolla Ertract.
1,2-Hexanediol, Arbutin, Ascorbic Acid, Aloe Barbadensis Leaf Juice,
Potassium Sorbate, Linseed Oil Fatty Acid, Tocopieryl Acetate, O
17200, Cl 15985, Citric Acid, Sodium Benzoate, Palmitate. Rosmarinus
Officinalis Leaf Extract Caprylic/Capric Trigtyceride, Haematococcus
Pluvialis Extract, Ascorbyl wanles: vin ns uannsn d
```

Bicubic upscale to 480 px height [848x480 px, Set F1 = 0.747, CER = 0.236]




```
Usn8U: Aqua, Nacinamide, Butylene Giycol, Citrus Sinensis Fruit
Water, Gycerin, Phenaxyethanol, Dipotassiurm Glycymhizinate, Sodium
Hyaluronate, Hamamels Virginiana Leaf Wader, Malus Domestica Fruit
Extract, Acylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Arginine,
PEG-40 Hydrogenated Castor Oll, Hibisous Sabdariffa Flower Extract,
Disodium EDTA, Triethylene Glycol, Polysorbate 20, Fragrance,
Lecithin, Propylene Glycol, Glutathione, Maltodextrin, Caprytyl
2-Glyceryl Ascorbate, Cystoseira Tamariscifola Extract.
1,2-Hexanediol, Arbutin, Ascorbic Acid, Aloe Barbadensis Leaf Juice,
Potassium Sorbate, Linseed Oil Fatty Acid, Tocopheryl Acetate, O
17200, Cl 15985, Citric Acid, Sodium Benzoate, Caprylic/Capric
Trigtyceride, Haematococcus Pluvialis Extract, Ascorbyl Palmitate,
Rosmarinus Officinalis Leaf Extract wnles: vion sns uaunsna2 dod
```

Otsu thresholding (binarization) [258x146 px, Set F1 = 0.197, CER = 0.451]



```
ranerù : Agua, Hedramide, Gugleno Gycl Otrua Shenas Fut We, Gsin,
Phenayethand Dipotaslum Gcynherale Sodlum Fyekuuneis, Hamemals
Vginiena Lar Weler, Malds Donesdks Frust Soct AaC Ngl Ayee Croome.
Agine, P-40 Hydopenated Cadtcs CI, Hibleca Sabdarilta Fomits
Exdtract, Disodium EDTA, Triedhylene Gycot, Potysodbate 20,
Fragrance, Lecthin, Propylene Gycol. Gustathione. Mettodeatrn,
Capryty4 2-Gycaryl Ascorbete, Cystoeina Tarneriedlolle Extract. 1.
2-Hecanediol, Arbudn, Ascorbic Acid, Aice Getardendle Leal Juáce,
Pctassium Sortete, Linsend Oll Fatty Acid. Tocopilay Acmbte, C
17200, C 159es, Ctric Adid, Sodluen Benzdmta Caprylic/Capric
Tréycedde, Haematococcus Ruvieés Exdract, Ascorbyl Paimatate.
Foumaérua Officinals Laa Edtract : n  m d
```

รูปที่ 4.10 ตัวอย่างผลการรู้จำข้อความจากภาพฉลากด้วยเทคนิคปรับปรุงภาพที่แตกต่างกัน

4.2.2 ผลของการตั้งค่าโมดูล OCR

ผู้วิจัยทดลองศึกษาผลของการตั้งค่าโมดูลภายใน PaddleOCR โดยพิจารณา 2 องค์ประกอบ ได้แก่ Document Unwarping ซึ่งใช้แก้ไขความบิดเบี้ยวของเอกสาร และ Textline Orientation Classification ซึ่งใช้จำแนกทิศทางของบรรทัดข้อความ การทดลองดำเนินการบนชุด Dev จำนวน 40 ผลิตภัณฑ์ เพื่อศึกษาว่าการเปิดหรือปิดแต่ละองค์ประกอบส่งผลต่อความสามารถในการตรวจจับชื่อส่วนผสมอย่างไร

ตารางที่ 4.5 ผลของการเปิดและปิด Document Unwarping และ Textline Orientation Classification (Dev, n = 40)

Document Unwarping	Textline Orientation	Set Precision	Set Recall	Set F1	CER
ปิด	ปิด	0.461	0.487	0.467	0.395
เปิด	ปิด	0.565	0.632	0.592	0.262
ปิด	เปิด	0.453	0.476	0.458	0.408
เปิด	เปิด	0.565	0.632	0.592	0.262

จากตารางที่ 4.5 พบว่าเมื่อปิดทั้ง Document Unwarping และ Textline Orientation Classification ระบบมีค่า Set F1 เท่ากับ 0.467 และ CER เท่ากับ 0.395 แต่เมื่อเปิด Document Unwarping โดยปิด Textline Orientation Classification ค่า Set F1 เพิ่มขึ้นเป็น 0.592 ขณะที่ CER ลดลงเหลือ 0.262 แสดงให้เห็นว่าการเปิดใช้ Document Unwarping มีส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการรู้จำข้อความในชุดทดลองนี้

ในทางตรงกันข้าม เมื่อเปิด Textline Orientation Classification แต่ปิด Document Unwarping ค่า Set F1 เท่ากับ 0.458 และ CER เท่ากับ 0.408 ซึ่งไม่ได้แสดงการปรับปรุงผลลัพธ์เมื่อเทียบกับการปิดทั้งสององค์ประกอบ นอกจากนี้ เมื่อเปิด Document Unwarping อยู่แล้ว การเปิดหรือปิด Textline Orientation Classification ให้ค่า Set Precision, Set Recall, Set F1 และ CER เท่ากันทุกค่าในผลการทดลองนี้

ผลดังกล่าวสนับสนุนการเลือกเปิดใช้ Document Unwarping ในการตั้งค่าของระบบที่พัฒนาขึ้น ขณะที่ Textline Orientation Classification ไม่พบผลกระทบต่อค่าตัวชี้วัดในชุดทดลองนี้ อย่างไรก็ตาม การทดลองดังกล่าวใช้ Fuzzy Matching รุ่นก่อนที่กำหนด threshold เท่ากับ 90 และไม่มีการบันทึกข้อความ OCR ดิบไว้ จึงไม่สามารถนำข้อมูลเดิมมาคำนวณซ้ำด้วยกระบวนการ Fuzzy Matching ฉบับปัจจุบันได้ ผลที่รายงานจึงควรตีความในขอบเขตของการทดลองตั้งค่า OCR ที่ดำเนินการไว้

Figure 4.12 OCR results with document unwarping off vs on (x127.jpg)

(a) Document unwarping OFF: input image as given to OCR [Set F1 = 0.031, CER = 0.845]




```
UI.M CT UUU@G   t   Ro      ZBAsAm,P PP P A,ye,B G,ETre Hae,pees,Dua
Gum,Gum HeaeumCa Cu,mSeL,Pedem emE AuD,L,A DEDTA ZPCA,2-Hea, P2,HM
P,ae Gm-,Aea Saa KemeE,Doasu G,,,, Barbadensis Leaf Juice, Sodium
Benzoate  53 7
```

(b) Document unwarping ON: image after unwarping [Set F1 = 0.879, CER = 0.138]




```
20ü00 15 n dU: Aqua, Octyl Salicylate, C12-15 Alkyl Benzoate
Isohexadecane, Propanediol, PEG-15/PPG-70 Glyceryl Ether/IPDI/DMPA
Crosspolymer, Dibutyl Adipate, Homosalate,Nlacinamide, Titanlum
Dioxide, Bis-Ethylhexylcxyphenol Methoxyphenyl triazine,
Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate, Acrylates/C12-22 Alkyl
Methacrylate Copolymer, C15-19 Alkane, Zinc Oxide, Behenyl Alcohol,
Magnesium Aluminum Slicate, Polyglyceryl-10 Pentastearate,
Phenoxyethanol, Cucumis melo frult extract, Propylene Glycol,
Polyhydroxystearic Acid, Glycerin, Butylene Glycol, Ethylhexyl
Triazone, Hydrated Sllica, Chlorphenesin, Dlutan Gum, Gossyplum
Herbaceum Callus Culture, Sodlum Stearoyl Lactylate,
Pseudoalteromonas Ferment Extract, Aluminum Hydroxide, Neopentyl
Glycol Diethythexanoate, Lecithin, Cetyl Alcohol, Disodlum EDTA,
Zinc PCA, 1,2-Hexanediol, Polysorbate 20, Hydrolyzed Milk Proten ...
```

รูปที่ 4.11 ตัวอย่างผลการรู้จำข้อความเมื่อเปิดและปิด Document Unwarping

4.2.3 ผลของการเลือกค่า Detection Box Threshold

การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการกำหนดค่า text_det_box_thresh ซึ่งเป็นพารามิเตอร์ที่ใช้ควบคุมเกณฑ์ความเชื่อมั่นในการตรวจจับกรอบข้อความของโมดูล OCR โดยเปรียบเทียบค่าตั้งต้นของโมเดลที่ 0.45 กับค่าที่ต่ำลง ได้แก่ 0.30, 0.25, 0.20 และ 0.15 รวมถึงการปรับพารามิเตอร์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจจับข้อความ เพื่อพิจารณาว่าการตั้งค่าใดช่วยเพิ่มความสามารถในการอ่านข้อความส่วนผสมเครื่องสำอางได้เหมาะสมที่สุด

การทดลองใช้ข้อมูล Development Set จำนวน 40 ผลิตภัณฑ์ โดยใช้ค่า Fuzzy Matching threshold เท่ากับ 85 และประเมินผลด้วยค่า Set Precision, Set Recall, Set F1-score และ Character Error Rate (CER) ทั้งนี้ การเลือกค่าพารามิเตอร์อาศัยผลการทดลองบน Development Set ซึ่งเป็นชุดข้อมูลสำหรับการปรับแต่งระบบ ไม่ใช่ผลการประเมินขั้นสุดท้ายบน Held-out Set

ตารางที่ 4.6 ผลของการปรับพารามิเตอร์การตรวจจับข้อความบน Development Set (n = 40)

การตั้งค่า	Set Precision	Set Recall	Set F1-score	CER	ผลต่าง Set F1 เทียบกับค่า 0.30
box_thresh = 0.45 (ค่าเริ่มต้น)	0.705	0.622	0.642	0.332	−0.038 [−0.073, −0.011]*
box_thresh = 0.30	0.706	0.671	0.680	0.256	—
box_thresh = 0.25	0.706	0.671	0.680	0.256	0.000
box_thresh = 0.20	0.706	0.671	0.680	0.256	0.000
box_thresh = 0.15	0.706	0.671	0.680	0.256	0.000
unclip_ratio = 1.8	0.642	0.559	0.576	0.380	−0.104 [−0.164, −0.051]*
box_thresh = 0.30 และ unclip_ratio = 1.8	0.637	0.585	0.597	0.323	−0.083 [−0.138, −0.034]*
limit_side_len = 1536	0.571	0.486	0.508	0.471	−0.173 [−0.263, −0.086]*

จากตารางพบว่า เมื่อปรับค่า box_thresh จาก 0.45 เป็น 0.30 ค่า Set Recall เพิ่มขึ้นจาก 0.622 เป็น 0.671 ขณะที่ Set Precision เปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย จาก 0.705 เป็น 0.706 ส่งผลให้ Set F1-score เพิ่มจาก 0.642 เป็น 0.680 และ CER ลดลงจาก 0.332 เป็น 0.256 ผลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า การลดเกณฑ์ความเชื่อมั่นในการตรวจจับกรอบข้อความช่วยให้ระบบตรวจพบชื่อส่วนผสมได้มากขึ้น โดยไม่ทำให้ค่า Precision ลดลงอย่างมีนัยสำคัญในผลการทดลองนี้

เมื่อปรับค่า box_thresh ให้ต่ำกว่า 0.30 ได้แก่ 0.25, 0.20 และ 0.15 พบว่าผลลัพธ์ทั้ง Set Precision, Set Recall, Set F1-score และ CER เท่ากันทั้งหมดกับการตั้งค่า 0.30 ข้อมูลนี้บ่งชี้ว่า ในชุดทดลองดังกล่าว การลดเกณฑ์ลงต่ำกว่า 0.30 ไม่ได้ทำให้ผลข้อความ OCR ที่นำไปประเมินเปลี่ยนแปลงไป จึงไม่มีหลักฐานจากการทดลองนี้ว่าการใช้ค่าที่ต่ำกว่า 0.30 จะให้ประโยชน์เพิ่มเติม

ในทางตรงกันข้าม การปรับ unclip_ratio เป็น 1.8 ทำให้ Set F1-score ลดลงเหลือ 0.576 และ CER เพิ่มขึ้นเป็น 0.380 ส่วนการใช้ unclip_ratio = 1.8 ร่วมกับ box_thresh = 0.30 ให้ Set F1-score เท่ากับ 0.597 และ CER เท่ากับ 0.323 ขณะที่การกำหนด limit_side_len = 1536 ให้ผลต่ำที่สุดในกลุ่มการตั้งค่าที่เปรียบเทียบ โดยมี Set F1-score เท่ากับ 0.508 และ CER เท่ากับ 0.471 ผลการทดลองจึงไม่สนับสนุนการใช้การตั้งค่าทั้งสามรูปแบบดังกล่าวแทนค่าที่เลือกไว้

ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงเลือกใช้ text_det_box_thresh = 0.30 สำหรับการประมวลผล OCR ในขั้นตอนต่อไป เนื่องจากให้ผลดีกว่าค่าเริ่มต้น 0.45 และให้ผลเท่ากับค่าที่ต่ำกว่าในการทดลองนี้ โดยเลือกใช้ค่าที่ 0.30 แทนการลดค่าลงไปอีก ทั้งนี้ ผลดังกล่าวเป็นผลจาก Development Set และไม่ควรตีความว่าเป็นการยืนยันประสิทธิภาพกับข้อมูลทุกสภาพแวดล้อมโดยตรง

4.2.4 ผลการทดลอง Border Padding

การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการเพิ่มพื้นที่ว่างบริเวณขอบภาพก่อนส่งภาพเข้าสู่โมดูล OCR โดยกำหนดระยะขอบในสัดส่วนที่แตกต่างกัน ได้แก่ 0%, 10%, 15%, 25%, 35% และ 50% ของด้านที่สั้นกว่าของภาพ เพื่อพิจารณาว่าระยะขอบที่เพิ่มขึ้นมีผลต่อความสามารถในการตรวจจับและอ่านข้อความส่วนผสมเครื่องสำอางอย่างไร

การทดลองใช้ Development Set จำนวน 40 ผลิตภัณฑ์ โดยเปรียบเทียบผลทั้งในขั้นตอน OCR และผลหลังผ่าน Fuzzy Matching เพื่อให้เห็นว่าการเพิ่มระยะขอบส่งผลต่อการอ่านข้อความโดยตรง และส่งผลต่อผลลัพธ์สุดท้ายของการจับคู่ชื่อส่วนผสมอย่างไร

ตารางที่ 4.7 ผลของ Border Padding หลังผ่าน Fuzzy Matching บน Development Set (n = 40)

Border Padding	Set Precision	Set Recall	Set F1-score	CER	ผลต่าง Set F1 เทียบกับ 25%
0%	0.715	0.616	0.652	0.261	−0.028 [−0.084, +0.036]
10%	0.679	0.636	0.646	0.292	−0.034 [−0.086, +0.012]
15%	0.706	0.653	0.653	0.288	−0.017 [−0.081, +0.038]
25%	0.718	0.693	0.680	0.256	—
35%	0.726	0.694	0.698	0.254	+0.017 [−0.015, +0.052]
50%	0.642	0.559	0.700	0.272	+0.020 [−0.011, +0.053]

จากตารางพบว่า การกำหนด Border Padding ที่ 25% ให้ค่า Set F1-score เท่ากับ 0.680 และ CER เท่ากับ 0.256 ขณะที่การเพิ่มระยะขอบเป็น 35% และ 50% ทำให้ค่า Set F1-score เพิ่มขึ้นเป็น 0.698 และ 0.700 ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม ช่วงความเชื่อมั่นของผลต่างเมื่อเทียบกับค่า 25% ยังคงครอบคลุมศูนย์ทั้งสองกรณี จึงยังไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะสรุปว่าค่า 35% หรือ 50% ให้ผลดีกว่า 25% อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

นอกจากนี้ แม้ค่า Border Padding ที่ 50% จะให้ค่า Set F1-score สูงที่สุดในตาราง แต่ค่า CER กลับเพิ่มขึ้นเป็น 0.272 ซึ่งสูงกว่าค่า 0.256 ที่ได้จากการตั้งค่า 25% แสดงให้เห็นว่าการพิจารณาประสิทธิภาพของระบบไม่ควรอาศัย

ตัวชี้วัดเพียงค่าเดียว เนื่องจาก Set F1-score ประเมินความถูกต้องของชุดชื่อส่วนผสมที่ตรวจพบ ส่วน CER ใช้วัดความผิดพลาดในระดับอักขระของข้อความ

ผลการทดลองในขั้นตอน OCR ก่อนผ่าน Fuzzy Matching ยังแสดงให้เห็นว่า Border Padding มีผลต่อการอ่านข้อความโดยตรง โดยค่า 25% ให้ค่า Set F1-score เท่ากับ 0.644 และ CER เท่ากับ 0.267 ส่วนการไม่เพิ่มระยะขอบ (0%) ให้ค่า Set F1-score เท่ากับ 0.567 ซึ่งต่ำกว่าอย่างมีนัยสำคัญตามช่วงความเชื่อมั่นของผลต่างที่รายงานไว้ อย่างไรก็ตาม เมื่อผ่าน Fuzzy Matching แล้ว ความแตกต่างระหว่างการตั้งค่าระยะขอบส่วนใหญ่ไม่พบว่ามีนัยสำคัญทางสถิติ

จากผลการทดลอง งานวิจัยนี้เลือกใช้ Border Padding ที่ 25% สำหรับระบบ OCR ขั้นสุดท้าย แม้ว่าค่า 35% และ 50% จะให้ค่า Set F1-score เฉลี่ยสูงกว่าเล็กน้อย แต่ความแตกต่างดังกล่าวยังไม่มีนัยสำคัญทางสถิติบน Development Set การเลือกค่า 25% จึงเป็นการกำหนดค่าที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินการทดลองต่อ โดยไม่เลือกค่าที่ให้ผลดีที่สุดจากชุดปรับแต่งเพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ ยังไม่ควรสรุปว่าค่า 25% เหนือกว่าค่าอื่นในชุดข้อมูล Held-out เนื่องจากการทดลองนี้ใช้สำหรับการปรับแต่งระบบบน Development Set

4.2.5 ผลการทดลองการขยายภาพ

การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาว่าการเพิ่มขนาดภาพก่อนเข้าสู่กระบวนการ OCR ช่วยเพิ่มความแม่นยำในการอ่านข้อความส่วนผสมเครื่องสำอางหรือไม่ โดยเปรียบเทียบผลระหว่างการใช้ภาพขนาดเดิมกับการขยายภาพให้มีขนาด 480 พิกเซล การทดลองใช้ Development Set จำนวน 40 ผลิตภัณฑ์ และกำหนดค่า Border Padding ที่ 25% เปิดใช้ Document Unwarping และกำหนด box_thresh เท่ากับ 0.30

ตารางที่ 4.8 ผลของการปรับขนาดภาพก่อนประมวลผล OCR บน Development Set (n = 40)

การตั้งค่า	Set Precision	Set Recall	Set F1-score	CER
ไม่ขยายขนาดภาพ	0.565	0.632	0.592	0.262
ขยายภาพเป็น 480 พิกเซล	0.533	0.566	0.533	0.342

จากตารางพบว่า การขยายภาพเป็น 480 พิกเซลไม่ได้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ แต่กลับทำให้ตัวชี้วัดลดลงทั้งหมด โดย Set F1-score ลดจาก 0.592 เหลือ 0.533 ขณะที่ CER เพิ่มจาก 0.262 เป็น 0.342 แสดงว่าการขยายภาพในรูปแบบที่ทดสอบไม่ได้ช่วยให้ระบบอ่านข้อความได้ถูกต้องขึ้น และอาจทำให้ข้อความที่ OCR อ่านได้คลาดเคลื่อนจากข้อความอ้างอิงมากขึ้น

ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงไม่เลือกใช้การขยายภาพเป็น 480 พิกเซลในกระบวนการ OCR ขั้นสุดท้าย โดยคงการประมวลผลด้วยภาพตามการตั้งค่าหลักที่ใช้ในการทดลองไว้ ทั้งนี้ ผลการทดลองดังกล่าวเป็นผลบน Development Set และการเปรียบเทียบนี้ใช้ค่า Fuzzy Matching threshold เท่ากับ 90 ตามการทดลองที่บันทึกไว้ จึงควรตีความเป็นหลักฐานเฉพาะการตั้งค่าที่ทดสอบ ไม่ใช่ข้อสรุปว่าการเพิ่มขนาดภาพทุกวิธีจะทำให้ประสิทธิภาพลดลง

4.2.6 ผลการเลือกค่า Fuzzy Matching Threshold

การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการกำหนดค่า Threshold ในกระบวนการ Fuzzy Matching ซึ่งใช้เปรียบเทียบข้อความที่ได้จาก OCR กับชื่อส่วนผสมในคลังคำศัพท์ INCI โดย Threshold เป็นเกณฑ์ที่ใช้พิจารณาว่าข้อความที่มีความคล้ายคลึงกับชื่อส่วนผสมมากเพียงพอหรือไม่ หากกำหนดค่าสูงเกินไป อาจทำให้ชื่อส่วนผสมที่ OCR อ่านคลาดเคลื่อนเล็กน้อยไม่ผ่านการจับคู่ แต่หากกำหนดค่าต่ำเกินไป อาจเพิ่มโอกาสจับคู่ข้อความกับชื่อส่วนผสมที่ไม่ถูกต้อง

การทดลองใช้ Development Set จำนวน 40 ผลิตภัณฑ์ และประเมินค่า Threshold หลายระดับตั้งแต่ 75 ถึง 95 รวมถึงกรณีที่ไม่ใช้ Fuzzy Matching โดยใช้วิธี Cross-fitting แบ่งข้อมูลเป็น 5 Fold แต่ละ Fold ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ 8 รายการ และสร้าง Vocabulary Patch จากผลิตภัณฑ์ใน Development Set อีก 32 รายการที่เหลือ เพื่อลดความเสี่ยงจากการใช้ชื่อส่วนผสมของผลิตภัณฑ์เดียวกันทั้งในการสร้างคลังคำศัพท์และการประเมินผล

ตารางที่ 4.9 ผลของการปรับค่า Fuzzy Matching Threshold บน Development Set (n = 40)

Threshold	Set Precision	Set Recall	Set F1-score	CER	ผลต่าง Set F1 เทียบกับ Threshold 90
ไม่ใช้ Fuzzy Matching	0.670	0.634	0.644	0.267	−0.033*
75	0.690	0.642	0.657	0.279	−0.020
80	0.703	0.662	0.673	0.268	−0.004
82	0.704	0.666	0.676	0.261	−0.001
84	0.706	0.671	0.680	0.257	+0.003
85	0.706	0.671	0.680	0.256	+0.003
86	0.704	0.669	0.678	0.256	+0.002
88	0.703	0.668	0.678	0.254	+0.001

90	0.703	0.668	0.677	0.253	—
92	0.700	0.666	0.675	0.254	−0.002
95	0.693	0.659	0.667	0.256	−0.010*

จากตารางพบว่า Threshold 84 และ 85 ให้ค่า Set F1-score สูงที่สุดเท่ากับ 0.680 ขณะที่ Threshold 90 ให้ค่า Set F1-score เท่ากับ 0.677 แม้ Threshold 90 จะให้ค่า CER ต่ำกว่าเล็กน้อยที่ 0.253 แต่ความแตกต่างของ Set F1-score ระหว่าง Threshold 82–92 มีขนาดค่อนข้างน้อย และยังไม่มีหลักฐานเพียงพอว่าค่าที่อยู่ในช่วงดังกล่าวแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทั้งหมด

เมื่อพิจารณาค่า Threshold ที่ต่ำกว่า พบว่า Threshold 75 ให้ค่า Set F1-score เท่ากับ 0.657 และ CER เท่ากับ 0.279 ส่วน Threshold 95 ให้ค่า Set F1-score เท่ากับ 0.667 ผลนี้แสดงให้เห็นว่าการเลือก Threshold ที่ต่ำหรือสูงเกินไปอาจไม่เหมาะสมกับข้อมูลที่ใช้ในการทดลอง อย่างไรก็ตาม ไม่ควรสรุปว่า Threshold ทุกค่าที่อยู่นอกช่วง 82–92 จะให้ผลแย่กว่าในทุกสถานการณ์ เพราะผลที่ได้ขึ้นอยู่กับข้อมูลและเงื่อนไขของการทดลองด้วย

การเลือก Threshold ต้องคำนึงถึงวิธีสร้าง Vocabulary Patch ด้วย เนื่องจากการทดลองเบื้องต้นที่ใช้ชื่อส่วนผสมจากผลิตภัณฑ์เดียวกันทั้งในขั้นตอนสร้างคลังคำศัพท์และประเมินผล ทำให้ Threshold 75 ดูเหมือนให้ผลดีที่สุด โดยมี Set F1-score เท่ากับ 0.711 แต่เมื่อปรับวิธีประเมินเป็น Cross-fitting ผลที่ได้เปลี่ยนไป ดังนั้น การเลือกพารามิเตอร์จึงควรอาศัยผลจากกระบวนการประเมินที่ลดความเสี่ยงจากข้อมูลรั่วไหล แทนการเลือกค่าจากผลการทดลองที่อาจได้รับประโยชน์จากข้อมูลชุดเดียวกัน

นอกจากนี้ ผลการประเมินบน Held-out Set ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ 176 รายการต่อสภาพแวดล้อม พบว่า Threshold 85 ให้ค่า Set F1-score เท่ากับ 0.650 และเป็นค่าที่ให้ผลดีที่สุดในบรรดา Threshold ที่นำมาทดสอบบนชุดข้อมูลดังกล่าว โดยผลต่างเมื่อเทียบกับ Threshold 90 เท่ากับ +0.005 และมีช่วงความเชื่อมั่น 95% เท่ากับ [0.001, 0.009] ซึ่งไม่ครอบคลุมศูนย์ ผลนี้สนับสนุนการเลือก Threshold 85 สำหรับกระบวนการประมวลผลขั้นสุดท้าย

ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงเลือกใช้ Fuzzy Matching Threshold เท่ากับ 85 เนื่องจากให้ค่า Set F1-score สูงที่สุดบน Development Set เมื่อใช้วิธี Cross-fitting และให้ผลดีกว่า Threshold 90 บน Held-out Set ตามผลการประเมินที่รายงานไว้ ทั้งนี้ ค่า Threshold ที่เลือกเป็นค่าที่เหมาะสมภายใต้ข้อมูลและกระบวนการทดลองของงานวิจัยนี้ ไม่ใช่ค่าที่รับประกันว่าจะเหมาะสมกับคลังคำศัพท์หรือชุดข้อมูลอื่นทุกประเภท

4.2.7 ผลของการกำหนดอัตราส่วนความยาวข้อความ

การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการกำหนดเงื่อนไขอัตราส่วนความยาวข้อความ (max_ratio) ในกระบวนการ Fuzzy Matching ซึ่งใช้ควบคุมเงื่อนไขในการพิจารณาข้อความ OCR กับชื่อส่วนผสมในคลังคำศัพท์ โดยเปรียบเทียบค่าตั้งแต่ 1.2 ถึง 2.5 รวมถึงกรณีที่ไม่กำหนดเงื่อนไขดังกล่าว เพื่อพิจารณาว่าการจำกัดอัตราส่วนความยาวข้อความมีผลต่อความสามารถในการตรวจจับชื่อส่วนผสมหรือไม่

การทดลองใช้ Development Set จำนวน 40 ผลิตภัณฑ์ โดยใช้ค่า Fuzzy Matching Threshold เท่ากับ 85 และประเมินผลด้วยค่า Set F1-score และ Character Error Rate (CER)

ตารางที่ 4.10 ผลของการกำหนดเงื่อนไขอัตราส่วนความยาวข้อความ

ค่า max_ratio	Set F1-score	CER
1.2	0.678	0.256
1.4	0.680	0.256
1.6	0.680	0.256
1.8	0.680	0.256
2.0	0.680	0.256
2.5	0.680	0.256
ไม่กำหนดเงื่อนไข	0.680	0.256

จากผลการทดลองพบว่า เมื่อกำหนด max_ratio เท่ากับ 1.2 ค่า Set F1-score เท่ากับ 0.678 ขณะที่ค่า CER เท่ากับ 0.256 แต่เมื่อเพิ่มค่าเป็น 1.4 ขึ้นไป ผลลัพธ์ของ Set F1-score และ CER ไม่เปลี่ยนแปลง โดย Set F1-score เท่ากับ 0.680 และ CER เท่ากับ 0.256 เช่นเดียวกับกรณีที่ไม่กำหนดเงื่อนไขความยาวข้อความ

ผลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ภายใต้ข้อมูลและเงื่อนไขของการทดลองนี้ การกำหนด max_ratio ตั้งแต่ 1.4 ขึ้นไป ไม่ได้ทำให้ผลการจับคู่เปลี่ยนแปลงจากการไม่กำหนดเงื่อนไข ขณะที่ค่า 1.2 ให้ค่า Set F1-score ต่ำกว่าเล็กน้อย จึงยังไม่มีเหตุผลจากผลการทดลองที่จะเลือกใช้ค่าที่เข้มงวดกว่าในระดับ 1.2

ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงเลือกใช้ max_ratio = 1.6 ในการประมวลผลขั้นสุดท้าย โดยค่าดังกล่าวให้ผลเท่ากับการตั้งค่าอื่นตั้งแต่ 1.4 ขึ้นไป และไม่ทำให้ผลลัพธ์แตกต่างจากกรณีที่ไม่กำหนดเงื่อนไข ทั้งนี้ ควรตีความว่าค่าดังกล่าวเป็นการตั้งค่าที่เลือกใช้ในระบบ ไม่ใช่ค่าที่พิสูจน์แล้วว่าดีกว่าค่าอื่นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

4.2.8 ผลของการสร้าง Vocabulary Patch จาก Development Set

การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาว่าการเพิ่มชื่อส่วนผสมที่พบจากข้อมูล Development Set เข้าไปในคลังคำศัพท์ INCI ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจจับชื่อส่วนผสมจากภาพฉลากเครื่องสำอางได้หรือไม่ โดยเปรียบเทียบผลระหว่างการใช้คลังคำศัพท์พื้นฐานเพียงอย่างเดียวกับการใช้คลังคำศัพท์ที่เพิ่ม Vocabulary Patch ซึ่งสร้างจากชื่อส่วนผสมใน Development Set

การสร้าง Vocabulary Patch มีความสำคัญต่อกระบวนการ Fuzzy Matching เนื่องจากชื่อส่วนผสมบางรายการที่ปรากฏบนฉลากอาจไม่อยู่ในคลังคำศัพท์พื้นฐาน หากไม่มีชื่อดังกล่าว ระบบอาจไม่สามารถจับคู่ข้อความ OCR กับชื่อส่วนผสมที่ถูกต้องได้ แม้ว่าข้อความ OCR จะมีความใกล้เคียงกับชื่อจริงก็ตาม อย่างไรก็ตาม การสร้าง Patch ต้องระมัดระวังไม่ให้ใช้ข้อมูลจากชุด Held-out ในขั้นตอนการสร้างคลังคำศัพท์ เพราะอาจทำให้ผลการประเมินสูงกว่าประสิทธิภาพที่ระบบจะทำได้จริงกับข้อมูลที่ไม่เคยพบมาก่อน

1) ผลของ Vocabulary Patch ต่อความครอบคลุมของคลังคำศัพท์

การทดลองเปรียบเทียบคลังคำศัพท์ 3 รูปแบบ ได้แก่

1. Base Vocabulary คลังคำศัพท์ INCI พื้นฐานจำนวน 11,091 ชื่อ
2. Base Vocabulary + Current Patch คลังคำศัพท์พื้นฐานร่วมกับ Vocabulary Patch จำนวน 399 ชื่อ ซึ่งสร้างจาก Development Set
3. Base Vocabulary + Old Patch คลังคำศัพท์พื้นฐานร่วมกับ Patch เดิมจำนวน 199 ชื่อ ซึ่งสร้างจากฉลากทั้งหมด 216 รายการ รวมถึงข้อมูลที่อยู่ใน Held-out Set

Patch เดิมที่สร้างจากข้อมูลทั้งหมดไม่ถูกนำมาใช้เป็นคลังคำศัพท์หลักในการประเมินผล เนื่องจากมีชื่อส่วนผสมจาก Held-out Set รวมอยู่ด้วย ซึ่งอาจก่อให้เกิด Data Leakage ได้

ตารางที่ 4.11 ความครอบคลุมของคลังคำศัพท์ INCI ในชุดข้อมูล

ชุดข้อมูล	จำนวนชื่อส่วนผสมทั้งหมด	จำนวนชื่อส่วนผสม	Base Vocabulary:	Base Vocabulary	Base + Current Patch:	Base + Current Patch:	Base + Old Patch:	Base + Old Patch:

	(Occurrences)	ไม่ซ้ำ (Unique Names)	Occurrences (%)	: Unique Names (%)	Occurrences (%)	Unique Names (%)	Occurrences (%)	Unique Names (%)
Held-out Set	6,677	1,439	41.6	32.1	83.3	52.6	82.9	45.9
ภาพทั้งหมด 216 ภาพ	8,198	1,574	41.4	31.3	86.4	56.7	83.0	44.0

จากตารางพบว่า คลังคำศัพท์พื้นฐานครอบคลุมชื่อส่วนผสมใน Held-out Set คิดเป็น 41.6% ของจำนวนครั้งที่ชื่อส่วนผสมปรากฏ และครอบคลุมชื่อส่วนผสมที่ไม่ซ้ำกัน 32.1% เมื่อเพิ่ม Current Patch จำนวน 399 ชื่อ ซึ่งสร้างจาก Development Set ความครอบคลุมเพิ่มขึ้นเป็น 83.3% ในระดับจำนวนครั้งที่ปรากฏ และ 52.6% ในระดับชื่อที่ไม่ซ้ำกัน

ผลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า Vocabulary Patch ช่วยเพิ่มความครอบคลุมของคลังคำศัพท์ได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาจากจำนวนครั้งที่ชื่อส่วนผสมปรากฏในข้อมูล อย่างไรก็ตาม ความครอบคลุมของชื่อส่วนผสมที่ไม่ซ้ำกันยังต่ำกว่าความครอบคลุมในระดับจำนวนครั้งที่ปรากฏ เนื่องจากชื่อส่วนผสมบางรายการปรากฏซ้ำในผลิตภัณฑ์หลายรายการ

เมื่อเปรียบเทียบ Current Patch กับ Old Patch พบว่า Current Patch ให้ความครอบคลุมใน Held-out Set สูงกว่าในระดับชื่อที่ไม่ซ้ำกัน แม้ว่า Old Patch จะสร้างจากข้อมูลทั้งหมดซึ่งรวมชื่อส่วนผสมจาก Held-out Set ด้วย ผลนี้สนับสนุนการใช้ Patch ที่สร้างจาก Development Set เนื่องจากสามารถเพิ่มความครอบคลุมของคลังคำศัพท์ได้โดยไม่ต้องนำข้อมูลจากชุดประเมินผลมาใช้ในการสร้าง Patch

2) ผลของจำนวนครั้งที่พบชื่อส่วนผสมต่อการเลือก Vocabulary Patch

การทดลองนี้ศึกษาว่าควรนำชื่อส่วนผสมที่พบใน Development Set เข้ามาใน Vocabulary Patch ตั้งแต่พบเพียงหนึ่งครั้งหรือควรกำหนดให้ชื่อดังกล่าวปรากฏซ้ำหลายครั้งก่อนจึงจะเพิ่มเข้าสู่คลังคำศัพท์ โดยเปรียบเทียบการไม่ใช้ Patch กับการกำหนดเกณฑ์จำนวนครั้งที่พบชื่อส่วนผสมตั้งแต่ $k \geq 1$ ถึง $k \geq 5$

ตารางที่ 4.12 ผลของเกณฑ์จำนวนครั้งที่พบชื่อส่วนผสมในการสร้าง Vocabulary Patch

เกณฑ์การสร้าง Vocabulary Patch	Set Precision	Set Recall	Set F1-score	ช่วงความเชื่อมั่น 95% ของ Set F1-score	CER	ผลต่าง Set F1-score เทียบกับ \(k \geq 1\)
ไม่ใช้ Patch	0.690	0.649	0.661	[0.568, 0.750]	0.275	—
$k \geq 1$	0.706	0.671	0.680	[0.586, 0.768]	0.256	—
$k \geq 2$	0.703	0.667	0.677	—	0.263	−0.004 [−0.007, −0.001]*
$k \geq 3$	0.699	0.662	0.672	—	0.264	−0.008 [−0.014, −0.003]*
$k \geq 4$	—	—	0.672	—	0.265	—
$k \geq 5$	—	—	0.672	—	0.266	—

จากตารางพบว่า การใช้ Vocabulary Patch โดยกำหนดเกณฑ์ $k \geq 1$ ให้ค่า Set F1-score เท่ากับ 0.680 ซึ่งสูงกว่าการไม่ใช้ Patch ที่มีค่า Set F1-score เท่ากับ 0.661 ขณะเดียวกัน CER ลดลงจาก 0.275 เป็น 0.256 ผลนี้แสดงให้เห็นว่าการเพิ่มชื่อส่วนผสมที่พบใน Development Set แม้จะพบเพียงครั้งเดียว สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการตรวจจับชื่อส่วนผสมได้ภายใต้เงื่อนไขการทดลองนี้

เมื่อเพิ่มเกณฑ์จำนวนครั้งที่พบเป็น $k \geq 2$ และ $k \geq 3$ ค่า Set F1-score ลดลงเหลือ 0.677 และ 0.672 ตามลำดับ โดยผลต่างเมื่อเทียบกับ $k \geq 1$ มีช่วงความเชื่อมั่นที่ไม่ครอบคลุมศูนย์ ส่วนเกณฑ์ $k \geq 4$ และ $k \geq 5$ ให้ค่า Set F1-score เท่ากับ 0.672 เช่นกัน แนวโน้มดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า การกำหนดเกณฑ์ให้ชื่อส่วนผสมต้องปรากฏซ้ำหลายครั้งอาจทำให้ชื่อที่พบไม่บ่อยถูกตัดออกจาก Vocabulary Patch และลดประโยชน์ที่ได้รับจากการเพิ่มคำศัพท์

ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงเลือกใช้เกณฑ์ $k \geq 1$ หรือเพิ่มชื่อส่วนผสมที่พบอย่างน้อยหนึ่งครั้งใน Development Set เข้าสู่ Vocabulary Patch โดยใช้ Patch จำนวน 399 ชื่อในการประมวลผลขั้นสุดท้าย

3) ผลของ Vocabulary Patch บน Held-out Set ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน

หลังจากเลือกวิธีสร้าง Vocabulary Patch จาก Development Set แล้ว งานวิจัยได้ประเมินผลบน Held-out Set ซึ่งไม่ได้ใช้ในการเลือกพารามิเตอร์ โดยเปรียบเทียบผลระหว่างการไม่ใช้ Patch, Current Patch ที่สร้างจาก

Development Set และ Old Patch ที่สร้างจากข้อมูลทั้งหมด เพื่อศึกษาว่า Vocabulary Patch ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ได้หรือไม่

ตารางที่ 4.13 ผลของ Vocabulary Patch บน Held-out Set แยกตามสภาพแวดล้อม

สภาพแวดล้อม	**ไม่ใช้ Patch**	**Current Patch ($k \geq 1$, 399 ชื่อ)**	**Current Patch ($k \geq 2$)**	**Current Patch ($k \geq 3$)**	**Old Patch (199 ชื่อ)**
Original	0.627	0.650	0.646	0.644	0.651
Indoor	0.584	0.606	0.601	0.597	0.606
Low light	0.500	0.522	0.516	0.513	0.523
Blur	0.145	0.154	0.152	0.151	0.155
Night	0.151	0.159	0.157	0.156	0.159

หมายเหตุ: ตัวเลขในตารางเป็นค่า Set F1-score ของแต่ละสภาพแวดล้อม

จากตารางพบว่า Current Patch ช่วยเพิ่มค่า Set F1-score เมื่อเทียบกับการไม่ใช้ Patch ในทุกสภาพแวดล้อม โดยชุด Original เพิ่มจาก 0.627 เป็น 0.650 ชุด Indoor เพิ่มจาก 0.584 เป็น 0.606 ชุด Low light เพิ่มจาก 0.500 เป็น 0.522 ชุด Blur เพิ่มจาก 0.145 เป็น 0.154 และชุด Night เพิ่มจาก 0.151 เป็น 0.159 ผลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าประโยชน์ของ Vocabulary Patch ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะภาพต้นฉบับ แต่ยังพบในภาพที่จำลองสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันด้วย

อย่างไรก็ตาม ประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อม Blur และ Night ยังคงต่ำกว่าสภาพแวดล้อมอื่นอย่างชัดเจน แม้จะใช้ Vocabulary Patch แล้วก็ตาม จึงอาจกล่าวได้ว่า Vocabulary Patch ช่วยแก้ปัญหาด้านความครอบคลุมของคำศัพท์ แต่ไม่สามารถแก้ไขความผิดพลาดที่เกิดจากคุณภาพภาพหรือความสามารถในการอ่านข้อความของ OCR ได้ทั้งหมด

เมื่อเปรียบเทียบ Current Patch กับ Old Patch พบว่าค่า Set F1-score ของ Old Patch สูงกว่าเพียงเล็กน้อยในบางสภาพแวดล้อม เช่น Original ที่มีค่า 0.651 เทียบกับ 0.650 แต่ผลต่างมีขนาดเล็กมาก และตามผลการทดลองต้นทางไม่พบหลักฐานว่าความแตกต่างนี้มีนัยสำคัญ การใช้ Old Patch จึงไม่ได้แสดงให้เห็นถึงข้อได้เปรียบที่ชัดเจนเพียงพอที่จะชดเชยความเสี่ยงจากการใช้ข้อมูล Held-out ในการสร้างคลังคำศัพท์

โดยสรุป งานวิจัยนี้เลือกใช้ Current Patch ที่สร้างจาก Development Set จำนวน 399 ชื่อ และกำหนดเกณฑ์ $k \geq 1$ เนื่องจากช่วยเพิ่มค่า Set F1-score ในทุกสภาพแวดล้อมที่ประเมิน ขณะเดียวกันยังคงแยกข้อมูลสำหรับการพัฒนาระบบออกจากข้อมูลสำหรับการประเมินผลอย่างเหมาะสม ผลการทดลองนี้สนับสนุนการใช้ Vocabulary Patch

ในระบบขั้นสุดท้าย แต่ยังแสดงให้เห็นว่าการเพิ่มความครอบคลุมของคำศัพท์เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะทำให้ OCR ทำงานได้ดีในสภาพแวดล้อมที่ภาพมีความเบลอหรือมีแสงน้อยมาก

4.2.9 ผลการเปรียบเทียบ OCR กับ Fuzzy Matching

การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินว่า Fuzzy Matching ช่วยเพิ่มความแม่นยำในการตรวจจับชื่อส่วนผสมจากข้อความ OCR ได้มากน้อยเพียงใด โดยเปรียบเทียบผลระหว่างการใช้ OCR เพียงอย่างเดียวกับการใช้ OCR ร่วมกับ Fuzzy Matching ฉบับแก้ไข ซึ่งเป็นกระบวนการที่ใช้ในระบบขั้นสุดท้าย การประเมินดำเนินการบน Held-out Set จำนวน 176 ผลิตภัณฑ์ต่อสภาพแวดล้อม เพื่อให้เห็นผลของการจับคู่ชื่อส่วนผสมกับคลังคำศัพท์บนข้อมูลที่ไม่ได้ใช้เลือกค่าพารามิเตอร์

ตารางที่ 4.14 ผลการเปรียบเทียบ OCR อย่างเดียวกับ OCR ร่วมกับ Fuzzy Matching บน Held-out Set

สภาพแวดล้อม	Set F1 OCR อย่างเดียว	Set F1 Fuzzy ฉบับก่อนแก้ไข	Set F1 Fuzzy ฉบับแก้ไข	ผลต่าง F1 [95% CI]	CER OCR อย่างเดียว	CER Fuzzy ฉบับแก้ไข
Original	0.613	0.567	0.650	+0.083 [+0.066, +0.100]*	0.270	0.262
Indoor	0.566	0.531	0.606	+0.075 [+0.056, +0.094]*	0.285	0.275
Low light	0.487	0.468	0.522	+0.055 [+0.036, +0.073]*	0.332	0.330
Blur	0.144	0.138	0.154	+0.016 [+0.005, +0.029]*	—	—
Night	0.145	0.147	0.159	+0.012 [+0.001, +0.024]*	—	—

จากตารางพบว่า การเพิ่มกระบวนการ Fuzzy Matching ช่วยเพิ่มค่า Set F1-score ในสภาพแวดล้อม Original จาก 0.613 เป็น 0.650 คิดเป็นผลต่าง +0.037 ขณะที่ค่า CER ลดลงจาก 0.270 เป็น 0.262 โดยช่วงความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (95% CI) ของผลต่างทั้งสองตัวชี้วัดไม่ครอบคลุมศูนย์ จึงมีหลักฐานสนับสนุนว่าการใช้ Fuzzy Matching ช่วยปรับปรุงผลการระบุชื่อส่วนผสมในภาพ Original ทั้งในระดับชุดชื่อส่วนผสมและระดับอักขระ

ในสภาพแวดล้อม Indoor ค่า Set F1-score เพิ่มจาก 0.566 เป็น 0.606 ขณะที่ค่า CER ลดจาก 0.285 เป็น 0.275 โดยช่วงความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ของผลต่างทั้งสองตัวชี้วัดไม่ครอบคลุมศูนย์เช่นกัน ผลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ากระบวนการจับคู่ชื่อส่วนผสมสามารถช่วยปรับปรุงผลลัพธ์ได้ แม้ภาพจะถ่ายภายใต้สภาพแวดล้อมที่แตกต่างจากภาพต้นฉบับ

สำหรับสภาพแวดล้อม Low light ค่า Set F1-score เพิ่มจาก 0.487 เป็น 0.522 โดยช่วงความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ของผลต่างไม่ครอบคลุมศูนย์ อย่างไรก็ตาม ค่า CER ลดลงเพียงเล็กน้อยจาก 0.332 เป็น 0.330 และช่วงความเชื่อมั่นของผลต่างครอบคลุมศูนย์ จึงยังไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะสรุปว่า Fuzzy Matching ช่วยลดความคลาดเคลื่อนระดับอักขระในสภาพแวดล้อมนี้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า Fuzzy Matching ช่วยปรับปรุงการจับคู่ชื่อส่วนผสมกับคลังคำศัพท์ โดยเฉพาะกรณีที่ข้อความจาก OCR มีความคลาดเคลื่อน แต่ยังมีลักษณะใกล้เคียงกับชื่อส่วนผสมที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม ประสิทธิภาพของกระบวนการดังกล่าวยังขึ้นอยู่กับคุณภาพของข้อความที่ OCR ส่งออกมา หากภาพมีความเบลอมากจนระบบไม่สามารถตรวจจับหรือรู้จำข้อความได้อย่างเหมาะสม Fuzzy Matching ย่อมมีข้อจำกัดในการกู้คืนชื่อส่วนผสมที่ไม่มีร่องรอยอยู่ในข้อความ OCR

ดังนั้น ผลการทดลองนี้สนับสนุนการใช้ Fuzzy Matching ร่วมกับ OCR ในระบบ SkinSafe Bot ในฐานะกระบวนการช่วยแก้ไขและจับคู่ชื่อส่วนผสมจากข้อความที่รู้จำได้ ไม่ใช่กระบวนการที่ใช้ทดแทนความสามารถในการตรวจจับและรู้จำข้อความของ OCR โดยตรง

4.2.10 ผลการประเมินประสิทธิภาพบนชุด Held-out

หลังจากเลือกค่าพารามิเตอร์และปรับปรุงกระบวนการ OCR และ Fuzzy Matching จาก Development Set แล้ว งานวิจัยได้ประเมินระบบบนชุดข้อมูล Held-out จำนวน 176 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งไม่ได้ใช้ในการเลือกค่าพารามิเตอร์ เพื่อประเมินความสามารถของระบบกับข้อมูลที่ไม่เคยใช้ในการพัฒนา โดยใช้การตั้งค่าระบบเดียวกับที่ส่งมอบ ได้แก่ Border Padding 25%, text_det_box_thresh = 0.30, เปิดใช้ Document Unwarping, Fuzzy Matching Threshold เท่ากับ 85 และ Vocabulary Patch ที่สร้างจาก Development Set จำนวน 399 ชื่อ

การประเมินครอบคลุมภาพ 5 สภาพแวดล้อม ได้แก่ Original, Indoor, Low light, Blur และ Night โดยใช้ Set F1-score เป็นตัวชี้วัดหลัก และใช้ Character Error Rate (CER) เป็นตัวชี้วัดเสริม ทั้งนี้ ค่า Set F1-score ที่สูงแสดงถึงความสามารถในการตรวจจับชื่อส่วนผสมได้ดีขึ้น ขณะที่ค่า CER ที่ต่ำแสดงว่าข้อความที่ระบบอ่านมีความคลาดเคลื่อนระดับอักขระน้อยลง

ตารางที่ 4.15 ประสิทธิภาพของระบบบนชุดข้อมูล Held-out ใน 5 สภาพแวดล้อม

สภาพแวดล้อม	Set Precision	Set Recall	Set F1-score [95% CI]	IER	CER [95% CI]	WER
Original	0.684	0.643	0.650 [0.599, 0.700]	0.480	0.262 [0.224, 0.301]	0.416
Indoor	0.644	0.591	0.606 [0.554, 0.655]	0.522	0.275 [0.238, 0.312]	0.456
Low light	0.575	0.503	0.522 [0.468, 0.577]	0.598	0.330 [0.287, 0.374]	0.528
Blur	0.186	0.142	0.154 [0.111, 0.199]	0.879	0.728 [0.675, 0.778]	0.865
Night	0.188	0.146	0.159 [0.118, 0.202]	0.886	0.677 [0.624, 0.730]	0.849

หมายเหตุ: ช่วงความเชื่อมั่น 95% คำนวณด้วย Bootstrap จำนวน 10,000 รอบ โดย Set F1-score และ CER ใช้เป็นตัวชี้วัดหลักและตัวชี้วัดเสริมตามลำดับ

จากตารางพบว่า ระบบให้ผลดีที่สุดในสภาพแวดล้อม Original โดยมี Set F1-score เท่ากับ 0.650 และ CER เท่ากับ 0.262 เมื่อเปรียบเทียบกับสภาพแวดล้อม Indoor พบว่า Set F1-score ลดลงเหลือ 0.606 ขณะที่ Low light ลดลงเหลือ 0.522 และมี CER เพิ่มขึ้นเป็น 0.330 แสดงให้เห็นว่าแสงและสภาพการถ่ายภาพมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการอ่านข้อความส่วนผสม

ในสภาพแวดล้อม Blur และ Night ระบบมีประสิทธิภาพลดลงอย่างชัดเจน โดย Set F1-score เท่ากับ 0.154 และ 0.159 ตามลำดับ ขณะที่ CER เพิ่มขึ้นเป็น 0.728 และ 0.677 ตามลำดับ นอกจากนี้ ค่า IER ของทั้งสองสภาพแวดล้อมยังสูงถึง 0.879 และ 0.886 สะท้อนให้เห็นถึงความผิดพลาดในการตรวจจับชื่อส่วนผสมในระดับสูงเมื่อภาพมีคุณภาพต่ำ

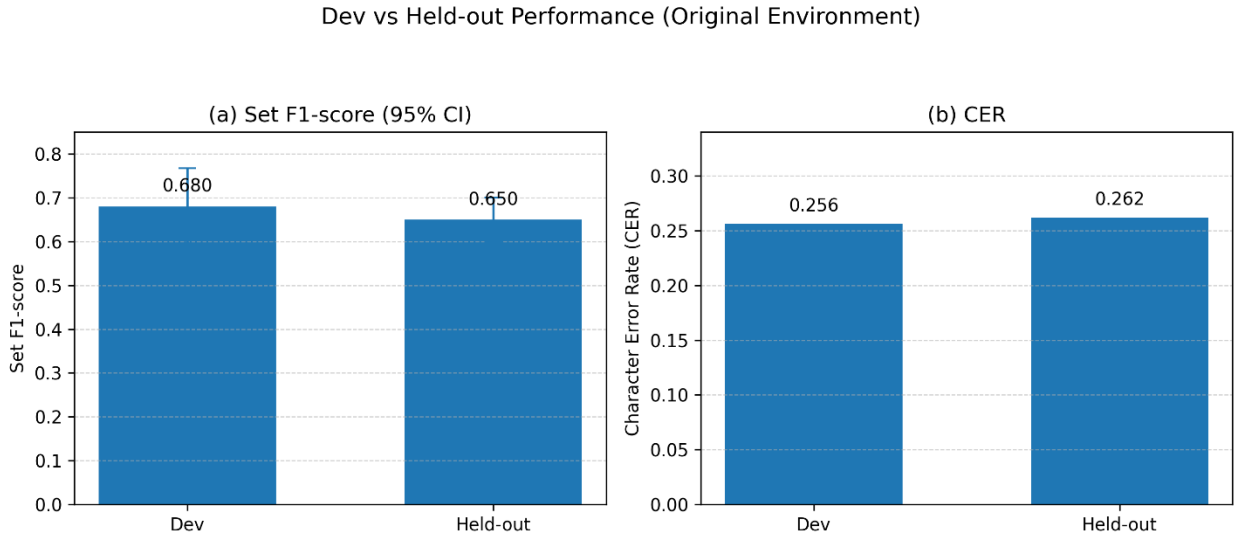
ผลดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า แม้การปรับค่าพารามิเตอร์ OCR และการเพิ่มขั้นตอน Fuzzy Matching จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ แต่ยังไม่สามารถชดเชยปัญหาที่เกิดจากภาพเบลอหรือภาพในสภาพแวดล้อมกลางคืนได้ทั้งหมด ดังนั้น การประเมินระบบจึงควรพิจารณาผลแยกตามสภาพแวดล้อม ไม่ควรอาศัยผลจากภาพ Original เพียงอย่างเดียว

4.2.11 ผลการเปรียบเทียบระหว่างชุด Dev และ Held-out

ผลดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า แม้การปรับค่าพารามิเตอร์ OCR และการเพิ่มขั้นตอน Fuzzy Matching จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ แต่ยังไม่สามารถชดเชยปัญหาที่เกิดจากภาพเบลอหรือภาพในสภาพแวดล้อมกลางคืนได้ทั้งหมด ดังนั้น การประเมินระบบจึงควรพิจารณาผลแยกตามสภาพแวดล้อม ไม่ควรอาศัยผลจากภาพ Original เพียงอย่างเดียว

ตารางที่ 4.16 เปรียบเทียบประสิทธิภาพของระบบบนชุด Dev และ Held-out ในสภาพแวดล้อม Original

ชุดข้อมูล	จำนวนภาพ (n)	Set F1-score	ช่วงความเชื่อมั่น 95%	CER
Dev	40	0.680	0.583–0.768	0.256
Held-out	176	0.650	0.599–0.700	0.262



รูปที่ 4.12 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของระบบบนชุด Dev และ Held-out ในสภาพแวดล้อม Original

จากตารางพบว่า ชุด Dev มีค่า Set F1-score เท่ากับ 0.680 ขณะที่ชุด Held-out มีค่าเท่ากับ 0.650 ซึ่งต่ำกว่าชุด Dev อยู่ 0.030 นอกจากนี้ ค่า CER ของชุด Held-out เท่ากับ 0.262 สูงกว่าชุด Dev ซึ่งมีค่า 0.256 เล็กน้อย แสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพของระบบบนชุดข้อมูลที่ไม่ได้ใช้ในการเลือกค่าพารามิเตอร์ต่ำกว่าผลที่ได้จากชุด Dev เล็กน้อย

ความแตกต่างดังกล่าวอาจเกิดจากหลายปัจจัย ได้แก่ การเลือกค่าพารามิเตอร์จากผลบนชุด Dev ซึ่งอาจทำให้ผลบนชุดดังกล่าวมีแนวโน้มสูงกว่าผลเมื่อประเมินกับข้อมูลใหม่ (Optimistic Bias) รวมถึงองค์ประกอบของภาพในชุด Dev ที่ไม่ได้มาจากการสุ่มเลือก จึงอาจมีลักษณะแตกต่างจากชุด Held-out อย่างไรก็ตาม ช่วงความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ของ Set

F1-score ในชุด Dev มีช่วงกว้าง เนื่องจากมีจำนวนภาพเพียง 40 ภาพ จึงควรใช้ความระมัดระวังในการตีความความแตกต่างระหว่างสองชุดข้อมูล

ดังนั้น ในการรายงานประสิทธิภาพหลักของระบบ Skin Safe Bot งานวิจัยนี้เลือกใช้ผลจากชุด Held-out เป็นหลัก เนื่องจากเป็นชุดข้อมูลที่ไม่ได้ใช้ในการเลือกค่าพารามิเตอร์ ทำให้การประเมินสะท้อนความสามารถของระบบกับข้อมูลที่แยกไว้สำหรับการทดสอบได้เหมาะสมกว่าการใช้ผลจากชุด Dev เพียงอย่างเดียว

4.2.12 การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดของระบบ

การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะของชื่อส่วนผสมที่ระบบ Skin Safe Bot ไม่สามารถระบุได้ถูกต้อง และพิจารณาว่าความผิดพลาดอาจเกิดจากขั้นตอนการตรวจจับข้อความ การรู้จำตัวอักษร หรือการจับคู่ชื่อส่วนผสมด้วย Fuzzy Matching โดยการวิเคราะห์นี้ใช้ข้อมูลจากชุด Held-out จำนวน 176 ภาพต่อสภาพแวดล้อม

ในการวิเคราะห์ ผู้วิจัยตรวจสอบชื่อส่วนผสมที่ระบบพลาด (False Negative) ว่ามีร่องรอยอยู่ในข้อความ OCR ดิบหรือไม่ โดยใช้คะแนน fuzz.partial_ratio สูงสุดระหว่างชื่อส่วนผสมที่พลาดกับข้อความแต่ละส่วนที่ OCR ส่งออกมา หากคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด จะจัดเป็นกรณีที่ไม่พบร่องรอยในข้อความ OCR ส่วนกรณีที่พบร่องรอยจะใช้เป็นตัวแทนของกรณีที่ข้อความอาจถูกตรวจจับแล้ว แต่ยังรู้จำหรือจับคู่ชื่อส่วนผสมได้ไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ ชุดข้อมูลไม่มีข้อมูลเฉลยตำแหน่งกรอบข้อความ จึงไม่สามารถระบุสาเหตุของข้อผิดพลาดในแต่ละกรณีได้โดยตรง ผลการวิเคราะห์นี้จึงเป็นการประมาณจากข้อความ OCR ดิบ

ตารางที่ 4.17 สัดส่วนชื่อส่วนผสมที่ระบบพลาดและไม่พบร่องรอยในข้อความ OCR ดิบ

สภาพแวดล้อม	จำนวนชื่อที่พลาด/ชื่อในเฉลย	คะแนนต่ำกว่า 50	คะแนนต่ำกว่า 60
Original	2,355/6,562 (35.9%)	13.7%	27.8%
Indoor	2,683/6,562 (40.9%)	7.1%	18.8%
Low light	3,240/6,562 (49.4%)	12.4%	25.2%
Blur	5,607/6,562 (85.4%)	58.2%	69.6%
Night	5,629/6,562 (85.8%)	56.9%	66.5%

จากตารางพบว่า ในสภาพแวดล้อม Original, Indoor และ Low light สัดส่วนชื่อส่วนผสมที่พลาดส่วนใหญ่ยังมีร่องรอยอยู่ในข้อความ OCR เมื่อพิจารณาที่เกณฑ์คะแนนต่ำกว่า 50 พบว่ากรณีที่ไม่พบร่องรอยมีสัดส่วนร้อยละ 13.7, 7.1 และ 12.4 ตามลำดับ ผลดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า ข้อผิดพลาดของระบบในภาพกลุ่มนี้อาจเกี่ยวข้องกับการรู้จำตัวอักษรและการ

จับคู่ชื่อส่วนผสม มากกว่าการที่ข้อความไม่ปรากฏในผลลัพธ์ OCR เลย อย่างไรก็ตาม การพบร่องรอยไม่ได้ยืนยันว่า OCR ตรวจจับและรู้จำข้อความนั้นได้ถูกต้องทั้งหมด

ในทางตรงกันข้าม สภาพแวดล้อม Blur และ Night มีสัดส่วนชื่อส่วนผสมที่พลาดสูงถึงร้อยละ 85.4 และ 85.8 ตามลำดับ เมื่อใช้เกณฑ์คะแนนต่ำกว่า 50 พบว่าร้อยละ 58.2 ของชื่อที่พลาดในภาพ Blur และร้อยละ 56.9 ในภาพ Night ไม่มีร่องรอยที่ใกล้เคียงเพียงพอในข้อความ OCR ดิบ นอกจากนี้ จากการประเมินระดับภาพ พบว่าภาพ Blur จำนวน 120 ภาพ (ร้อยละ 68.2) และภาพ Night จำนวน 112 ภาพ (ร้อยละ 63.6) มีค่า Set F1-score เท่ากับศูนย์ สะท้อนให้เห็นถึงข้อจำกัดของระบบเมื่อต้องประมวลผลภาพที่มีคุณภาพต่ำ

ผลการวิเคราะห์จึงแสดงให้เห็นว่า ข้อผิดพลาดของระบบมีลักษณะแตกต่างกันตามสภาพแวดล้อม สำหรับภาพ Original, Indoor และ Low light การปรับปรุงการรู้จำข้อความและการจับคู่ชื่อส่วนผสมอาจช่วยเพิ่มประสิทธิภาพได้ ส่วนภาพ Blur และ Night จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพของภาพและความสามารถในการตรวจจับข้อความตั้งแต่ต้นทาง เนื่องจาก Fuzzy Matching ไม่สามารถแก้ไขชื่อส่วนผสมที่ไม่มีข้อความใกล้เคียงอยู่ในผลลัพธ์ OCR ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.2.13 ผลการวิเคราะห์เวลาในการประมวลผล

การวิเคราะห์เวลาในการประมวลผลมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินภาระด้านเวลาในการทำงานของระบบ โดยพิจารณาเวลาอนุมานของ OCR ต่อภาพจากการทดลองด้วย CPU และเปรียบเทียบระหว่างภาพ Original กับภาพที่จำลองสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ข้อมูลที่ใช้มาจากคอลัมน์ ocr_time_sec ในไฟล์ผลการทดลองของระบบรุ่นสุดท้าย

ตารางที่ 4.18 เวลาในการประมวลผล OCR ต่อภาพ

กลุ่มภาพ	เวลาเฉลี่ย (วินาที)	มัธยฐาน (วินาที)
Original	12.6	11.4
ภาพจำลองสภาพแวดล้อม	34.1	17.3

จากตารางพบว่า การประมวลผลภาพ Original ใช้เวลาเฉลี่ย 12.6 วินาทีต่อภาพ และมีมัธยฐาน 11.4 วินาที ขณะที่ภาพจำลองสภาพแวดล้อมใช้เวลาเฉลี่ย 34.1 วินาทีต่อภาพ และมีมัธยฐาน 17.3 วินาที แสดงให้เห็นว่ากลุ่มภาพจำลองมีเวลาเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มภาพ Original อย่างชัดเจน

นอกจากนี้ เวลาเฉลี่ยของภาพจำลองยังสูงกว่ามัธยฐานค่อนข้างมาก ซึ่งอาจบ่งชี้ว่ามีภาพบางภาพที่ใช้เวลาประมวลผลนานกว่าภาพส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอที่จะยืนยันว่าเวลาเพิ่มขึ้นเกิดจากคุณภาพภาพ

เพียงอย่างเดียว เนื่องจากเวลาในการประมวลผลอาจได้รับผลกระทบจากภาระการทำงานของเครื่องและปัจจัยอื่นระหว่างการทดลองด้วย

เมื่อพิจารณาร่วมกับกระบวนการทั้งหมด พบว่า OCR เป็นขั้นตอนที่ใช้เวลาในการประมวลผลหลัก ขณะที่ Fuzzy Matching ใช้เวลาเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับ OCR ดังนั้น การปรับปรุงเวลาในการทำงานของระบบควรให้ความสำคัญกับขั้นตอน OCR และการจัดการภาพก่อนประมวลผลเป็นลำดับแรก

ผลการทดลองนี้แสดงให้เห็นว่า แม้ระบบจะสามารถวิเคราะห์ภาพฉลากและจับคู่ชื่อส่วนผสมได้ แต่เวลาในการประมวลผลบน CPU ยังเป็นข้อจำกัดต่อการใช้งานที่ต้องตอบสนองอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเมื่อระบบต้องประมวลผลภาพหลายภาพหรือภาพที่ใช้เวลานานผิดปกติ ทั้งนี้ ผลการทดลองดังกล่าวเป็นเวลาในขั้นตอน OCR ไม่ใช่เวลาแบบครบวงจรตั้งแต่ผู้ใช้ส่งภาพผ่าน LINE จนได้รับผลวิเคราะห์ จึงยังไม่ควรใช้เป็นข้อสรุปเกี่ยวกับเวลาในการตอบสนองทั้งหมดของระบบ

4.2.14 อภิปรายผลการวิจัย

ผลการทดลองของระบบ Skin Safe Bot แสดงให้เห็นว่า ประสิทธิภาพของการสกัดชื่อส่วนผสมเครื่องสำอางจากภาพฉลากไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเลือกโมเดล OCR เพียงอย่างเดียว แต่ยังเกี่ยวข้องกับการตั้งค่าของโมเดล การเตรียมข้อความ การจับคู่ชื่อส่วนผสมกับคลังคำศัพท์ และคุณภาพของภาพที่นำเข้าสู่ระบบ โดยสามารถอภิปรายผลในประเด็นสำคัญได้ดังนี้

1. การตั้งค่า OCR มีผลต่อประสิทธิภาพของระบบ

จากการทดลองปรับค่าพารามิเตอร์ พบว่าการเปิดใช้ Document Unwarping และการปรับค่า text_det_box_thresh ส่งผลต่อประสิทธิภาพของระบบอย่างชัดเจน โดยการเปิดใช้ Document Unwarping ช่วยเพิ่มค่า Set F1-score บนชุด Dev จาก 0.467 เป็น 0.592 ขณะที่การปรับค่า text_det_box_thresh จาก 0.45 เป็น 0.30 ช่วยเพิ่มค่า Set F1-score บนชุด Dev จาก 0.642 เป็น 0.680 ผลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าการตั้งค่าโมเดล OCR ให้เหมาะสมกับลักษณะภาพฉลากมีความสำคัญต่อประสิทธิภาพของระบบ

ในทางกลับกัน เทคนิคการปรับปรุงภาพแบบดั้งเดิมบางวิธีที่ทดลอง เช่น การขยายภาพและการปรับความคมชัดไม่ได้ให้ผลดีขึ้นอย่างสม่ำเสมอ จึงไม่สามารถสรุปได้ว่าการเพิ่มขั้นตอนปรับปรุงภาพจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเสมอไป การเลือกใช้แต่ละวิธีควรอาศัยผลการทดลองกับข้อมูลที่สอดคล้องกับลักษณะการใช้งานจริง

2. Fuzzy Matching ช่วยปรับปรุงการระบุชื่อส่วนผสม แต่ขึ้นอยู่กับคุณภาพของข้อความ OCR

ผลการประเมินบนชุด Held-out ในสภาพแวดล้อม Original พบว่า การเพิ่ม Fuzzy Matching ช่วยเพิ่ม Set F1-score จาก 0.613 เป็น 0.650 และลด CER จาก 0.270 เป็น 0.262 โดยผลต่างของทั้งสองตัวชี้วัดมีช่วงความเชื่อมั่นร้อย

ละ 95 ที่ไม่ครอบคลุมศูนย์ สำหรับสภาพแวดล้อม Indoor และ Low light ค่า Set F1-score เพิ่มขึ้นเช่นกัน แต่ใน Low light ยังไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะยืนยันว่า CER ลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

เมื่อพิจารณาภาพ Blur และ Night พบว่า Fuzzy Matching ช่วยเพิ่ม Set F1-score เพียง 0.010 และ 0.014 ตามลำดับ และไม่พบหลักฐานเพียงพอว่าช่วยลด CER ผลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า Fuzzy Matching มีประโยชน์ในการแก้ไขหรือจับคู่ข้อความที่มีความคลาดเคลื่อนบางส่วน แต่ไม่สามารถทดแทนการตรวจจับและรู้จำข้อความของ OCR ได้ โดยเฉพาะกรณีที่ภาพมีคุณภาพต่ำจนข้อความที่ได้ไม่ใกล้เคียงกับชื่อส่วนผสมที่ถูกต้อง

3. การแยกชุดข้อมูลสำหรับเลือกค่าพารามิเตอร์ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของผลประเมิน

งานวิจัยนี้ใช้ชุด Dev สำหรับเลือกค่าพารามิเตอร์ และใช้ชุด Held-out สำหรับรายงานผลการประเมินหลัก โดยการเลือกค่า Fuzzy Matching threshold ใช้วิธี Cross-fitting ภายในชุด Dev เพื่อลดผลกระทบจากการประเมินด้วยข้อมูลที่ใช้สร้างคำศัพท์เสริมชุดเดียวกัน

ผลการทดลองพบว่าค่า Set F1-score บนชุด Dev เท่ากับ 0.680 ขณะที่ชุด Held-out เท่ากับ 0.650 ความแตกต่างนี้อาจเกี่ยวข้องกับการเลือกค่าพารามิเตอร์บนชุด Dev และความแตกต่างขององค์ประกอบข้อมูลระหว่างสองชุด ดังนั้น การรายงานผลจาก Held-out จึงเหมาะสมกว่าสำหรับใช้เป็นตัวแทนประสิทธิภาพของระบบกับข้อมูลที่ไม่ได้ใช้ในการเลือกค่าพารามิเตอร์

นอกจากนี้ ผลการทดลองเกี่ยวกับคำศัพท์เสริมแสดงให้เห็นว่าการใช้ชื่อส่วนผสมจากชุด Dev ช่วยเพิ่มความครอบคลุมของคลังคำศัพท์และปรับปรุง Set F1-score ได้ อย่างไรก็ตาม คำศัพท์เสริมดังกล่าวยังมีข้อจำกัด เนื่องจากสร้างจากข้อความเฉลยที่ถอดด้วย AI จากผลิตภัณฑ์ในชุด Dev การพัฒนาฐานข้อมูลโดยเพิ่มชื่อส่วนผสมจากแหล่งข้อมูลต้นทางที่ตรวจสอบได้โดยตรงจึงเป็นแนวทางที่ควรพิจารณาต่อไป

4. คุณภาพของภาพเป็นข้อจำกัดสำคัญของระบบ

ผลการประเมินบนชุด Held-out พบว่าค่า Set F1-score ของภาพ Original, Indoor และ Low light เท่ากับ 0.650, 0.606 และ 0.522 ตามลำดับ ขณะที่ภาพ Blur และ Night มีค่าเพียง 0.154 และ 0.159 นอกจากนี้ ภาพ Blur ร้อยละ 68.2 และภาพ Night ร้อยละ 63.6 มีค่า Set F1-score เท่ากับศูนย์

ผลการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดยังพบว่า ชื่อส่วนผสมที่พลาดในภาพ Blur และ Night ส่วนใหญ่ไม่มีร่องรอยที่ใกล้เคียงเพียงพอในข้อความ OCR ดิบ เมื่อใช้เกณฑ์คะแนนต่ำกว่า 50 ข้อค้นพบนี้สนับสนุนว่าระบบมีข้อจำกัดในการจัดการภาพคุณภาพต่ำ และการเพิ่มประสิทธิภาพเฉพาะขั้นตอน Fuzzy Matching ไม่เพียงพอที่จะแก้ปัญหาดังกล่าวได้

แนวทางพัฒนาระบบในอนาคตจึงควรพิจารณาการประเมินคุณภาพภาพก่อนเข้าสู่ OCR และการแจ้งเตือนให้ผู้ใช้ถ่ายภาพใหม่เมื่อภาพมีความเบลอหรือมีความสว่างไม่เหมาะสม ทั้งนี้ แนวทางดังกล่าวเป็นข้อเสนอเพื่อการพัฒนา ไม่ใช่ความสามารถที่ยืนยันแล้วว่ามีอยู่ในระบบรุ่นที่ประเมิน

5. ประสิทธิภาพปัจจุบันยังมีข้อจำกัดต่อการนำไปใช้ตัดสินใจด้านความปลอดภัยโดยอัตโนมัติ

แม้ระบบจะสามารถสกัดและจับคู่ชื่อส่วนผสมได้ แต่ผลบนชุด Held-out ในสภาพแวดล้อม Original มีค่า Set F1-score เท่ากับ 0.650 ซึ่งแสดงว่ายังมีชื่อส่วนผสมที่ระบบระบุผิดหรือพลาดอยู่พอสมควร เมื่อพิจารณาว่าข้อมูลชื่อส่วนผสมเป็นพื้นฐานของการวิเคราะห์ความเหมาะสมกับสภาพผิวและการแจ้งเตือนความเสี่ยง ความผิดพลาดในขั้นตอนนี้อาจส่งผลต่อผลวิเคราะห์ในขั้นตอนถัดไปได้

ดังนั้น การนำระบบไปใช้จริงควรออกแบบให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบรายชื่อส่วนผสมที่ระบบสกัดได้ก่อนนำไปวิเคราะห์ หรือมีขั้นตอนยืนยันผลในกรณีที่ระบบมีความไม่แน่นอนสูง โดยเฉพาะเมื่อใช้ผลวิเคราะห์เพื่อประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ระบบควรทำหน้าที่เป็นเครื่องมือช่วยคัดกรองข้อมูล ไม่ใช่แหล่งตัดสินความปลอดภัยโดยอัตโนมัติเพียงแหล่งเดียว

6. ข้อจำกัดของข้อมูลเฉลยควรนำมาพิจารณาในการตีความผล

การสุ่มตรวจข้อมูลเฉลยจำนวน 20 ผลิตภัณฑ์จากทั้งหมด 216 ผลิตภัณฑ์ พบความถูกต้องในระดับชื่อส่วนผสมร้อยละ 98.3 อย่างไรก็ตาม การสุ่มตรวจครอบคลุมเพียงบางส่วนของชุดข้อมูล และพบผลิตภัณฑ์หนึ่งรายการที่ข้อมูลเฉลยขาดชื่อส่วนผสมหลายรายการ จึงยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าข้อมูลเฉลยทั้งหมดไม่มีข้อผิดพลาด

ข้อผิดพลาดของข้อมูลเฉลยอาจทำให้การประเมินระบบต่ำกว่าความเป็นจริงได้ เช่น หากชื่อส่วนผสมที่ปรากฏอยู่ในภาพขาดหายจากเฉลย แต่ระบบสามารถอ่านชื่อดังกล่าวได้ถูกต้อง ชื่อนั้นอาจถูกนับเป็นผลบวกลวง (False Positive) และทำให้ค่า Precision ลดลง ในทางกลับกัน หากเฉลยมีชื่อส่วนผสมที่ไม่มีอยู่ในภาพ ชื่อนั้นอาจทำให้ค่า Recall ลดลง เนื่องจากระบบไม่สามารถตรวจพบชื่อดังกล่าวได้

ดังนั้น แม้ผลการตรวจสอบเฉลยจะสนับสนุนว่าข้อมูลมีความถูกต้องในระดับสูง แต่ควรตีความผลการประเมินโดยคำนึงถึงข้อจำกัดของการสุ่มตรวจด้วย การพัฒนาข้อมูลเฉลยให้ครอบคลุมและผ่านการตรวจสอบอย่างเป็นระบบมากขึ้นจะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของการประเมินในงานวิจัยต่อไป

โดยสรุป ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า Skin Safe Bot สามารถใช้ OCR ร่วมกับ Fuzzy Matching เพื่อช่วยสกัดและระบุชื่อส่วนผสมเครื่องสำอางจากภาพฉลากได้ แต่ประสิทธิภาพแตกต่างกันตามคุณภาพของภาพและยังมีข้อผิดพลาดที่ต้องจัดการ การพัฒนาต่อไปควรให้ความสำคัญกับการรู้จำข้อความ การเพิ่มความครอบคลุมและความน่าเชื่อถือของคลัง

คำศัพท์ การจัดการภาพคุณภาพต่ำ และการออกแบบกระบวนการตรวจสอบผลก่อนนำไปใช้ในการวิเคราะห์ความเหมาะสมกับสภาพผิว

บทที่ 5

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการวิจัย

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบ Skin Safe Bot สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลส่วนผสมเครื่องสำอางจากภาพฉลากผลิตภัณฑ์ โดยใช้เทคโนโลยีการรู้จำอักขระด้วยแสง (Optical Character Recognition: OCR) ร่วมกับเทคนิค Fuzzy String Matching เพื่อช่วยจับคู่ข้อความที่อ่านได้กับชื่อส่วนผสมตามมาตรฐาน International Nomenclature of Cosmetic Ingredients (INCI) จากนั้นนำชื่อส่วนผสมที่จับคู่ได้ไปค้นหาข้อมูลในฐานข้อมูลและวิเคราะห์ตามกฎที่ระบบกำหนด โดยพัฒนาระบบให้อยู่ในรูปแบบ LINE Chatbot และใช้ PostgreSQL ในการจัดเก็บข้อมูล

ระบบที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วยกระบวนการหลัก ได้แก่ การรับภาพฉลากจากผู้ใช้ การเตรียมภาพก่อนประมวลผล การตรวจจับและรู้จำข้อความด้วย PaddleOCR โมเดล PP-OCRv6_medium การปรับรูปแบบข้อความและจับคู่ชื่อส่วนผสมด้วย Fuzzy String Matching การค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลตามประเภทผิวและกฎที่กำหนดไว้ การดำเนินงานดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อช่วยลดภาระในการอ่านรายชื่อส่วนผสมด้วยตนเอง และช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับส่วนผสมเครื่องสำอางได้สะดวกขึ้น

การประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการสกัดชื่อส่วนผสมใช้ภาพฉลากผลิตภัณฑ์จริงจำนวน 216 ภาพ แบ่งเป็นชุด Dev จำนวน 40 ภาพ สำหรับเลือกค่าพารามิเตอร์ และชุด Held-out จำนวน 176 ภาพ สำหรับประเมินผลขั้นสุดท้าย โดยชุดข้อมูลสำหรับเลือกพารามิเตอร์และสร้างคำศัพท์เสริมถูกจำกัดให้อยู่ภายในชุด Dev เพื่อลดความเสี่ยงจากการรั่วไหลของข้อมูลจากชุดทดสอบเข้าสู่กระบวนการพัฒนา ระบบที่ใช้ในการประเมินผลขั้นสุดท้ายกำหนดการเพิ่มขอบภาพสีขาวในสัดส่วนร้อยละ 25 ใช้ค่า text_det_box_thresh เท่ากับ 0.30 และใช้ Fuzzy Matching threshold เท่ากับ 85

ผลการประเมินบนชุด Held-out ในสภาพแวดล้อม Original พบว่า ระบบมีค่า Set Precision เท่ากับ 0.684 ค่า Set Recall เท่ากับ 0.643 ค่า Set F1-score เท่ากับ 0.650 โดยมีช่วงความเชื่อมั่นร้อยละ 95 เท่ากับ 0.599–0.700 และมีค่า Character Error Rate (CER) เท่ากับ 0.262 โดยมีช่วงความเชื่อมั่นร้อยละ 95 เท่ากับ 0.224–0.301 ผลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าระบบสามารถสกัดและระบุชื่อส่วนผสมจากภาพฉลากจริงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังมีชื่อส่วนผสมที่ระบบระบุผิดหรือไม่สามารถตรวจพบได้ จึงยังมีข้อจำกัดด้านความถูกต้องของผลลัพธ์

เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพภายใต้สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน พบว่าระบบมีค่า Set F1-score เท่ากับ 0.606 ในสภาพแวดล้อม Indoor, 0.522 ในสภาพแวดล้อม Low light, 0.154 ในสภาพแวดล้อม Blur และ 0.159 ในสภาพแวดล้อม Night ตามลำดับ ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าคุณภาพของภาพมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพของกระบวนการสกัดชื่อส่วนผสมอย่าง

ชัดเจน โดยระบบยังคงทำงานได้ในระดับหนึ่งภายใต้สภาพแสงภายในอาคาร แต่ประสิทธิภาพลดลงอย่างมากเมื่อภาพมีความเบลอหรือมีสภาพแสงที่ไม่เหมาะสม

สำหรับผลของการเพิ่ม Fuzzy Matching พบว่า ในสภาพแวดล้อม Original ค่า Set F1-score เพิ่มจาก 0.613 เป็น 0.650 และค่า CER ลดจาก 0.270 เป็น 0.262 โดยช่วงความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ของผลต่างทั้งสองตัวชี้วัดไม่ครอบคลุมศูนย์ ส่วนในสภาพแวดล้อม Indoor ค่า Set F1-score เพิ่มจาก 0.566 เป็น 0.606 และค่า CER ลดจาก 0.285 เป็น 0.275 ขณะที่ในสภาพแวดล้อม Low light ค่า Set F1-score เพิ่มจาก 0.487 เป็น 0.522 แต่ยังไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะยืนยันว่าค่า CER ลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ สำหรับสภาพแวดล้อม Blur และ Night ค่า Set F1-score เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย และไม่พบหลักฐานเพียงพอว่าการเพิ่ม Fuzzy Matching ช่วยลด CER ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ผลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า Fuzzy Matching มีบทบาทในการช่วยจับคู่ข้อความ OCR ที่มีความคลาดเคลื่อนบางส่วนกับชื่อส่วนผสมในคลังคำศัพท์ แต่ไม่สามารถทดแทนความสามารถในการตรวจจับและรู้จำข้อความของ OCR ได้โดยตรง นอกจากนี้การแก้ไขข้อบกพร่องในกระบวนการ Fuzzy Matching ยังช่วยเพิ่มค่า Set F1-score เมื่อเปรียบเทียบกับกระบวนการรุ่นก่อนแก้ไข โดยในสภาพแวดล้อม Original เพิ่มขึ้นจาก 0.567 เป็น 0.650 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการออกแบบและปรับปรุงขั้นตอนหลัง OCR ให้เหมาะสมกับลักษณะข้อความบนฉลากผลิตภัณฑ์

ในด้านการวิเคราะห์ข้อผิดพลาด ผลการตรวจสอบชื่อส่วนผสมที่ระบบพลาดพบว่า ในภาพ Original, Indoor และ Low light ชื่อส่วนผสมที่พลาดส่วนใหญ่ยังมีร่องรอยอยู่ในข้อความ OCR ดิบ จึงมีแนวโน้มว่าปัญหาสำคัญเกี่ยวข้องกับการรู้จำตัวอักษรและการจับคู่ชื่อส่วนผสม ส่วนภาพ Blur และ Night มีชื่อส่วนผสมที่พลาดจำนวนมากซึ่งไม่พบร่องรอยที่ใกล้เคียงเพียงพอในข้อความ OCR ดิบ ผลการวิเคราะห์นี้เป็นการประมาณจากคะแนนความคล้ายคลึงของข้อความ เนื่องจากชุดข้อมูลไม่มีข้อมูลเฉลยตำแหน่งกรอบข้อความ จึงยังไม่สามารถระบุสาเหตุของความผิดพลาดแต่ละรายการได้โดยตรง

ผลการวิเคราะห์เวลาในการประมวลผล OCR บน CPU พบว่า ภาพ Original ใช้เวลาเฉลี่ย 12.6 วินาทีต่อภาพ และมีมัธยฐาน 11.4 วินาที ขณะที่ภาพจำลองสภาพแวดล้อมใช้เวลาเฉลี่ย 34.1 วินาที และมีมัธยฐาน 17.3 วินาที แสดงให้เห็นว่าการประมวลผลภาพบางกลุ่มใช้เวลาค่อนข้างสูง และยังมีข้อจำกัดต่อการนำไปใช้งานที่ต้องการการตอบสนองอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ ตัวเลขดังกล่าวเป็นเวลาในขั้นตอน OCR ไม่ใช่เวลาในการทำงานครบทุกขั้นตอนตั้งแต่ผู้ใช้ส่งภาพผ่าน LINE จนได้รับผลวิเคราะห์

โดยสรุป งานวิจัยนี้สามารถพัฒนากระบวนการสกัดชื่อส่วนผสมเครื่องสำอางจากภาพฉลาก โดยผสาน OCR และ Fuzzy String Matching เข้ากับฐานข้อมูลและระบบวิเคราะห์ตามกฎที่กำหนดไว้ได้ ผลการทดลองสนับสนุนประโยชน์ของ Fuzzy Matching ในการปรับปรุงการจับคู่ชื่อส่วนผสม โดยเฉพาะในภาพที่มีคุณภาพเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ประสิทธิภาพยังขึ้นอยู่กับคุณภาพของภาพ ความสามารถในการรู้จำข้อความ ความครอบคลุมของคลังคำศัพท์ และความถูกต้องของข้อมูลเฉลย ดังนั้น ระบบจึงควรทำหน้าที่เป็นเครื่องมือช่วยคัดกรองและให้ข้อมูลเบื้องต้น โดยยังต้องมีการตรวจสอบผลลัพธ์ก่อนนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

5.2 ข้อจำกัดของงานวิจัย

แม้ว่างานวิจัยนี้จะสามารถพัฒนาระบบ Skin Safe Bot และประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการสกัดชื่อส่วนผสมจากภาพฉลากได้ แต่ยังมีข้อจำกัดหลายประการที่ควรนำมาพิจารณาในการตีความผลการทดลองและการนำระบบไปใช้งานจริง ดังนี้

1. ข้อจำกัดด้านจำนวนและองค์ประกอบของชุดข้อมูล

การประเมินประสิทธิภาพใช้ภาพฉลากผลิตภัณฑ์จริงจำนวน 216 ภาพ โดยแบ่งเป็นชุด Dev จำนวน 40 ภาพ และชุด Held-out จำนวน 176 ภาพ แม้จะมีการแยกชุดข้อมูลสำหรับเลือกพารามิเตอร์ออกจากชุดประเมินผลขั้นสุดท้าย แต่จำนวนภาพยังมีข้อจำกัดเมื่อเทียบกับความหลากหลายของฉลากเครื่องสำอางที่พบในสถานการณ์จริง เช่น ความแตกต่างของรูปแบบตัวอักษร ขนาดข้อความ ภาษา การจัดวางข้อความ และวัสดุของบรรจุภัณฑ์ นอกจากนี้ ชุด Dev ไม่ได้มาจากการสุ่มเลือก จึงอาจมีองค์ประกอบแตกต่างจากชุด Held-out และส่งผลต่อการเปรียบเทียบผลระหว่างสองชุดได้

2. ข้อจำกัดด้านคุณภาพของภาพ

ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าระบบมีประสิทธิภาพลดลงอย่างมากในภาพ Blur และ Night ซึ่งมีค่า Set F1-score เท่ากับ 0.154 และ 0.159 ตามลำดับ ข้อจำกัดนี้แสดงให้เห็นว่าระบบยังไม่สามารถจัดการกับภาพที่มีความเบลอหรือสภาพแสงไม่เหมาะสมได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอ แม้ว่าการเพิ่ม Fuzzy Matching จะช่วยปรับปรุงผลลัพธ์ได้บ้าง แต่ไม่สามารถแก้ไขกรณีที่ข้อความจาก OCR ไม่มีร่องรอยใกล้เคียงกับชื่อส่วนผสมที่ถูกต้องได้

3. ข้อจำกัดของ OCR และ Fuzzy String Matching

ระบบใช้ PaddleOCR โมเดล PP-OCRv6_medium ในการตรวจจับและรู้จำข้อความ และใช้ Fuzzy String Matching เพื่อจับคู่ข้อความกับคลังคำศัพท์ INCI อย่างไรก็ตาม OCR อาจอ่านตัวอักษรผิด แยกข้อความผิดตำแหน่ง หรือไม่สามารถอ่านข้อความบางส่วนได้ ขณะที่ Fuzzy Matching สามารถช่วยแก้ไขได้เฉพาะกรณีที่ข้อความมีความคล้ายคลึงกับชื่อในคลังคำศัพท์มากพอเท่านั้น หากข้อความผิดเพี้ยนมากหรือชื่อส่วนผสมไม่มีอยู่ในคลังคำศัพท์ ระบบอาจไม่สามารถระบุชื่อที่ถูกต้องได้ นอกจากนี้ การจับคู่ชื่อที่มีความคล้ายคลึงกันสูงยังมีโอกาสทำให้เกิดการจับคู่ผิดได้

4. ข้อจำกัดด้านความครอบคลุมของคลังคำศัพท์

แม้งานวิจัยจะเพิ่มคำศัพท์เสริมจากชุด Dev เพื่อช่วยเพิ่มความครอบคลุมของชื่อส่วนผสม แต่คลังคำศัพท์หลักยังอาจไม่ครอบคลุมชื่อส่วนผสมทั้งหมดที่ปรากฏบนฉลากเครื่องสำอาง ความครอบคลุมของคลังคำศัพท์มีผลต่อความสามารถในการจับคู่ชื่อส่วนผสม เนื่องจากชื่อที่ไม่มีอยู่ในคลังคำศัพท์จะไม่สามารถจับคู่กับรายการที่ถูกต้องได้โดยตรง อีกทั้งคำศัพท์เสริมที่สร้างจากข้อความเฉลยของชุด Dev ยังมีข้อจำกัดด้านขอบเขตของข้อมูล และไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะครอบคลุมชื่อส่วนผสมในผลิตภัณฑ์อื่นทั้งหมด

5. ข้อจำกัดด้านความถูกต้องของข้อมูลเฉลย

ข้อมูลเฉลยที่ใช้ประเมินผลมีการสุ่มตรวจด้วยตาจำนวน 20 ผลิตภัณฑ์จากทั้งหมด 216 ผลิตภัณฑ์ พบความถูกต้องในระดับชื่อส่วนผสมร้อยละ 98.3 อย่างไรก็ตาม การสุ่มตรวจยังครอบคลุมเพียงบางส่วนของชุดข้อมูล และพบผลิตภัณฑ์หนึ่งรายการที่ข้อมูลเฉลยขาดชื่อส่วนผสมหลายรายการ จึงยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าข้อมูลเฉลยทั้งหมดถูกต้องสมบูรณ์ ข้อผิดพลาดของข้อมูลเฉลยอาจส่งผลต่อค่า Precision และ Recall ที่ใช้ประเมินประสิทธิภาพของระบบได้

6. ข้อจำกัดด้านเวลาในการประมวลผล

เวลาเฉลี่ยของ OCR บน CPU อยู่ที่ 12.6 วินาทีต่อภาพสำหรับภาพ Original และ 34.1 วินาทีต่อภาพสำหรับภาพจำลองสภาพแวดล้อม ซึ่งยังเป็นข้อจำกัดสำหรับการใช้งานที่ต้องการผลตอบกลับอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเมื่อมีภาพที่ใช้เวลาประมวลผลนานผิดปกติ ทั้งนี้ งานวิจัยยังไม่ได้รายงานเวลาแบบครบวงจรตั้งแต่รับภาพผ่าน LINE จนถึงส่งผลวิเคราะห์กลับให้ผู้ใช้ จึงยังไม่สามารถสรุปเวลาในการตอบสนองทั้งหมดของระบบได้

7. ข้อจำกัดของการวิเคราะห์ความเหมาะสมกับสภาพผิว

ระบบนำข้อมูลส่วนผสมจากฐานข้อมูลมาประมวลผลตามกฎที่กำหนดเพื่อแสดงสถานะและข้อควรระวังตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเภทผิว อย่างไรก็ตาม ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับความครบถ้วนและความน่าเชื่อถือของข้อมูลส่วนผสม หลักฐานสนับสนุน และข้อมูลความเสี่ยงที่จัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล งานวิจัยนี้ยังไม่ได้ประเมินความถูกต้องของสถานะและข้อควรระวังโดยเปรียบเทียบกับชุดข้อมูลอ้างอิงที่ผ่านการตรวจสอบอย่างเป็นระบบ ดังนั้น ผลการทดสอบการทำงานของระบบและค่าตัวชี้วัดด้าน OCR เช่น Set F1-score และ CER จึงไม่สามารถใช้ยืนยันความถูกต้องของคำแนะนำด้านผิวหนังหรือความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ได้โดยตรง

5.3 ข้อเสนอแนะของงานวิจัย

จากผลการทดลองและข้อจำกัดที่พบ สามารถเสนอแนวทางสำหรับการพัฒนาระบบ Skin Safe Bot และการศึกษาต่อยอดในอนาคตได้ดังนี้

1. เพิ่มจำนวนและความหลากหลายของชุดข้อมูลภาพฉลาก

ควรขยายชุดข้อมูลให้ครอบคลุมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางหลายประเภท รูปแบบฉลาก ขนาดตัวอักษร ภาษา และลักษณะบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลายมากขึ้น รวมถึงเก็บภาพจากสถานการณ์การใช้งานจริงที่แตกต่างกัน เพื่อให้สามารถประเมินความสามารถในการใช้งานของระบบกับข้อมูลที่หลากหลายได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ควรจัดทำข้อมูลเฉลยโดยตรวจสอบรายชื่อส่วนผสมกับภาพต้นฉบับอย่างเป็นระบบ และเพิ่มการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเฉลยให้ครอบคลุมผลิตภัณฑ์มากขึ้น

2. พัฒนาการจัดการภาพคุณภาพต่ำก่อนเข้าสู่กระบวนการ OCR

เนื่องจากภาพ Blur และ Night ส่งผลให้ประสิทธิภาพของระบบลดลงอย่างชัดเจน ควรพัฒนากระบวนการประเมินคุณภาพภาพก่อนเข้าสู่ OCR เช่น การตรวจสอบความเบลอและความสว่าง หากพบว่าภาพมีคุณภาพไม่เหมาะสม ระบบอาจแจ้งให้ผู้ใช้ถ่ายภาพใหม่หรือปรับตำแหน่งและสภาพแสงก่อนส่งภาพเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ แนวทางนี้จะช่วยลดโอกาสที่ระบบจะนำข้อความที่มีความคลาดเคลื่อนสูงไปใช้ในการวิเคราะห์ขั้นตอนถัดไป

3. ปรับปรุงกระบวนการ OCR และการจับคู่ชื่อส่วนผสม

ควรศึกษาแนวทางการปรับปรุงการรู้จำข้อความให้เหมาะสมกับฉลากเครื่องสำอางมากขึ้น เช่น การทดลองโมเดล OCR หรือการตั้งค่าที่แตกต่างกัน การจัดการข้อความที่ถูกแบ่งข้ามบรรทัด และการปรับขั้นตอนทำความสะอาดข้อความก่อนจับคู่ชื่อส่วนผสม สำหรับ Fuzzy Matching ควรพิจารณาความสมดุลระหว่างการจับคู่ชื่อที่คลาดเคลื่อนกับการป้องกันการจับคู่ชื่อที่ไม่ถูกต้อง โดยใช้ชุด Dev สำหรับเลือกค่าพารามิเตอร์และชุด Held-out หรือชุดทดสอบอิสระสำหรับประเมินผล เพื่อหลีกเลี่ยงการเลือกค่าที่เหมาะสมเฉพาะกับชุดข้อมูลที่ใช้พัฒนา

4. เพิ่มความครอบคลุมและความน่าเชื่อถือของฐานข้อมูล INCI

ควรพัฒนาคลังคำศัพท์ INCI ให้ครอบคลุมชื่อส่วนผสมที่พบในผลิตภัณฑ์จริงมากขึ้น โดยรวบรวมและตรวจสอบชื่อจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ พร้อมทั้งตรวจสอบรูปแบบชื่อและรายการซ้ำอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ ควรพิจารณาแยกข้อมูลชื่อมาตรฐาน ชื่อพ้อง และรูปแบบการสะกดที่อาจพบในข้อความ OCR ออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อช่วยให้การจับคู่ชื่อส่วนผสมมีประสิทธิภาพและตรวจสอบย้อนกลับได้

5. พัฒนากลไกตรวจสอบผลลัพธ์ก่อนนำไปวิเคราะห์

เนื่องจากระบบยังมีโอกาสอ่านหรือจับคู่ชื่อส่วนผสมผิด ควรพัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้ให้สามารถแสดงรายชื่อส่วนผสมที่ตรวจพบและเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ตรวจสอบหรือแก้ไขก่อนเริ่มวิเคราะห์ โดยเฉพาะกรณีที่ข้อความมีความไม่แน่นอนหรือมีชื่อที่จับคู่ไม่ได้ วิธีนี้จะช่วยลดผลกระทบจากข้อผิดพลาดในขั้นตอน OCR และ Fuzzy Matching ที่อาจส่งต่อไปยังผลวิเคราะห์ด้านความเหมาะสมกับสภาพผิว

6. ปรับปรุงเวลาในการประมวลผล

ควรศึกษาวิธีลดเวลาในการประมวลผล OCR เช่น การปรับขั้นตอนเตรียมภาพให้เหมาะสม การลดการประมวลผลที่ไม่จำเป็น และการประเมินทางเลือกด้านฮาร์ดแวร์หรือการประมวลผลที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการใช้งานจริง นอกจากนี้ ควรบันทึกและประเมินเวลาแบบครบวงจร ตั้งแต่ผู้ใช้ส่งภาพผ่าน LINE จนถึงได้รับผลวิเคราะห์กลับ เพื่อให้สามารถประเมินความเหมาะสมต่อการใช้งานจริงได้อย่างครบถ้วน

7. พัฒนาการประเมินคุณภาพของผลวิเคราะห์และหลักฐานประกอบ

ควรศึกษาความถูกต้องของการเชื่อมโยงข้อมูลส่วนผสมกับประเภทผิว หลักฐานสนับสนุน และข้อมูลความเสี่ยงแยกจากการประเมินประสิทธิภาพ OCR โดยกำหนดเกณฑ์ตรวจสอบข้อมูลและแหล่งอ้างอิงที่ชัดเจน เพื่อให้ผลวิเคราะห์มีความน่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ทั้งนี้ ควรสื่อสารอย่างชัดเจนว่าผลวิเคราะห์เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา ไม่ใช่การวินิจฉัยทางการแพทย์หรือการรับรองว่าผลิตภัณฑ์ปลอดภัยสำหรับผู้ใช้ทุกคน

8. ข้อเสนอแนะสำหรับการนำระบบไปใช้งานจริงด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ระบบ Skin Safe Bot ในงานวิจัยนี้เป็นต้นแบบสำหรับทดลองวิเคราะห์ส่วนผสมเครื่องสำอางจากภาพฉลาก โดยเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์ม LINE และใช้กระบวนการ OCR การจับคู่ชื่อส่วนผสม และฐานข้อมูลสำหรับวิเคราะห์ความเหมาะสมกับโปรไฟล์ผิวของผู้ใช้ อย่างไรก็ตาม การนำระบบไปเปิดให้บริการจริงจำเป็นต้องพิจารณาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติม เนื่องจากระบบอาจประมวลผลข้อมูลที่สามารถระบุตัวผู้ใช้ได้ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับสภาพผิวและสถานะการตั้งครรภ์ ซึ่งอาจเข้าข่ายข้อมูลสุขภาพตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 การดำเนินงานในระยะต่อไปจึงควรปรับปรุงทั้งด้านการออกแบบฐานข้อมูล ขั้นตอนการใช้งาน การจัดเก็บข้อมูล และมาตรการรักษาความปลอดภัย ดังนี้

8.1 การกำหนดผู้ควบคุมข้อมูลและวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล

ก่อนเปิดให้บริการจริง ควรกำหนดผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลให้ชัดเจน โดยพิจารณาจากผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และวิธีการประมวลผลข้อมูลของระบบ พร้อมจัดทำรายการกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลให้ครอบคลุมตั้งแต่การรับข้อความจาก LINE การจัดเก็บโปรไฟล์ผิว การรับภาพฉลาก การประมวลผล OCR ไปจนถึงการจัดเก็บผลวิเคราะห์และประวัติการใช้งาน ทั้งนี้ ควรพิจารณาฐานกฎหมายที่เหมาะสมแยกตามวัตถุประสงค์และประเภทข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูลสุขภาพซึ่งอยู่ภายใต้เงื่อนไขของมาตรา 26 และไม่ควรถือว่าการยอมรับเงื่อนไขการใช้งานทั่วไปครอบคลุมความยินยอมสำหรับข้อมูลสุขภาพโดยอัตโนมัติ

8.2 การจัดทำประกาศความเป็นส่วนตัวและการขอความยินยอม

ควรจัดทำประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) และแสดงให้ผู้ใช้เข้าถึงได้ก่อนหรือในขณะเก็บรวบรวมข้อมูล โดยอธิบายประเภทข้อมูล วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูล ระยะเวลาเก็บรักษา ผู้รับข้อมูล ช่องทางติดต่อผู้ควบคุมข้อมูล และสิทธิของเจ้าของข้อมูล สำหรับข้อมูลสุขภาพที่ใช้ฐานความยินยอม ควรเพิ่มขั้นตอนขอความยินยอมโดยชัดแจ้งและแยกจากการยอมรับเงื่อนไขการใช้งานทั่วไป รวมถึงจัดให้มีวิธีถอนความยินยอมที่ใช้งานได้จริง ทั้งนี้ การถอนความยินยอมไม่จำเป็นต้องทำให้ข้อมูลทุกประเภทถูกลบทันทีในทุกกรณี หากยังมีเหตุทางกฎหมายที่อนุญาตให้เก็บรักษาไว้ได้

8.3 การลดปริมาณข้อมูลและปรับปรุงโครงสร้างฐานข้อมูล

ควรเก็บข้อมูลเท่าที่จำเป็นต่อการให้บริการตามวัตถุประสงค์ โดยทบทวนตารางและฟิลด์ของฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. ตาราง users ควรเก็บข้อมูลโปรไฟล์ผิวเฉพาะรายการที่จำเป็นต่อการวิเคราะห์ และเปิดให้ผู้ใช้เลือกไม่ระบุข้อมูลที่ไม่ต้องการได้ หากมีการเก็บสถานะการตั้งครรภ์ ควรพิจารณาแยกจากโปรไฟล์ถาวรและให้ผู้ใช้ระบุเฉพาะครั้งที่สแกนเมื่อจำเป็นต่อการวิเคราะห์ โดยไม่จัดเก็บถาวรหากไม่มีความจำเป็น

2. ฟิลด์ users.line_user_id ควรใช้เท่าที่จำเป็นต่อการระบุตัวผู้ใช้และตอบกลับผ่าน LINE จำกัดสิทธิ์การเข้าถึงและแยกออกจากข้อมูลผลวิเคราะห์ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ตัวระบุโดยตรง การแฮชหรือเข้ารหัสตัวระบุควรพิจารณาร่วมกับความจำเป็นในการเรียกใช้ LINE API และรูปแบบการจัดการกุญแจ

3. ตาราง conversation_state ควรจัดเก็บเฉพาะสถานะที่จำเป็นต่อการดำเนินบทสนทนา และกำหนดให้ลบหรือหมดอายุเมื่อสิ้นสุดขั้นตอนหรือพ้นระยะเวลาที่กำหนด

4. ตาราง scans และฟิลด์ scans.image_path ควรทบทวนความจำเป็นในการเก็บภาพต้นฉบับ หากใช้ภาพเพียงเพื่อประมวลผล OCR ควรลบภาพหลังประมวลผลเสร็จหรือภายในระยะเวลาสั้นที่กำหนด

5. ข้อมูล OCR ดิบ ข้อความที่ทำความสะอาดแล้ว และผลการวิเคราะห์ในตาราง scan_results, recommendations, recommendation_details และ analysis_history ควรเก็บเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นต่อการแสดงผลหรือประวัติการใช้งาน พร้อมลดรายละเอียดที่สามารถเชื่อมโยงกลับไปยังบุคคลได้เมื่อไม่จำเป็น

การปรับโครงสร้างข้างต้นควรดำเนินการหลังจากตรวจสอบ schema และความสัมพันธ์ของฐานข้อมูลจริง เพื่อไม่ให้การลดข้อมูลกระทบต่อการทำงานของระบบ

8.4 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล

ควรเพิ่มมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้เหมาะสมกับข้อมูลที่ระบบประมวลผล โดยกำหนดให้การรับส่งข้อมูลระหว่างส่วนประกอบของระบบใช้การเข้ารหัสระหว่างส่งข้อมูล และพิจารณาการเข้ารหัสข้อมูลขณะจัดเก็บตามระดับความเสี่ยง กำหนดสิทธิ์เข้าถึงฐานข้อมูลและไฟล์ภาพตามบทบาทของผู้ดูแลระบบ จำกัดการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพและประวัติการวิเคราะห์เฉพาะผู้ที่มีความจำเป็น พร้อมจัดเก็บบันทึกการเข้าถึงและการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่สำคัญ นอกจากนี้ ควรแยกข้อมูลลับ เช่น API Token และรหัสผ่านฐานข้อมูล ออกจากซอร์สโค้ดและบันทึกการทำงานทั่วไป ตลอดจนทดสอบการสำรองและกู้คืนข้อมูลก่อนเปิดให้บริการจริง

8.5 การกำหนดระยะเวลาเก็บรักษาและการลบข้อมูล

ควรกำหนดระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลแยกตามประเภทและวัตถุประสงค์ เช่น ภาพฉลากควรถูกลบหลังประมวลผลเสร็จหากไม่มีความจำเป็นต้องเก็บต่อ ส่วน conversation_state ควรถูกลบเมื่อพ้นระยะเวลาที่จำเป็นต่อการสนทนา ขณะที่ข้อมูลผลวิเคราะห์และประวัติการใช้งานควรมีระยะเวลาเก็บรักษาที่ชัดเจนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่แจ้งแก่ผู้ใช้ เมื่อครบกำหนดหรือเมื่อมีคำขอใช้สิทธิที่เข้าเงื่อนไข ควรมีขั้นตอนลบข้อมูลที่เกี่ยวข้องจาก scans,

scan_results, recommendations, recommendation_details และ analysis_history โดยตรวจสอบความสัมพันธ์ของข้อมูลและกำหนดวิธีจัดการข้อมูลสำรองด้วย ทั้งนี้ ควรกำหนดข้อยกเว้นสำหรับกรณีที่กฎหมายอนุญาตหรือกำหนดให้ต้องเก็บรักษาข้อมูลต่อไป

8.6 การจัดให้มีช่องทางใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล

ควรเพิ่มช่องทางให้ผู้ใช้ติดต่อผู้ควบคุมข้อมูลเพื่อขอเข้าถึง ขอแก้ไข ขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล คัดค้านการประมวลผลในกรณีที่มีสิทธิ และถอนความยินยอมเมื่อใช้ฐานความยินยอม โดยอาจจัดทำเป็นเมนูหรือขั้นตอนคำขอผ่าน LINE และกำหนดกระบวนการตรวจสอบตัวตนก่อนดำเนินการ สำหรับโปรไฟล์ผิวควรเพิ่มตัวเลือกให้ผู้ใช้ลบหรือแก้ไขข้อมูลได้ และแสดงให้ทราบว่าการลบโปรไฟล์อาจมีผลต่อการวิเคราะห์แบบเฉพาะบุคคลอย่างไร ทั้งนี้ คำขอแต่ละประเภทต้องได้รับการพิจารณาตามเงื่อนไขของกฎหมาย ไม่ควรปฏิเสธหรือดำเนินการลบโดยอัตโนมัติโดยไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง

8.7 การจัดการเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

ก่อนเปิดใช้งานจริง ควรกำหนดผู้รับผิดชอบและขั้นตอนรับมือเมื่อเกิดเหตุข้อมูลรั่วไหลหรือมีการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต ตั้งแต่การตรวจพบเหตุ การระงับหรือจำกัดความเสียหาย การเก็บหลักฐาน การประเมินความเสี่ยง การบันทึกเหตุการณ์ และการพิจารณาแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมาตรา 37 กำหนดให้ผู้ควบคุมข้อมูลแจ้งเหตุการละเมิดต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ชักช้า และเมื่อสามารถทำได้ภายใน 72 ชั่วโมงนับแต่ทราบเหตุ เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามกฎหมาย หากเหตุมีความเสี่ยงสูงต่อสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูล ควรแจ้งเจ้าของข้อมูลพร้อมแนวทางเยียวยาโดยไม่ชักช้าด้วย

8.8 การจัดการผู้ให้บริการภายนอกและการส่งข้อมูลไปต่างประเทศ

เนื่องจากระบบ Skin Safe Bot ใช้ LINE เป็นช่องทางรับข้อความและภาพจากผู้ใช้ จึงควรตรวจสอบเงื่อนไขและเส้นทางการประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ LINE รวมถึงระบุข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้บริการดังกล่าวใน Privacy Notice ตามข้อเท็จจริง นอกจากนี้ ควรตรวจสอบที่ตั้งของเซิร์ฟเวอร์ FastAPI และ PostgreSQL รวมถึงผู้ให้บริการคลาวด์หรือบริการภายนอกอื่นที่อาจได้รับข้อมูลจากระบบ หากมีผู้ให้บริการประมวลผลข้อมูลแทน ควรกำหนดขอบเขตหน้าที่ การรักษาความลับ มาตรการความปลอดภัย และเงื่อนไขการใช้ข้อมูลในข้อตกลงที่เหมาะสม รวมถึงตรวจสอบข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องหากมีการส่งหรือจัดเก็บข้อมูลในต่างประเทศ สำหรับบริการ AI API ภายนอก ควรหลีกเลี่ยงการส่งภาพจริงหรือข้อมูลโปรไฟล์สุขภาพของผู้ใช้ไปประมวลผล เว้นแต่ได้ประเมินความจำเป็น ฐานกฎหมาย เงื่อนไขการให้บริการ และมาตรการคุ้มครองข้อมูลอย่างเหมาะสมแล้ว

8.9 การคุ้มครองข้อมูลสุขภาพและข้อมูลของผู้เยาว์

ข้อมูลประเภทผิว ความไวต่อการระคายเคือง แนวโน้มการเกิดสิว สิวเชื้อรา และสถานะการตั้งครรภ์อาจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของผู้ใช้ จึงควรออกแบบขั้นตอนตั้งค่าโปรไฟล์ให้ผู้ใช้สามารถใช้งานฟังก์ชันพื้นฐานได้โดยไม่ต้องให้ข้อมูลสุขภาพที่ไม่จำเป็น หากจำเป็นต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวและอาศัยความยินยอม ควรขอความยินยอมโดยชัดแจ้งก่อนเริ่มเก็บข้อมูล แยกจากความยินยอมทั่วไป และจัดให้มีปุ่มลบโปรไฟล์หรือถอนความยินยอม นอกจากนี้ ควรออกแบบทางเลือกให้ผู้ใช้ระบุสถานะการตั้งครรภ์เฉพาะครั้งที่สแกนโดยไม่เก็บไว้ใน users หากไม่จำเป็นต่อการใช้งานต่อเนื่อง

สำหรับผู้ใช้ที่เป็นผู้เยาว์ ควรเพิ่มขั้นตอนตรวจสอบอายุและพิจารณาวิธีขอความยินยอมตามเงื่อนไขของมาตรา 20 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกรณีที่ต้องขอความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครอง หากระบบยังไม่สามารถรองรับกระบวนการดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม ควรพิจารณาจำกัดการเก็บข้อมูลโปรไฟล์สุขภาพของผู้เยาว์จนกว่าจะมีมาตรการรองรับ

8.10 การจัดการภาพฉลากและไฟล์ที่ผ่านกระบวนการ OCR

ควรปรับขั้นตอนรับภาพจากผู้ใช้ให้ลดการเก็บข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ โดยแนะนำให้ผู้ใช้ถ่ายภาพเฉพาะบริเวณฉลากส่วนผสม ไม่ให้ติดใบหน้า มือ หรือฉากหลังที่ไม่จำเป็น หากระบบไม่จำเป็นต้องใช้ภาพต้นฉบับในภายหลัง ควรลบภาพทันทีหลัง OCR เสร็จหรือภายในระยะเวลาที่กำหนด หากมีเหตุจำเป็นต้องเก็บภาพ ควรตรวจสอบและลบข้อมูล EXIF หรือพิกัด GPS ที่ไม่จำเป็น ตั้งชื่อไฟล์ด้วยรหัสสุ่ม จัดเก็บไฟล์นอกพื้นที่ที่เข้าถึงได้โดยตรงผ่านเว็บและจำกัดสิทธิ์เข้าถึงไฟล์ นอกจากนี้ ควรประเมินความจำเป็นในการเก็บข้อความ OCR ดิบและข้อความที่ผ่านการทำความสะอาดแล้ว เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวอาจเชื่อมโยงกับประวัติการใช้ผลิตภัณฑ์ของผู้ใช้ได้เมื่อรวมกับข้อมูลอื่น

8.11 การแยกตัวตนผู้ใช้ออกจากประวัติการวิเคราะห์

ควรใช้รหัสผู้ใช้ภายใน เช่น user_id เป็นตัวเชื่อมข้อมูลระหว่างตารางที่เกี่ยวข้อง แทนการนำ line_user_id ไปใช้เป็นคีย์เชื่อมในทุกตาราง โดยจำกัดการเก็บตัวระบุ LINE ไว้เฉพาะส่วนที่จำเป็นต่อการทำงานของบอต และแยกสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลระบุตัวตนออกจากข้อมูลผลวิเคราะห์ให้มากที่สุด ควรกำหนดนโยบายลบข้อมูลของผู้ใช้ที่ไม่มีการใช้งานเกินระยะเวลาที่กำหนด และจัดทำกระบวนการจัดการข้อมูลเมื่อได้รับเหตุการณ์ Unfollow จาก LINE โดยพิจารณาวัตถุประสงค์ในการเก็บรักษาและข้อกำหนดทางกฎหมายก่อนลบข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

8.12 การพัฒนาหน้าจอและช่องทางสำหรับจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

ควรพัฒนาหน้าจอหรือเมนูสำหรับจัดการข้อมูลส่วนบุคคลให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบและจัดการข้อมูลของตนเองได้อย่างสะดวก เช่น หน้าจอตั้งค่าโปรไฟล์สำหรับตรวจสอบหรือแก้ไขข้อมูลประเภทผิว และสถานะการให้ความยินยอม ตลอดจนช่องทางสำหรับลบโปรไฟล์ ถอนความยินยอม และยื่นคำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ ควรตรวจสอบการทำงานของหน้าจอและ Rich Menu ที่มีอยู่ในระบบก่อน หากยังไม่มีฟังก์ชันดังกล่าว ควรพัฒนาเพิ่มเติม

ก่อนนำระบบไปใช้งานจริง โดยต้องกำหนดขั้นตอนยืนยันตัวตนและแจ้งผลการดำเนินการแก่ผู้ใช้ เพื่อป้องกันการเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

8.13 การใช้ข้อมูลจริงเพื่อพัฒนาชุดข้อมูลและปรับปรุงระบบ

การนำภาพหรือผลการสแกนจากผู้ใช้จริงไปเพิ่มชุดข้อมูล ฝึกหรือปรับปรุงแบบจำลอง OCR หรือประเมินประสิทธิภาพระบบ ควรแยกออกจากวัตถุประสงค์การให้บริการตามปกติ และแจ้งวัตถุประสงค์การวิจัยหรือพัฒนาระบบให้ชัดเจนก่อนดำเนินการ หากใช้ฐานความยินยอม ควรจัดให้ผู้ใช้เลือกยินยอมโดยสมัครใจ (opt-in) แยกจากการใช้บริการพื้นฐาน และไม่ทำให้ผู้ใช้เสียสิทธิในการใช้งานหากไม่ยินยอม เมื่อได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อมูลแล้ว ควรครอปหรือเบลอส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับฉลาก ลบข้อมูลกำกับภาพที่ไม่จำเป็น และตัดหรือแยกความเชื่อมโยงกับ line_user_id และโปรไฟล์สุขภาพก่อนนำไปใช้ในชุดข้อมูล โดยต้องตรวจสอบด้วยว่าการลดข้อมูลดังกล่าวเพียงพอต่อการลดความเสี่ยงในการระบุตัวบุคคลหรือไม่

8.14 การสื่อสารข้อจำกัดและความเสี่ยงของผลวิเคราะห์

ก่อนเปิดให้บริการจริง ควรแสดงข้อความแจ้งข้อจำกัดว่า Skin Safe Bot เป็นเครื่องมือช่วยคัดกรองข้อมูลส่วนผสมเบื้องต้น ไม่ใช่เครื่องมือวินิจฉัยโรคหรือคำแนะนำทางการแพทย์ในทุกผลลัพธ์ แม้ต้นแบบจะมีข้อความแจ้งข้อจำกัดอยู่แล้วก็ตาม ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อความดังกล่าวปรากฏในจุดที่ผู้ใช้เห็นได้ชัดเจน พร้อมแสดงจำนวนส่วนผสมที่ OCR อ่านไม่ได้หรือไม่พบข้อมูลในฐานข้อมูล เพื่อไม่ให้ผู้ใช้เข้าใจว่าผลวิเคราะห์ครอบคลุมส่วนผสมทั้งหมด ควรหลีกเลี่ยงการสื่อสารว่าผลิตภัณฑ์ “ปลอดภัย” อย่างเด็ดขาด โดยเฉพาะกรณีผู้ใช้ตั้งครรภ์หรือมีผิวแพ้ง่าย และควรให้เภสัชกรหรือแพทย์ผิวหนังตรวจทานกฎการวิเคราะห์และข้อมูลความเสี่ยงในฐานข้อมูลก่อนนำระบบไปใช้จริง

โดยสรุป การพัฒนาระบบ Skin Safe Bot ในระยะต่อไปควรครอบคลุมทั้งการจัดการข้อมูลตั้งแต่ต้นทาง การลดข้อมูลที่ไม่จำเป็น การควบคุมการเข้าถึง การลบข้อมูลตามระยะเวลาที่กำหนด และการให้สิทธิแก่เจ้าของข้อมูลอย่างเหมาะสม ข้อเสนอแนะเหล่านี้เป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาก่อนเปิดให้บริการจริง ไม่ได้หมายความว่าต้นแบบที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้ดำเนินการตามข้อกำหนดทั้งหมดแล้ว ทั้งนี้ การนำไปปฏิบัติควรตรวจสอบโครงสร้างฐานข้อมูลและเส้นทางการประมวลผลที่ใช้งานจริง พร้อมทบทวนข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนเปิดให้บริการ

บรรณานุกรม

บรรณานุกรม

International Fragrance Association (IFRA). (2022). *IFRA 51st amendment to the IFRA code of practice*. IFRA.

สืบค้นเมื่อ 15 ตุลาคม 2568, จาก https://ifrafragrance.org/priorities/ingredients/ifra-standards

European Commission.

สืบค้นเมื่อ 15 ตุลาคม 2568, จาก https://health.ec.europa.eu/publications/sccs-notes-guidance-testing-cosmetic-ingredients-and-their-safety-evaluation-11th-revision_en

European Commission. (n.d.). *CosIng – Cosmetic Ingredients Database*.

สืบค้นเมื่อ 18 พฤษภาคม 2569, จาก https://ec.europa.eu/growth/sectors/cosmetics/cosing

European Commission. (ม.ป.ป.). *CosIng – Cosmetic ingredient database*.

สืบค้นเมื่อ 18 พฤษภาคม 2569, จาก https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/cosmetics/cosmetic-ingredient-database_en

Open Beauty Facts. (ม.ป.ป.). *Open Beauty Facts API และฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง*.

สืบค้นเมื่อ 18 พฤษภาคม 2569, จาก https://world.openbeautyfacts.org/ และ https://openfoodfacts.github.io/openfoodfacts-server/api/

DataEngineered. (ม.ป.ป.). *INCI DB: Skincare and Cosmetics INCI Formulations* [ชุดข้อมูล]. Kaggle.

สืบค้นเมื่อ 18 พฤษภาคม 2569, จาก https://www.kaggle.com/datasets/dataengineered/incidb-skincare-and-cosmetics-inci-formulations

Open Data Commons. (ม.ป.ป.). *Open Database License (ODbL) v1.0*.

สืบค้นเมื่อ 18 พฤษภาคม 2569, จาก https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/

National Center for Biotechnology Information. (ม.ป.ป.). *PubChem*.

สืบค้นเมื่อ 18 พฤษภาคม 2569, จาก https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

National Center for Biotechnology Information. (2026). *Downloading PubChem Data*.

สืบค้นเมื่อ 18 พฤษภาคม 2569, จาก https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/assay/assaydownload.cgi

Bachmann, M. (2024). *RapidFuzz* (version 3.7.0). GitHub.

สืบค้นเมื่อ 20 สิงหาคม 2569, จาก https://github.com/rapidfuzz/RapidFuzz

Personal Care Products Council. (n.d.). *INCI*.

สืบค้นเมื่อ 20 สิงหาคม 2569, จาก https://www.personalcarecouncil.org/resources/inci/

PaddlePaddle. (2026). *PaddleOCR* (version 3.7.0). GitHub.

สืบค้นเมื่อ 20 สิงหาคม 2569, จาก https://github.com/PaddlePaddle/PaddleOCR

Ananthapadmanabhan, K. P., Moore, D. J., Subramanyan, K., Misra, M., & Meyer, F. (2004). Cleansing without compromise: The impact of cleansers on the skin barrier and the technology of mild cleansing. *Dermatologic Therapy, 17*(Suppl. 1), 16–25. https://doi.org/10.1111/j.1396-0296.2004.04s1002.x

Baek, J., Kim, G., Lee, J., Park, S., Han, D., Yun, S., Oh, S. J., & Lee, H. (2019). What Is Wrong With Scene Text Recognition Model Comparisons? Dataset and Model Analysis. In *Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)* (pp. 4715–4723). https://doi.org/10.1109/ICCV.2019.00481

Baird, H. S. (1987). The skew angle of printed documents. In *Proceedings of the Society of Photographic Scientists and Engineers* (pp. 14–21).

Bradski, G. (2000). The OpenCV Library. *Dr. Dobb's Journal of Software Tools*.

Buslaev, A., Iglovikov, V. I., Khvedchenya, E., Parinov, A., Druzhinin, M., & Kalinin, A. A. (2020). Albumentations: Fast and Flexible Image Augmentations. *Information, 11*(2), 125. https://doi.org/10.3390/info11020125

Draelos, Z. D. (2018). The science behind skin care: Moisturizers. *Journal of Cosmetic Dermatology, 17*(2), 138–144. https://doi.org/10.1111/jocd.12469

Du, Y., Li, C., Guo, R., Yin, X., Liu, W., Zhou, J., Bai, Y., Yu, Z., Yang, Y., Dang, Q., & Wang, H. (2020). *PP-OCR: A Practical Ultra Lightweight OCR System*. arXiv. https://arxiv.org/abs/2009.09941

Du, Y., Li, C., Guo, R., Yin, X., Liu, W., Zhou, J., Bai, Y., Yu, Z., Yang, Y., Dang, Q., & Wang, H. (2022). *PP-OCRv3: More attempts towards better multilingual OCR system* (arXiv:2206.03001). arXiv. https://arxiv.org/abs/2206.03001

European Commission. (2016). Commission Regulation (EU) 2016/1198 of 22 July 2016 amending Annex V to Regulation (EC) No 1223/2009 of the European Parliament and of the Council as regards methylisothiazolinone. *Official Journal of the European Union, L 198*, 10–11.

European Commission. (2016). Commission Regulation (EU) 2016/621 of 21 April 2016 amending Annex V to Regulation (EC) No 1223/2009 of the European Parliament and of the Council as regards triclosan. *Official Journal of the European Union, L 106*, 19–20.

European Commission. (2023). Commission Regulation (EU) 2023/1545 amending Regulation (EC) No 1223/2009 on cosmetic products as regards fragrance allergens.

European Parliament and Council. (2009). *Regulation (EC) No 1223/2009 of the European Parliament and of the Council of 30 November 2009 on cosmetic products*. *Official Journal of the European Union, L 342*, 59–209.

Guimarães, V., Nascimento, J., Viana, P., & Carvalho, P. (2023). A Review of Recent Advances and Challenges in Grocery Label Detection and Recognition. *Applied Sciences, 13*(5), 2871. https://doi.org/10.3390/app13052871

Kayalvizhi, S., Silas, N. A., Tarunaa, R. K., & Pothirajan, S. (2024). OCR-Based Ingredient Recognition for Consumer Well-Being. In *Advances in Data and Information Sciences* (Lecture Notes in Networks and Systems, Vol. 796, pp. 481–491). Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-99-6906-7_41

Levenshtein, V. I. (1966). Binary codes capable of correcting deletions, insertions, and reversals. *Soviet Physics Doklady, 10*(8), 707–710.

Lim, B., Son, S., Kim, H., Nah, S., & Lee, K. M. (2017). Enhanced deep residual networks for single image super-resolution. In *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops (CVPRW)* (pp. 136–144). IEEE. https://doi.org/10.1109/CVPRW.2017.151

Löffler, H., & Happle, R. (2003). Profile of irritant patch testing with detergents: Sodium lauryl sulfate, sodium laureth sulfate and alkyl polyglucoside. *Contact Dermatitis, 48*(1), 26–32. https://doi.org/10.1034/j.1600-0536.2003.480104.x

Lundov, M. D., Moesby, L., Zachariae, C., & Johansen, J. D. (2009). Contamination versus preservation of cosmetics: A review on legislation, usage, infections, and contact allergy. *Contact Dermatitis, 60*(2), 70–78. https://doi.org/10.1111/j.1600-0536.2008.01501.x

Mori, S., Nishida, H., & Yamada, H. (1999). *Optical Character Recognition*. Wiley-Interscience.

Nagayi, M., Khan, A. S., Frank, T., Swart, R., & Nyirenda, C. (2025). Evaluating OCR Performance on Food Packaging Labels in South Africa. In *Proceedings of the Southern African Conference on Artificial Intelligence Research (SACAIR)*.

Postl, W. (1986). Development of further algorithms for the recognition of machine-printed text. In *Proceedings of the 7th International Conference on Pattern Recognition* (pp. 1008–1011). IEEE.

Rawlings, A. V., & Harding, C. R. (2004). Moisturization and skin barrier function. *Dermatologic Therapy, 17*(Suppl. 1), 43–48. https://doi.org/10.1111/j.1396-0296.2004.04s1005.x

Scientific Committee on Consumer Safety (SCCS). (2021). *The SCCS notes of guidance for the testing of cosmetic ingredients and their safety evaluation* (SCCS/1634/21, 11th revision).

Skold, M., Hagvall, L., & Karlberg, A. T. (2008). Autoxidation of linalyl acetate, the main component of lavender oil, creates potent contact allergens. *Contact Dermatitis, 58*(1), 9–14. https://doi.org/10.1111/j.1600-0536.2007.01262.x

ราชกิจจานุเบกษา. (2562, 27 พฤษภาคม). *พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562*. เล่ม 136 ตอนที่ 69 ก, หน้า 52–95. https://webportal.bangkok.go.th/public/user_files_editor/435/PDPA-PRB62.PDF

Alinaghi, F., Bennike, N. H., Egeberg, A., Thyssen, J. P., & Johansen, J. D. (2019). Prevalence of contact allergy in the general population: A systematic review and meta-analysis. *Contact Dermatitis, 80*(2), 77–85. https://doi.org/10.1111/cod.13219

Yazar, K., Lundov, M. D., Faurschou, A., Matura, M., Boman, A., Johansen, J. D., & Lidén, C. (2014). Readability of product ingredient labels can be improved by simple means: An experimental study. *Contact Dermatitis, 71*(4), 221–230. https://doi.org/10.1111/cod.12274

Lee, J.-S., & Kim, J.-Y. (2025). Study on differences in cosmetics labeling check behavior according to adult women's experience of side effects from cosmetics. *Journal of the Korean Society of Cosmetology, 31*(5), 1257–1267. https://doi.org/10.52660/JKSC.2025.31.5.1257

SkinSort. (n.d.). *What is the SkinSort App Product Scanner?* https://skinsort.com/support/what-is-the-skinsort-app-product-scanner

ประวัติผู้วิจัย

ประวัติผู้วิจัย

ชื่อ – สกุล ชัญญานุช น้อยหมอ

วัน-เดือน-ปีเกิด 16 พฤศจิกายน 2547

ที่อยู่ ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130

ประวัติการศึกษา

วิทยาศาสตร์บัณฑิต	สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
มัธยมศึกษาตอนปลาย	โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2563-2565
มัธยมศึกษาตอนต้น	โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2560-2562

E-mail Address chanyanutn66@nu.ac.th

ประวัติผู้วิจัย

ชื่อ – สกุล สุพรรษา ใจกองแก้ว

วัน-เดือน-ปีเกิด 27 กรกฎาคม 2547

ที่อยู่ ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 54150

ประวัติการศึกษา

วิทยาศาสตร์บัณฑิต	สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
มัธยมศึกษาตอนปลาย	โรงเรียนลองวิทยา ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ พ.ศ. 2563-2565
มัธยมศึกษาตอนต้น	โรงเรียนลองวิทยา ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ พ.ศ. 2560-2562

E-mail Address Suphansach66@nu.ac.th